

# HTML5

장 희 정

8253jang@daum.net

# 목차

1. 웹 접근성 과 웹 표준
2. HTML5 소개 및 추가된 구조 / 마크 / 폼
3. CSS3
4. Video 와 Audio
5. SVG 와 Canvas
6. API
7. 하이브리드 앱

# 1. 웹 접근성 과 웹 표준

# 웹 접근성 과 웹 표준



왜? 웹 접근성 웹 표준이 이슈가 되는가?

## ‘장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률’

“모든 생활영역에서 장애를 이유로 한 차별을 금지하고  
장애를 이유로 차별 받은 사람의 권익을 효과적으로 구제하기 위한 법”

2008년 4월 11일 시행 / 2009년 4월 11일 집행가능



# 웹 접근성 과 웹 표준

W3C

W3C의 '웹 접근성' 정의

장애를 지닌 사람이 웹을 이용 할 수 있는 것을 의미



NHN

NHN의 '보편적 접근성' 정의

모든 사람이 다양한 조건의 환경에서 다양한 장치를 이용하여 웹 콘텐츠에 접근할 수 있도록 보장하는 것을 의미

\***Universal Design**의 관점에서 장애의 유무와 상관 없이 모든 사람이 무리없이 이용할 수 있는 환경을 제공

# 웹 접근성 과 웹 표준

“모든 사용자가 신체적, 환경적 조건에 관계없이  
웹에 접근하여 이용할 수 있도록 보장하는 것”

## 웹 접근성(Web Accessibility)

웹 사이트에서 제공하는 정보를 차별 및 제한 없이  
동등하게 이용할 수 있도록 보장하는 것

장애인 및 고령자 등  
모든 사람

다양한 Platform 및 Device와  
웹 브라우저 등 모든 환경

# 웹 접근성 과 웹 표준

## WCAG1(웹 콘텐츠 접근성 지침)

1. **시각 콘텐츠와 청각 콘텐츠를 모두 동등하게** 제공해서 각각이 서로를 대체 할 수 있어야 함.  
(이미지 요소의 필수 속성인 alt 속성 필수)
2. 색상 하나에 의지하면 안됨. ( “안전함” -녹색, “위험” -빨간색)등은 접근성이 떨어짐.  
**색상만으로 의미를 부여하는 대신에 특별한 모양이나 문자열 문구를 부여하여** 명확한 정보 전달.
3. 적절한 방법으로 마크업과 스타일시트를 사용함.
4. 적절히 변환 될 수 있는 테이블을 사용함.  
( 스크린 리더와 같은 기기에서 데이터가 의도한 모습으로 출력되지 않는 경우가 많음)
5. 다양한 기기에 독립적으로 동작하도록 설계 해야함.  
(마우스 뿐만 아니라 사용자의 다양한 입력기기(키보드, 음성 입력기)로 웹사이트나 웹 페이지를 제한 없이 사용하는 것에 집중)

# 웹 접근성 과 웹 표준

예)



가이드를 통한 전체 이미지 대체텍스트(alt) 적용

- 이미지를 표시할 수 없는 장치 또는 이미지 출력 오류 시 대체텍스트를 보여줌
- 시각장애인이 이미지를 읽어주는 스크린리더를 통해 내용을 올바르게 인식할 수 있음

# 웹 접근성 과 웹 표준

## 웹 표준이란?

웹 표준은 국제 표준화 단체인 W3C (World Wide Web Consortium)가 지정한 표준안에 따라 목적과 방법에 맞게 웹 페이지를 만드는 것.

**웹표준** ▼

은 웹 접근성을

보장하기 위한 든든한 초석이 됩니다.

# 웹 접근성 과 웹 표준

## 웹 표준의 장점

1. 효율적인 마크업 : 페이지로딩시간 절약.
2. 크로스브라우징 : 다양한 브라우저에서 호환.
3. 웹 접근성 : 웹, 모바일, PDA 등에서 정상작동.  
장애인지원 프로그램 구현편리.

## 2. HTML5 소개 및 추가된 구조 / 마크 / 품

# HTML5 소개 및 현황

## HTML5란?

1. “웹을 둘러싼 난무한 비 표준을 지양하고 지능적이고 실행 가능한 웹 구현을 위해 탄생한 차세대 웹 표준 기술이다.”
2. 웹이 더 이상 문서공유나 문서 표현만을 위한 것이 아니라 하나의 응용 프로그램으로 진화하고 있다.
3. HTML5는 HTML4.01 + XHTML1.0에 대한 차세대 표준안
4. 현재 W3C를 주축으로 애플, 모질라, 구글, 오페라, MS등 웹 브라우저 벤더가 참여하고있는 산업표준.



# HTML5 소개 및 현황

## HTML5 배경

W3C가 XHTML2.0을 포기하고 Web Application 1.0 표준안을 수용하여 새롭게 제정한 표준안.

2011년 현재 초안공개

2012년 정식권고안 나올 예정.

# HTML5 소개 및 현황

## HTML5 목적

기존의 HTML 표준의 한계를 극복하는 차세대 웹 표준

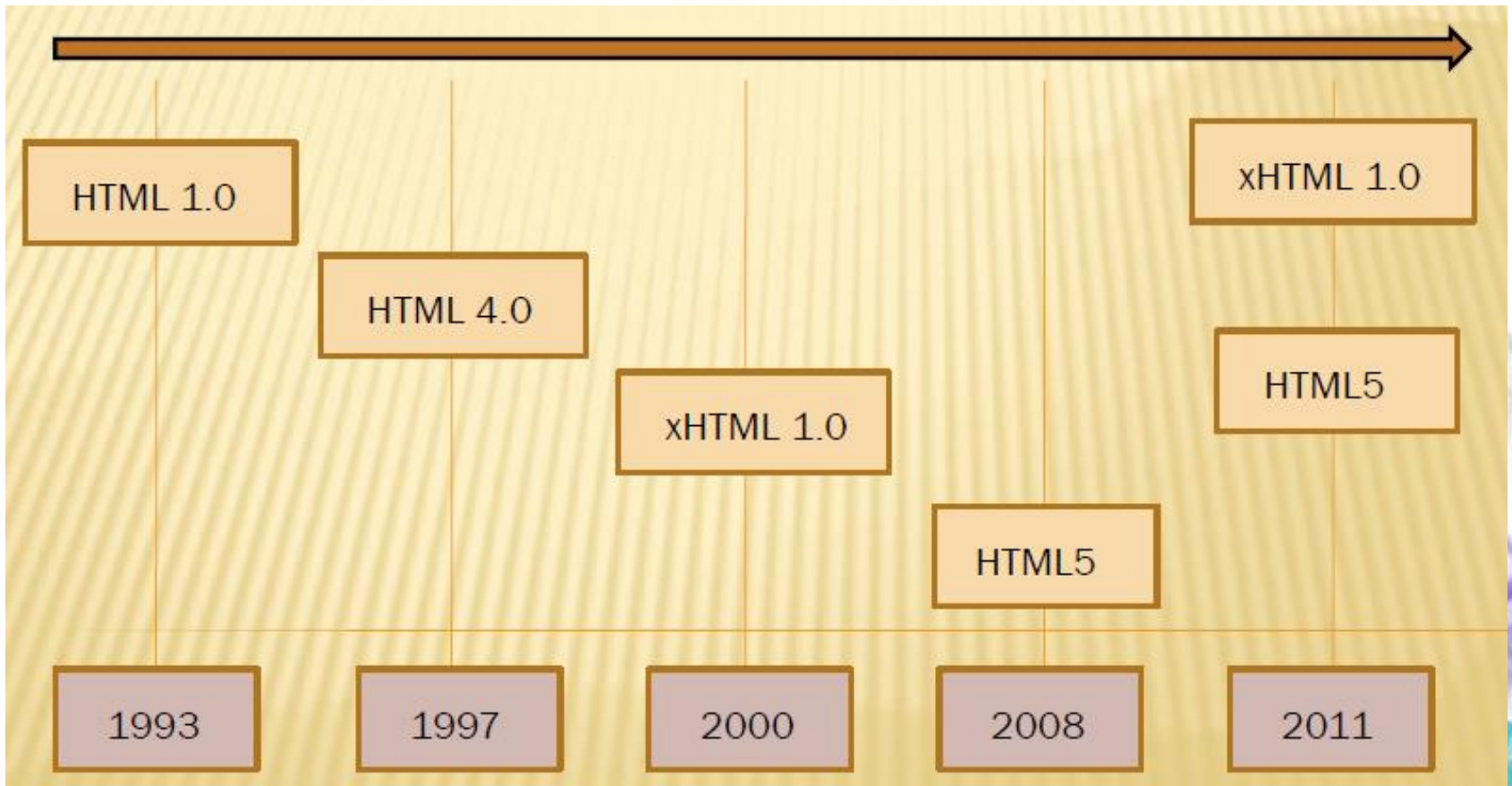
\* 기존 시멘틱(컴퓨터가 이해할 수 있는 형태의 새로운 언어로 표현해 기계들끼리 서로 의사소통을 할 수 있는 지능형 웹)하지 못한 마크업

추가적인 플러그인 없이 리치 웹 응용을 가능하게 한다.

\* 액티브엑스, 플러그인의 문제점

# HTML5 소개 및 현황

HTML -> XHTML -> HTML5



# HTML5 소개 및 현황

## HTML5 역사

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML 개발시작   | 1990년<br>웹 창시자인 팀 버너스리에 의해 설계 및 개발 시작                                                            |
| HTML 1.0    | 1993년 6월<br>IETF에 의해 버전 1.0 표준 채택                                                                |
| HTML 2.0    | 1995년 11월<br>버전 2.0 RFC 표준화                                                                      |
| HTML 3.2    | 1997년 1월<br>W3C 버전 3.2 권고                                                                        |
| HTML 4.0    | 1997년 12월<br>W3C 버전 4.0 권고                                                                       |
| HTML4.01    | 1999년 12월<br>W3C 버전 4.01 권고<br>(이후 W3C에서 HTML을 더 이상 업데이트 하지 않을 것을 선언)                            |
| XHTML (1.0) | 2000년 1월 ~<br>W3C 시멘틱 웹 실현을 위한 XHTML 1.0 개발추진.<br>이후 XHTML2 개발<br>2009년 7월<br>XHTML2 사양 제정 중지 선언 |

# HTML5 소개 및 현황

## HTML5 역사

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 웹 어플리케이션 1.0 | 2004년 6월<br>XHTML 보급 실패와 시대 흐름에 부응하기 위한 HTML 업데이트 제안. 애플, 모질라, 오페라 제안 -> W3C 거절 -> WHATWG 결성<br>-> 웹 어플리케이션 1.0이라는 이름으로 세부 명세 작업 시작                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HTML 5       | 2007년<br>W3C에서 HTML W/G를 결성하고 WHATWG와 공동작업 시작<br>2008년 1월<br>W3C에 의해 HTML5 초안 공개<br>2009년 5월<br>Google I/O 개발자 콘퍼런스, '차세대 웹 표준' 으로 적극 추천됨.<br>(전 세계 개발자들의 주목을 받기 시작함)<br>2009년 10월<br>WHATWG가 최종심사청구를 선언하고 표준화 작업을 W3C로 넘김<br>W3C: HTML5 표준화 작업 진행<br>WHATWG: HTML 업데이트 작업 계속 진행<br>2010년 6월 현재<br>W3C의 표준화 프로세스 중 최종 초안 상태<br>2012년경<br>권고 후보 예정(실제 브라우저에 표준 전체 기능 적용 요청)<br>이후 정식 권고 |

# HTML5 소개 및 현황

## HTML4와 HTML5의 차이점

<http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-diff-20100304/>

=> W3C에 두 버전간의 차이점에 대한 문서 open해 놓음.

### 1. Syntax (구문)

- 간결해진 **doctype**(반드시문서 첫줄)  
**<!DOCTYPE HTML>**
- **meta**태그  
**<meta charset="UTF-8">**
- **html**문서안에 **<svg>**같은 **xml**지원

# HTML5 소개 및 현황

## HTML4와 HTML5의 차이점

### 2. Language (언어)

- 새롭게 추가된 다용한 태그 (예전에 div로 많이 이용 했던 것을 태그로 만들 ex) header, nav, footer등등

### 3. API

- audio, video, Drag & Drop등등 다양한 API

tip: 사용하는 브라우저가 html5 기능이 적용되는지 알아보는 사이트

<http://a.deveria.com/caniuse/>

# HTML5 소개 및 현황

tip: 현재 브라우저가 특정 기능을 지원하는지 code상에서 확인하기 위한 스크립트 라이브러리

<http://www.modernizr.com>

```
<script src="modernizr.custom.03199.js"></script>
<script>
  if (Modernizr.geolocation){
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
      setUserLatandLong(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
    });
  }else{
    alert("geolocation은 지원되지 않습니다.")
  }
</script>
```



# HTML5 소개 및 현황

tip: HTML5 문서를 검증하기 위한 사이트

<http://validator.w3.org>

<http://html5.validator.nu>

<http://gsnedders.html5.org/outliner/>

(이 Site는 Contents Model 에 기반을 두어 작성한  
HTML 5문서의 Outline 을 검증합니다. )

# HTML5 소개 및 현황

## HTML5의 주요 기능

| 주요기능                                | 설명                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 웹 폼 (Web Form)                      | 사용자의 입력정보를 받기 위해 사용되는 입력형태에 대한 정의에 사용되는 마크업. 애트리뷰트와 이벤트                                                      |
| 캔버스 (Canvas)                        | 웹에서 즉시모드(immediate mode)로 2차원 그래픽을 그리기 위한 API와 canvas 내 각종 객체를 회전, 변환하고 그레디언트, 이미지 생성 등 각종 효과를 주는 기능에 대한 API |
| SVG(Scalable Vector Graphic)        | XML 기반의 2차원 벡터 그래픽을 표현하기 위한 언어                                                                               |
| Video/Audio                         | video는 비디오 또는 영화를 보여주기 위해 사용되는 미디어 엘리먼트이며, audio는 사운드나 오디오 스트림을 표현하기 위한 미디어 엘리먼트                             |
| Geolocation                         | 디바이스의 지리적 위치 정보를 제공하는 API 표준                                                                                 |
| 오프라인 웹 응용 (Offline Web Application) | 인터넷 연결이 지원되지 않는 경우에도 웹 응용이 정상적으로 수행될 수 있도록 지원하는 기능으로 응용에 대한 캐싱과 데이터에 대한 캐싱으로 구성                              |
| 웹 SQL 데이터베이스 (Web SQL Database)     | 다양한 표준 SQL을 사용해 질의할 수 있는 데이터베이스 기능에 대한 API                                                                   |
| 로컬저장소 (Local Storage)               | 기존의 쿠키의 기능을 개선하기 위한 목적으로 개발된 기능으로 웹 클라이언트에서 키와 값이 쌍으로 구성된 데이터를 영구적으로 저장하는 기능                                 |
| 웹 소켓(Web Socket)                    | 웹 응용이 서버 측의 프로세스와 직접적인 양방향 통신을 위한 API                                                                        |
| 웹 워커(Web worker)                    | 웹 응용을 위한 스레드(Thread) 기능에 대한 API                                                                              |

# HTML5 소개 및 현황

## 새로 생긴 태그

### ▪ 구조를 나타내는 태그

- \* Section
- \* Nav
- \* Article
- \* Aside
- \* Hgroup
- \* Header
- \* Footer

### ▪ 마크업 Element

- \* Mark
- \* Time
- \* Meter
- \* Progress
- \* Details
- \* Datagrid
- \* Ruby-rt,rp
- \* Menu,command

### ▪ Media Element

- \* Audio
- \* Video
- \* Canvas

# HTML5 소개 및 현황

## Web Form의 예

```
<input type="datetime">
```

2007-03-07 13:15 UTC

< March > 2007

| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9    | 26  | 27  | 28  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 10   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 12   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 13   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 14   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |

Today None

```
<input type="text" list="list">
```

```
<datalist id="list">
```

```
<option value="Mr">
```

```
...
```

```
</datalist>
```

Title: Dr

Mr

Mrs

Miss

Ms

```
<input type="number">
```

42

```
<input type="email">
```

lachlan.hunt@lachy.id.au

```
<input type="url">
```

http://lachy.id.au

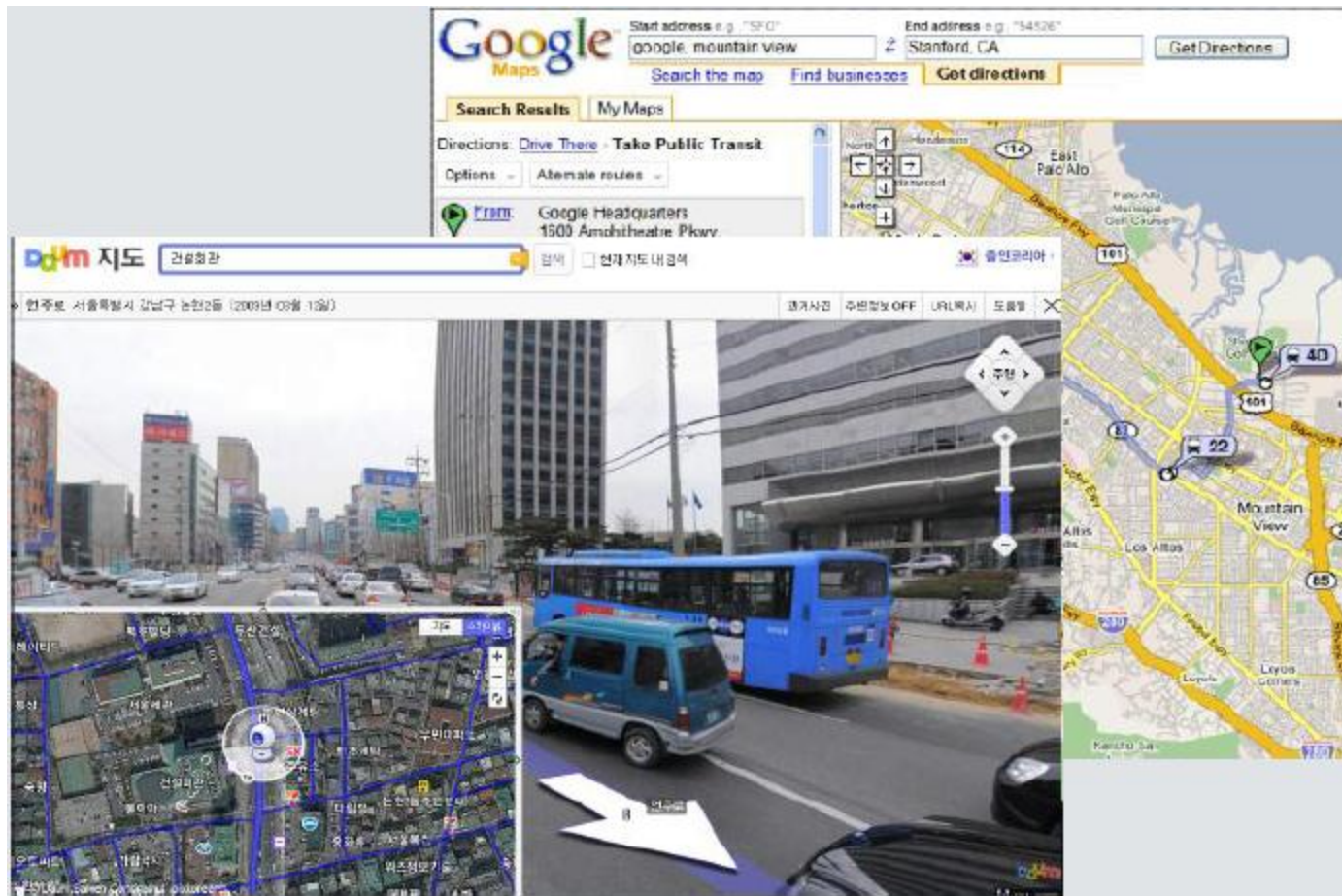
<http://lachy.id.au/>

<http://lachy.id.au/log/>

[Lachlan's Log](#)

# HTML5 소개 및 현황

## 리치 웹 어플리케이션 예





# HTML5 소개 및 현황

## 멀티미디어 요소의 예

- Video & Audio

- \* <http://www.html5video.org/>



- Canvas

- \* <http://mrdoob.com/>
  - \* <http://www.nihilogic.dk/labs/>
  - \* [http://www.aplossystems.co.uk/articles/look\\_at\\_html\\_5\\_canvas/](http://www.aplossystems.co.uk/articles/look_at_html_5_canvas/)



- SVG

- \* [http://croczilla.com/bits\\_and\\_pieces/svg/samples](http://croczilla.com/bits_and_pieces/svg/samples)



# HTML5 소개 및 현황

## 브라우저 지원 및 호환성

.현재 HTML5 가 초안상태이기는 하지만 많은 브라우저 업체들이 이미 HTML5 기능들을 지원하고 있다.

NEW! Developer Tools

CSS3 Properties CSS3 Selectors Web Applications GFX & Embedded Content Web Forms 2.0

### HTML5 Web Applications

|                      | MAC    |         |       |        | WIN    |    |         |        |     |
|----------------------|--------|---------|-------|--------|--------|----|---------|--------|-----|
|                      | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | CHROME |     |
|                      | 5-1    | 8       | 9     | 11-1   | 15     | 17 | 5-1     | 6      | 8   |
| Local Storage        | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓  | ✗       | ✗      | 93% |
| Session Storage      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓  | ✗       | ✗      | 94% |
| Post Message         | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓  | ✗       | ✗      | 95% |
| Offline Applications | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓  | ✗       | ✗      | 81% |
| Workers              | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓  | ✗       | ✗      | 79% |
| Query Selector       | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✗  | ✗       | ✗      | 92% |
| WebSQL Database      | ✓      | ✗       | ✗     | ✓      | ✓      | ✗  | ✗       | ✗      | 43% |
| Indexed Database     | ✗      | ✗       | ✗     | ✗      | ✗      | ✗  | ✗       | ✗      |     |
| Drag and Drop        | ✓      | ✓       | ✓     | ✗      | ✓      | ✓  | ✓       | ✓      | 94% |
| Hash Change (Event)  | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✗  | ✗       | ✓      | 90% |
| History Management   | ✓      | ✓       | ✓     | ✗      | ✓      | ✗  | ✗       | ✗      | 53% |
| WebSockets           | ✓      | ✗       | ✗     | ✗      | ✓      | ✗  | ✗       | ✗      | 38% |
| Geolocation          | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✗  | ✗       | ✓      | 85% |
| Touch                | ✗      | ✗       | ✗     | ✗      | ✗      | ✗  | ✗       | ✗      | 0%  |

<http://fmbip.com/litmus/#html5-web-applications>

<2011.02>

NEW! Developer Tools

Tab CSS3 Properties CSS3 Selectors Web Applications Standard Content Web Forms 2.0

### HTML5 WEB APPLICATIONS

|                      | MAC    |         |       |        | WIN    |         |       |        |    |
|----------------------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|----|
|                      | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE |
|                      | 5      | 5.0     | 10    | 4      | 4      | 5.0     | 10    | 10.5   | 8  |
| Local Storage        | ✓      | ✓       | ✗     | ✓      | ✓      | ✓       | ✗     | ✓      | ✗  |
| Session Storage      | ✗      | ✓       | ✗     | ✓      | ✗      | ✓       | ✗     | ✓      | ✗  |
| Post Message         | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✗  |
| Offline Applications | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✗  |
| Workers              | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✗  |
| Query Selector       | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✗  |
| Web Database         | ✗      | ✗       | ✗     | ✓      | ✓      | ✓       | ✗     | ✗      | ✗  |
| Geolocation          | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✓      | ✓       | ✓     | ✓      | ✗  |

# HTML5 참고 사이트

-HTML5 태그 정리

(<http://www.w3schools.com/>)

-HTML5 브라우저 별 지원 여부 확인

(<http://fmbip.com/litmus/>)

-브라우저별 점수 보기

(<http://html5test.com/>)

-HTML5 스펙 보기

(<http://www.slideshare.net/headvoy/html5-7354200>)



# HTML5 참고 사이트

-HTML5 소개 슬라이드로 보기

(<http://slides.html5rocks.com/#title-slide>)

-비디오 / 오디오 샘플

(<http://html5video.org/>)

-Canvas 샘플

(<http://mrdoob.com/>)

-모질라 기능소개 블로그

([hacks.mozilla.or.kr](http://hacks.mozilla.or.kr))

-마크업 관련사이트([kr.html5doctor.com](http://kr.html5doctor.com))

# HTML5 준비하기

## -다양한 브라우저 설치하기

(사파리, 파이어폭스 ,크롬, 오페라, IE)



## - 편집기 tool 설치하기

(<http://aptana.com>)

# HTML5 DOCTYPE

## DOCTYPE선언의 간소화

- Html4.01 Transitional DTD

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

- Xhtml 1.0 Strict DTD

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-  
strict.dtd">
```

- HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

# HTML5 style

## 단순해진 style 선언

-XHTML 1.0 Transitional

```
<style type="text/css">
```

```
// Code here.
```

```
</style>
```

```
<link rel="stylesheet" href="file.css" "  
type="text/css" />
```

- HTML5

```
<style>
```

```
// Code here.
```

```
</style>
```

```
<link rel="stylesheet" href="file.css" />
```

# HTML5 script

## 단순해진 script 선언

- XHTML 1.0 Transitional

```
<script type="text/javascript">  
    /* <![CDATA[ */ // Code here. /* ]]> */  
</script>
```

- HTML5

```
<script>  
    // Code here.  
</script>
```

# HTML5 기본구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Insert title here</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

# HTML5 구조를 나타내는 태그

- Html4에서 문서의 구조를 만들때, div,span 요소를 id, class와 함께 사용
- 문서의 구조를 나타내는 요소가 풍부하지 않아서 복잡, 중첩된 div 사용.
- **Html5에서는 구조를 만드는 새로운 개념과 요소들이 추가되어 보다 구조적인 문서**
- Section, Nav, Article, Aside, Hgroup, Header, Footer

| < before >            |                    | < after > |         |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------|
| <div id="header">     |                    | <header>  |         |
| <div id="nav">        |                    | <nav>     |         |
| <div class="article"> | <div id="sidebar"> | <article> | <aside> |
| <div class="section"> |                    | <section> |         |
| <div id="footer">     |                    | <footer>  |         |



# HTML5 구조를 나타내는 태그

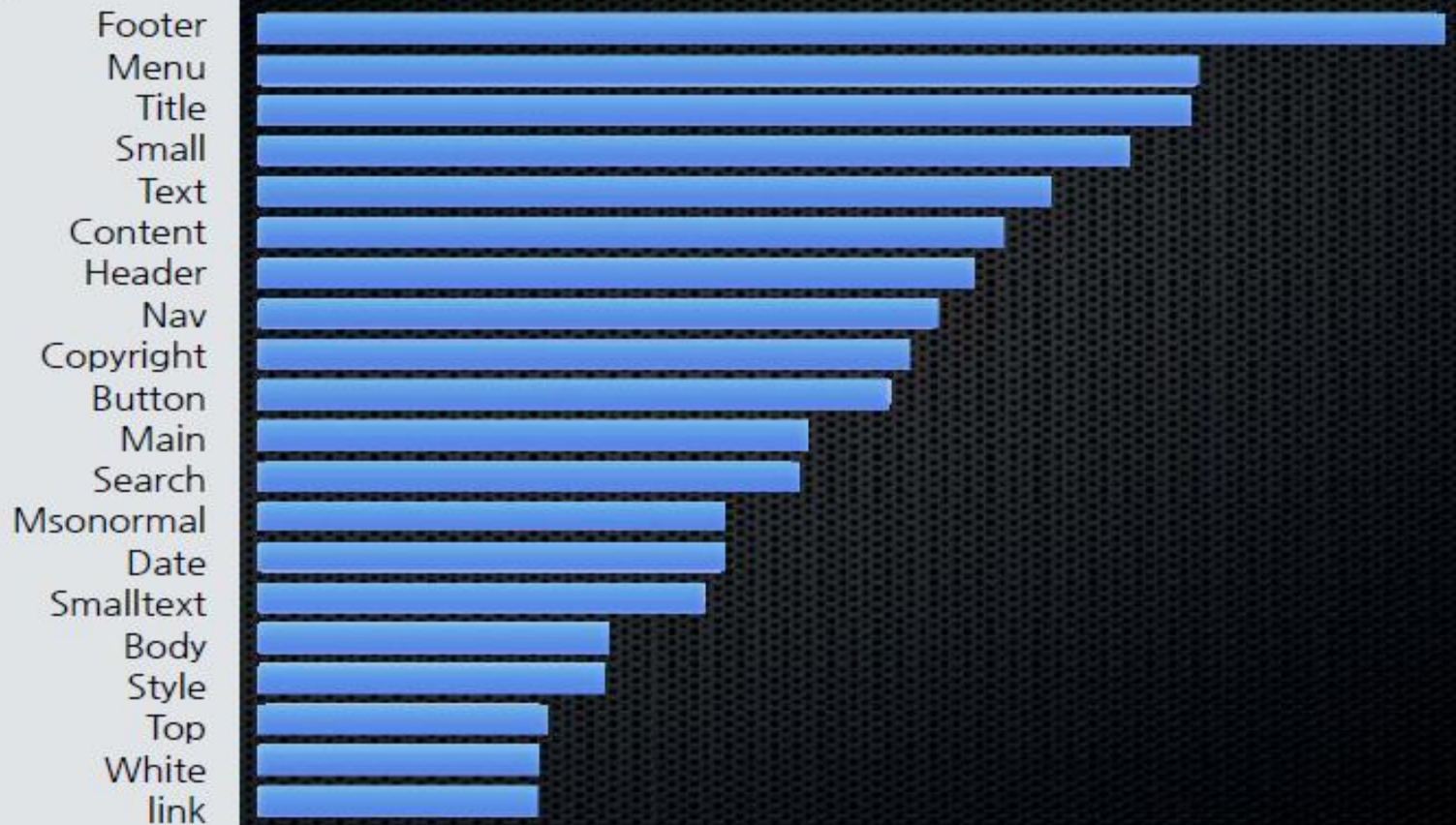
## 기존방식



# HTML5 구조를 나타내는 태그

## 조사내역

### Top 20 class names





# HTML5 구조를 나타내는 태그

## 개선된 구조



# HTML5 구조를 나타내는 태그

## Header

- header요소에는 적어도 한 개의 제목(h1~h6)의 들어 있어야 함.
- section, header, footer , nav 요소 올 수 없음.
- section요소 안에 header나 footer 넣을 수 있음.

## Footer

- 보통 저작권 문구, 개인 정보보호정책, 연락처 등 작은 글자 콘텐츠 영역

# HTML5 구조를 나타내는 태그

## Section

- 문서나 어플리케이션의 주제별(책, 잡지, 신문기사, 블로그 포스트)로 섹션을 나타내는 요소
- 문서의 구조를 나타내기 위해 h1~h6 요소들과 같이 사용될 수 있다.
- section요소 안에 header나 footer 넣을 수 있음.

```
<article>
  <section>
    <h1>Red Delicious</h1>
    <p>These bright red apples supermarkets.</p>
  </section>
  <section>
    <h1>Granny Smith</h1>
    <p>These juicy, green apples make a apple pies.</p>
  </section>
</article>
```

# HTML5 구조를 나타내는 태그

## .Article

\* 문서내의 독립적인 글을 표현. (ex: 블로그 글, 뉴스본문)

## .Aside

\* 본문과 직접적으로 상관이 없는 관련 사이트 링크, 광고, 팁 등  
(ex: 퀵메뉴, 배너)

# HTML5 구조를 나타내는 태그

## .Nav

- \* 네비게이션을 위해 구성된 섹션
- \* Nav 요소로는 그 페이지의 주요네비게이션 링크들만 묶어 주는것

```
<header>
  <h1>Nav 요소 </h1>
</header>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">메인</a></li>
    <li><a href="#">자료</a></li>
    <li><a href="#">행사</a></li>
  </ul>
</nav>
```

## Nav 요소

- [메인](#)
- [자료](#)
- [행사](#)

# HTML5 구조를 나타내는 태그

## .hgroup

- \* hgroup Element는 제목과 이에 따르는 소제목이나 부제를 그룹화하기 위해 사용하는데 h1 ~ h6만 포함할수 있다.  
(뒷장 예 참조)



## HTML5 구조를 나타내는 태그

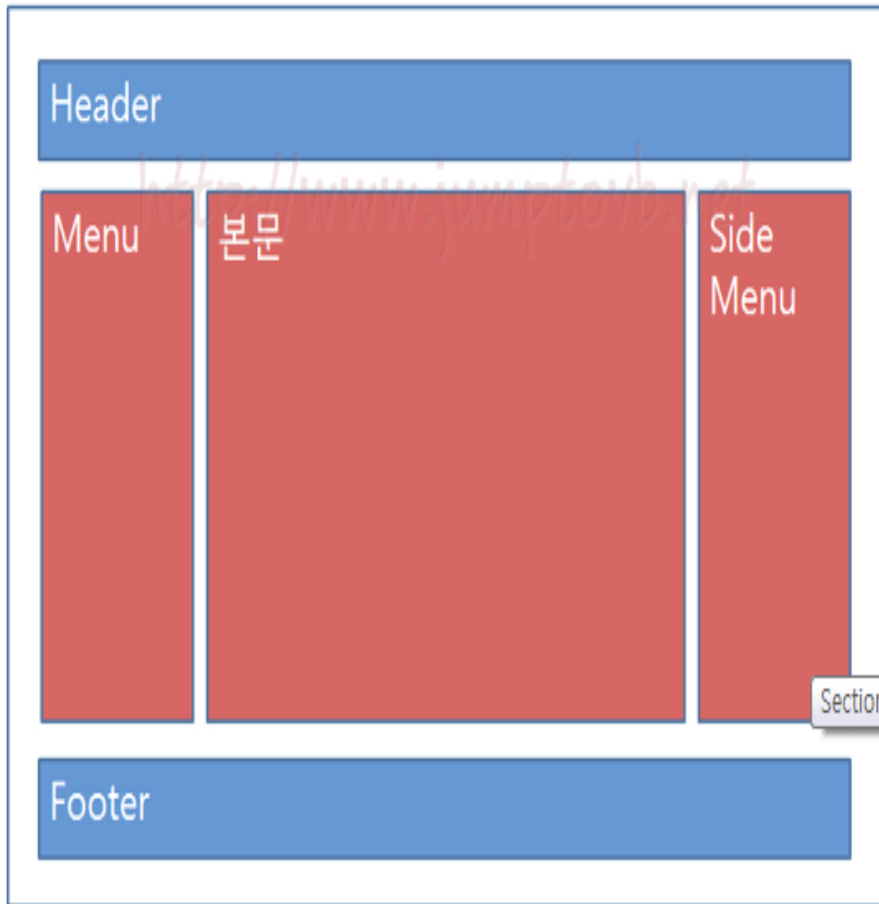
Interactive content is content that is specifically intended for use with the `button` attribute (if the `usemap` attribute is present) or the `input` attribute (if the `usemap` attribute is present) or the `object` attribute (if the `usemap` attribute is present).

## hgroup 은 검색엔진에 유용함.

```
<section>
<h1>3.2 Elements</h1>
<p>....</p>
<section>
  <h1>3.2.5 Content models</h1>
  <p>....</p>
  <section>
    <h1>3.2.5.1 Kinds of content</h1>
    <h2>3.2.5.1.6 Embedded content</h2>
    <p>
      Embedded content is content that imports another resource into the document.
    </p>
  </section>
</section>
</section>
<section>
  <hgroup>
    <h1>4. The elements of HTML</h1>
    <h2>4.8 Embedded content</h2>
    <h3>4.8.1 The img element</h3>
    <h4>4.8.1.1 Requirements for providing text to act as an alternative for the image</h4>
    <h5>4.8.1.1.1 General guidelines</h5>
  </hgroup>
  <p>
    Except where otherwise specified, the alt attribute must be specified for the image. The specific requirements for the alt attribute are intended to represent, as described in the following sections.
  </p>
</section>
</section>
```

# HTML5 구조를 나타내는 태그

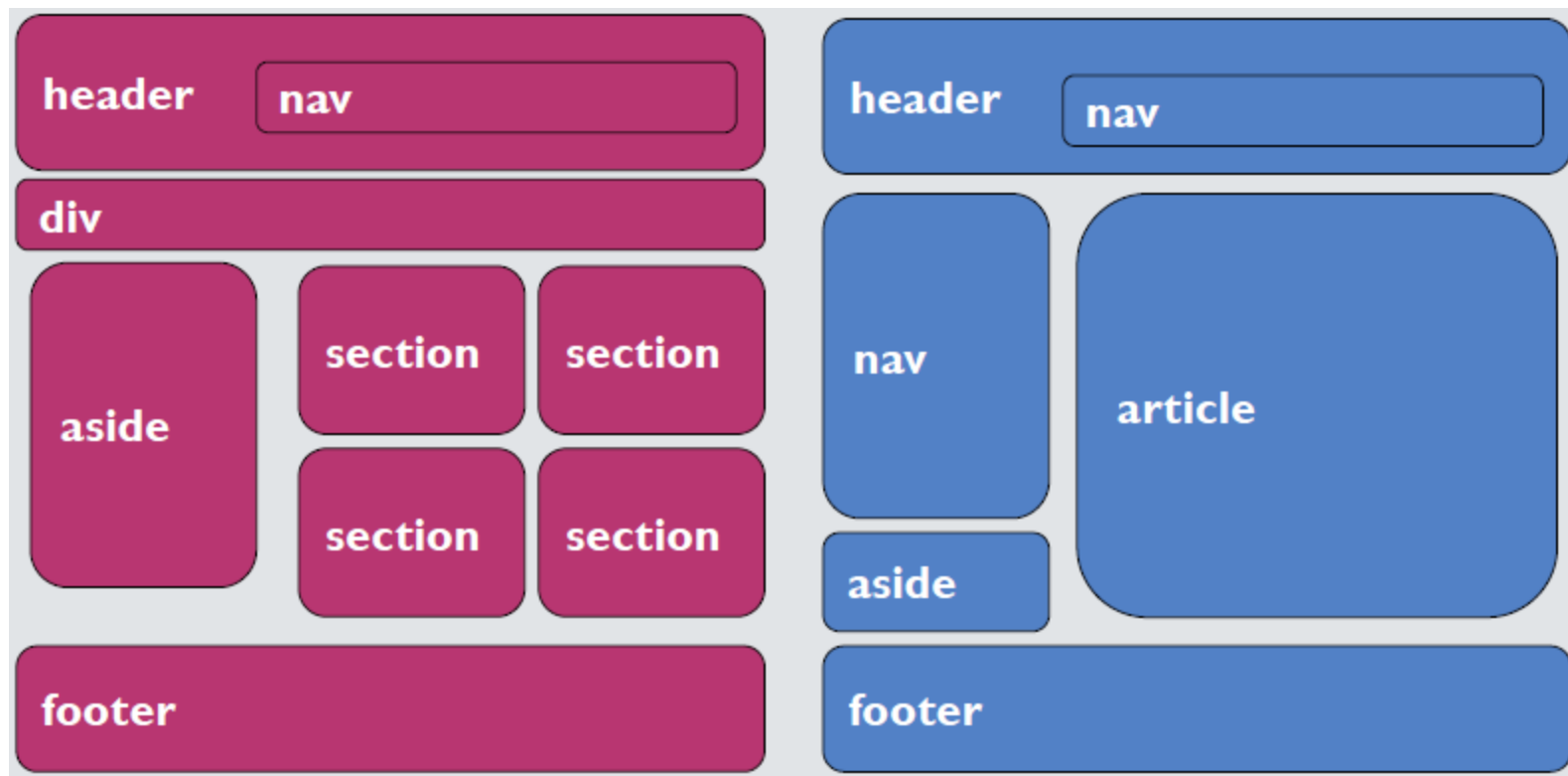
## 구조와 문법(사용예제)



```
<body>
<header>제목</header>
<div class="left">
<nav>... </nav>
</div>
<div>
  <article>...
  </article>
</div>
<div>
  <aside>....</aside>
</div>
<footer>....</footer>
</body>
```

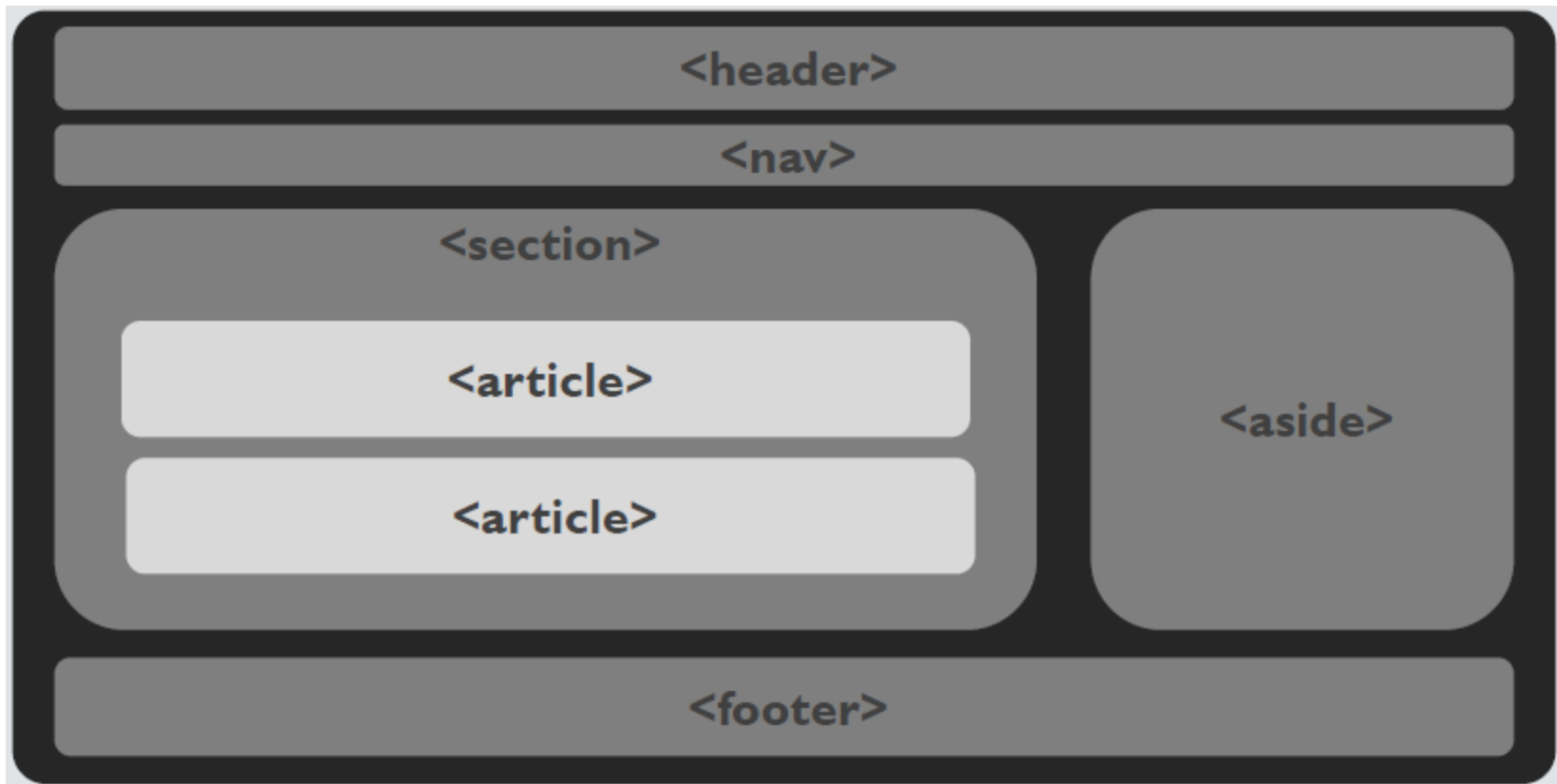
# HTML5 구조를 나타내는 태그

## 구조와 문법(사용예제)



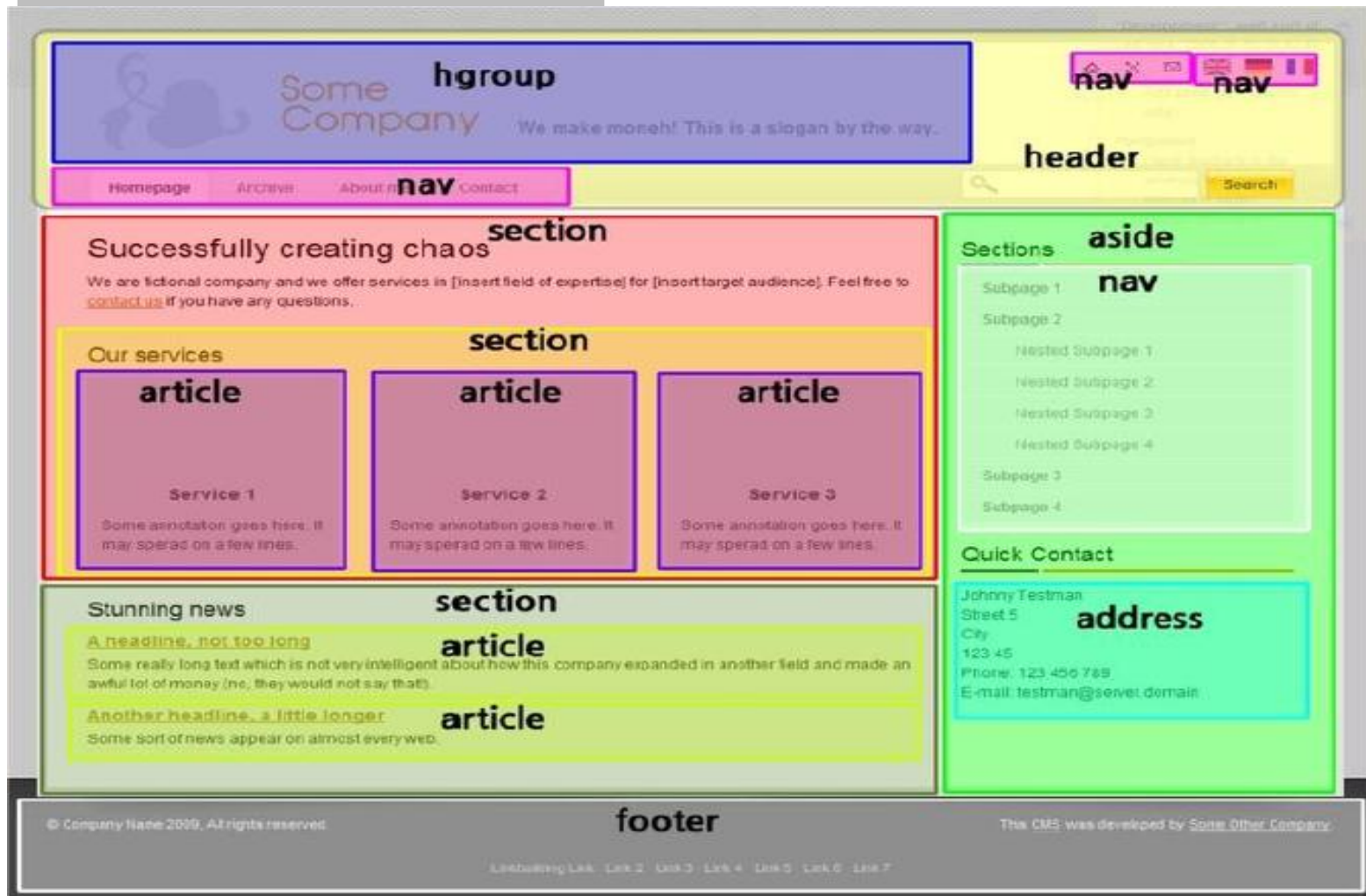
# HTML5 구조를 나타내는 태그

구조와 문법(사용예제)



# HTML5 구조를 나타내는 태그

## 구조와 문법(사용예제)



# HTML5 구조를 나타내는 태그

실습 (mark01.html , mark.css)

헤더입니다.

네비게이션 영역

섹션이죠

아티클1

아티클2

배너영역

푸터

# HTML5 구조를 나타내는 태그

## .figure

- \* 그래픽이나 비디오를 위한 캡션을 표시
- \* img, audio, video, iframe, object, embed, table 등과 같은 요소의 제목을 붙일 때 사용, 예를 들면 이미지/비디오 등에 자막(캡션)

```
<figure>  
  <legend>이건 이미지 캡션입니다.</legend>  
    
</figure>
```

이건 이미지 캡션입니다.





# HTML5 마크업

## ▪ Mark

- \* 문서내에 형광펜으로 칠한 것과 같이 강조 해야할 문구표현, 구글 검색시 표시되는것과 유사

```
<p>지금은 <mark>HTML5</mark> 세미나 교육 시간입니다.</p>
```

지금은 **HTML5** 세미나 교육 시간입니다.

## ▪ Time

- \* 날짜나 시간을 나타낸다.
- \* 기계가 인식할 수 있는 시각을 표시하여 이를 다양한 용도로 활용할 수 있게 해준다.
  - » 사용자의 환경이나 선호에 따라 다르게 표현될 수 있다.
  - » 명확하지 않은 시간에는 사용하지 않는다.
- \* Pubdate 속성을 이용하여 상위 article 요소의 출판일을 표시할 수 있다.
  - » Publishdate로서 article이 생성된 시간

# HTML5 마크업

Time은 블로그 article 을 작성한 시간, 페이지를 작성한 시간등을 나타낼 때 사용. 각 Section 마다 단 한번만 사용.

<time>06:43:21</time>

<time>2011-05-31</time>

<time>2011-05-31T06:43</time>

<time>2011-05-31T06:43:21+09:00</time>

<time datetime="2011-05-31">05월 31일</time>

<time datetime="04:30">기상시간</time>

연월일 : 붙임표 ==> 2011-05-31

연월일 시각 구분:대문자 T ==> 2011-05-31T06:43

시분초 구분 : 콜론(:) ==> 2011-05-31T06:43:21

타임존(특정나라의 포맷) 포맷 추가 : +, - 표시

==> 2011-05-31T06:43:21+09:00

# HTML5 마크업

## ■ Meter

- \* 분량이나 수량을 나타낼 때 사용 (min, max, value)
- \* 월급, 점수, 득표율과 같은 특정한 범위에 속하는 숫자로 된 값을 표현.
- \* 최대/최소의 범위, 분표별 범위, 이상적인 값 표기 가능, 스크린 리더기나 툴 팁 등에 표현 가능

```
<p>Your score is: <meter value="50" min="0" max="100">50</meter></p>
```

Your score is: 

- \* `<meter min="0" max="100" low="40" high="90" optimum="100" value="91">A+</meter>`

Your score is: 

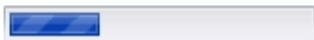
| 속성명     | 속성의 기능                        |
|---------|-------------------------------|
| value   | 실제로 측정된 진짜 데이터를 지정            |
| title   | 툴팁을 입력할 수 있습니다.               |
| high    | 입력된 데이터들 중의 사용자가 허용할 수 있는 최대값 |
| low     | 입력된 데이터들 중의 사용자가 허용할 수 있는 최소값 |
| max     | meter에서 인식할 수 있는 최고값          |
| min     | meter에서 인식할 수 있는 최저값          |
| optimum | 최적의 측정값을 지정해준다.               |

# HTML5 마크업

## ▪ Progress

- \* 현재 진행중인 상태를 표시

```
<p>Downloaded:  
  <progress value="33" max="100">33%</progress>  
</p>
```

Downloaded: 

## ▪ 예제

- \* `<progress>working...</progress>`

Download is: 

- \* `<progress value="75" max="100">3/4 complete</progress>`

Goal is: 

- \* 글로벌 속성과 함께 자체적으로 2개의 속성만을 가지고 있음.  
게이지에 적합한 태그는 `<meter>` 태그임.

# HTML5 마크업

## ▪ Details

- \* 사용자가 확인 할 수 있는 추가 정보를 나타낼 수 있다.
- \* 각주로 활용하기에 편리한 태그
- \* <details>태그는 <summary>태그와 함께 사용됨
- \* 기본적으로 '감춤' 상태 <summary>부분만 보이도록 되어 있다.
- \* 펼쳐놓기 위해서는 open="open" 속성을 넣어주면 된다

```
<details open>
  <summary>어찌고저찌고</summary>
  <p>올라불라올라불라....</p>
</details>
```

details

▶ 처음에는 가려져있어요.

details

▼ 처음에는 가려져있어요.  
클릭하면 상세페이지가 나옵니다.

# HTML5 마크업

## Markup Element

- Ruby
  - \* 루비 주석을 다는 엘리먼트로 텍스트 위에 주석을 달아준다.
  - \* Ruby 엘리먼트가 부모, rt,rp는 자식 엘리먼트
- Rt
- rp
  - \* 루비 괄호를 나타낼때 사용한다.

```
<ruby>  
  HTML 강의<rt>html5+css3</rt>  
  시작하겠습니다.<rt>열심히배워요</rt>  
</ruby>
```

ruby, rt

html5+css3      열심히      배워요.  
HTML5강의시작하겠습니다.

\*mark02.html 실습

# 새로운 웹form 요소와 속성

## New input type 속성

1. Email
2. url
3. Number
4. Range
5. Date pickers (date, month, week, time, datetime, datetime-local)
6. Search
7. Color

```
<input type="datetime">
```

```
<input type="week">
```

```
<input type="month">
```

```
<input type="date">
```

```
<input type="time">
```

```
<input type="datetime-local">
```



# 새로운 웹form 요소와 속성

## New input type 속성

### .Browser Support

(Note: Opera has the best support for the new input types. )

<http://miketaylr.com/code/input-type-attr.html> - input type속성 지원여부확인

현재, 오페라가 가장 많이 지원함.

| Input type   | IE | Firefox | Opera | Chrome | Safari |
|--------------|----|---------|-------|--------|--------|
| email        | No | 4.0     | 9.0   | 10.0   | No     |
| url          | No | 4.0     | 9.0   | 10.0   | No     |
| number       | No | No      | 9.0   | 7.0    | 5.1    |
| range        | No | No      | 9.0   | 4.0    | 4.0    |
| Date pickers | No | No      | 9.0   | 10.0   | 5.1    |
| search       | No | 4.0     | 11.0  | 10.0   | No     |
| color        | No | No      | 11.0  | 12     | No     |

# 새로운 웹form 요소와 속성

- `<input type="text" required />`
- 이메일 입력을 위한 email타입
- `<input type="email" value="some@email.com" />`

some@email.com

- 리소스 주소 입력을 위한 url 타입
- `<input type="url" name="user_url" />`

- Number : 일정한 범위의 숫자를 입력 받기 위한 input 타입
- `<input type="number" step="1" min="-5" max="10" value="0" />`

0

문자입력은 안돼요

# 새로운 웹form 요소와 속성

- Range : 일정한 범위의 숫자를 입력 받기 위한 input 타입
  - \* min, max 속성에 범위의 최소, 최대 값을 지정하고 step으로 범위 이동 크기를 지정한다
- `<input type="range" min="0" max="50" value="10" />`

```
<input type="range" min=0 max=10 step=2 value=2>
```



실습 : formExam.html

# 새로운 웹form 요소와 속성

## ▪ Date pickers

\* 날짜를 입력 받기 위한 Input 타입, 날짜 선택을 위한 달력이 표시 됨.



| 유형         | 설명                                     | 코드                                               |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 날짜         | 연도와 월, 날짜까지 선택                         | <code>&lt;input type="date"&gt;</code>           |
| 월          | 연도와 월까지 선택                             | <code>&lt;input type="month"&gt;</code>          |
| 주          | 연도와 주까지 선택                             | <code>&lt;input type="week"&gt;</code>           |
| 시간         | 시간을 표시                                 | <code>&lt;input type="time"&gt;</code>           |
| 날짜와 시간     | 날짜를 선택하고 시간을 함께 표시<br>UTC 시간대를 기준으로 함. | <code>&lt;input type="datetime"&gt;</code>       |
| 날짜와 시간(로컬) | 날짜를 선택하고 시간을 함께 표시                     | <code>&lt;input type="datetime-local"&gt;</code> |

- `<input type="date" min="2010-08-14" max="2011-08-14" value="2010-08-14"/>`

`<input type="datetime">` `<input type="datetime-local">` `<input type="month">`  
`<input type="week">` `<input type="time">`

2020-02-05 00:01 2010-08 2010-W33 12:06

실습 : formExam.html

# 새로운 웹form 요소와 속성

- 검색을 위한 search 타입

\* `<input type="search" results="10" placeholder="Search..." />`

A search input field with a magnifying glass icon and the placeholder text "Search...".

- 전화번호 입력을 위한 tel 타입

\* `<input type="tel" placeholder="(555) 555-5555" pattern="^\(?\d{3}\)?[-\s]\d{3}[-\s]\d{4}.*?$" />`

A phone number input field with the placeholder text "(555) 555-5555".

- 색상 입력을 위한 color 타입

\* `<input type="color" placeholder="e.g. #bbbbbb" />`

A color input field showing a color picker interface. It includes a dropdown menu, a grid of color swatches, the hex code "#000000", and a button labeled "기타..." (Others...).A decorative purple flower with green leaves is located on the right side of the slide.

실습 : formExam.html

# 새로운 웹form 요소와 속성

- 파일 선택 타입의 개선
  - \* 다중파일 업로드 (multi 속성)
  - \* `<input type="file" multiple>`
- 파일 필터링(accept 속성)
  - \* 파일 선택 창에서 파일 형식을 제한 할 수 있다.
  - \* `<input type="file" accept="image/gif">`
- 파일 정보 엑세스 (file 속성)
  - \* 선택된 파일의 정보를 조회하려면 파일박스 DOM객체의 `files` 속성을 이용한다.
  - \* Demo : <http://whatdo.net/html5/example/#0>
  - \* <http://payoff.tistory.com/439>

실습 : file.html

multiFileScript.html

# HTML5 마크업

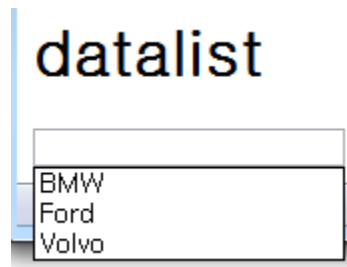
## - Datalist

사용 가능한 값 제시하기

사용자가 텍스트 필드에 내용을 입력할 몇 개의 입력 가능한 값들을 데이터 목록으로 보여줌

<datalist>요소에서 데이터 목록을 정의하고 list 속성에서 datalist 아이디(id)를 알려줌

```
<h1> datalist </h1>
<input list="cars"/>
<datalist id="cars">
  <option value="BMW"/>
  <option value="Ford"/>
  <option value="Volvo"/>
</datalist>
```



실습 : datalist.html



## 새로운 웹form 요소와 속성

- `<output>`

\* 스크립트에 의한 계산 결과등, 어떠한 출력 결과를 나타낼 수 있다

## Browser Support

| Tag        | IE | Firefox | Opera | Chrome | Safari |
|------------|----|---------|-------|--------|--------|
| <datalist> | No | 4.0     | 9.5   | No     | No     |
| <keygen>   | No | 4.0     | 10.5  | 3.0    | No     |
| <output>   | No | 4.0     | 9.5   | 10.0   | 5.1    |

<form>

```
<output onformchange="value=form.elements.rng.value" for="rng">0</output>
```

&lt;/form&gt;

---

```
<form onsubmit="return false">
```

 +

```
<input name="b" type="number" step="any" value="0"/> =
```

```

<input type="text" value="1" id="a"/> + <input type="text" value="2" id="b"/> = 
<output onforminput="value=a.valueAsNumber + b.valueAsNumber"></output>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

```

```
<output onforminput="value=a.value + b.value"></output>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
```

```

11: <output onforminput="value=a.value * b.value">C</output>

```

&lt;/form&gt;

**실습** : output.html

# 새로운 웹form 요소와 속성

- Keygen element  
form 을 전송할 때 키를 생성하는 Control.  
form 이 전송되면 비밀키와 공개 키를 생성하여  
비밀키는 Client 측에 저장하고 공개키는 서버에 전송.  
HTML 5 에서 규정하는 Key 의 Type 은 "RSA" 뿐이므로  
keytype 속성에는 "rsa" 만을 사용할 수 있음.(기본값)

```
<keygen name="key" type="rsa">
```

# 새로운 웹form 요소와 속성

## Input type Element들의 새로운 Attribute

- 자동완성 기능

- \* Autocomplete

First name:

E-mail:

- carrot04@dreamwiz.com
- carrot@abydos.co.kr

- 입력 보조수단 으로 자동포커싱

- \* Autofocus

- 힌트 기능의 placeholder 제공

- \* placeholder

```
<input type='search' autofocus>  
<input type='email' placeholder="이메일 주소 입력">  
<input type='tel' placeholder="전화번호 입력">
```

(크롬)

# 새로운 웹form 요소와 속성

## • 폼 유효성 검사(입력값 검증)

- \* HTML5의 폼은 자체적으로 입력 값 검증을 수행하도록 되어 있다
  - » 예를 들어 `<input type=email>`에 입력된 값이 이메일 패턴과 다를 경우 폼은 전송되지 않고 에러 메시지를 표시해 준다.
  - » 그리고 입력 양식에 `required` 속성을 부여하면 빈 값이 허용되지 않는다
  - » 또한 입력 양식에 `pattern` 속성으로 정규표현식으로 입력 패턴을 지정할 수 있다. 지정한 패턴과 다른 형태의 값은 입력이 허용되지 않는다
- \* 이렇듯 폼이 자동으로 입력 값 유효성을 검사하는 것은 폼에 `validate`가 기본적으로 활성화되었기 때문이다. 만일 폼의 자동 유효성 검사를 꺼두고 싶다면 폼에 `novalidate`를 부여하면 된다
- \* `<form novalidate action="demo_form.asp" method="get">`

```
<form action="woolla.aspx" method="post">
```

```
<input type="submit" formaction="woojja.aspx" value="Submit" />
```

```
</form>
```

# 새로운 웹form 요소와 속성

## 각 브라우저 attribute 지원 여부

| Attribute         | IE  | Firefox | Opera | Chrome | Safari |
|-------------------|-----|---------|-------|--------|--------|
| autocomplete      | 8.0 | 3.5     | 9.5   | 3.0    | 4.0    |
| autofocus         | No  | 4.0     | 10.0  | 3.0    | 4.0    |
| form              | No  | 4.0     | 9.5   | 10.0   | No     |
| form overrides    | No  | 4.0     | 10.5  | 10.0   | No     |
| height and width  | 8.0 | 3.5     | 9.5   | 3.0    | 4.0    |
| list              | No  | 4.0     | 9.5   | No     | No     |
| min, max and step | No  | No      | 9.5   | 3.0    | No     |
| multiple          | No  | 3.5     | 11.0  | 3.0    | 4.0    |
| novalidate        | No  | 4.0     | 11.0  | 10.0   | No     |
| pattern           | No  | 4.0     | 9.5   | 3.0    | No     |
| placeholder       | No  | 4.0     | 11.0  | 3.0    | 3.0    |
| required          | No  | 4.0     | 9.5   | 3.0    | No     |

# 새로운 웹form 요소와 속성

## Step 1: 로그인 정보

아이디

비밀번호

비밀번호 확인

회원 등급

준회원

## Step 2: 개인 정보

이름

5자미만 공백없이

생일

나이

메일 주소

abcd@domain.com

연락처

좋아하는 색상

## Step 3: 코딩 숙련도(상,중,하)

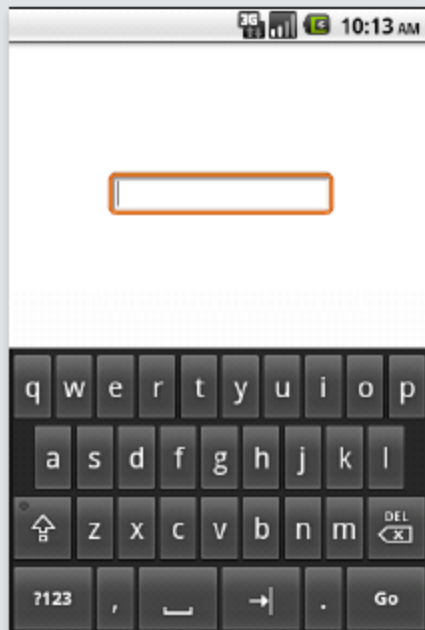
제출

실습 : register.html  
myform.css

# 모바일에서의 Form

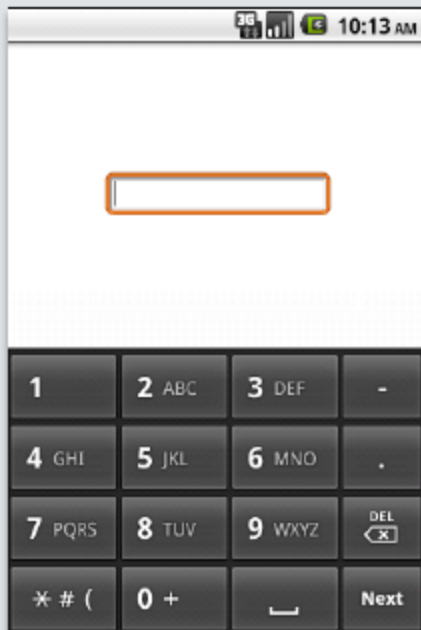
Mobile

type="text"



Android Device

type="number"



Android Device

type="email"



iPhone Device

type="tel"



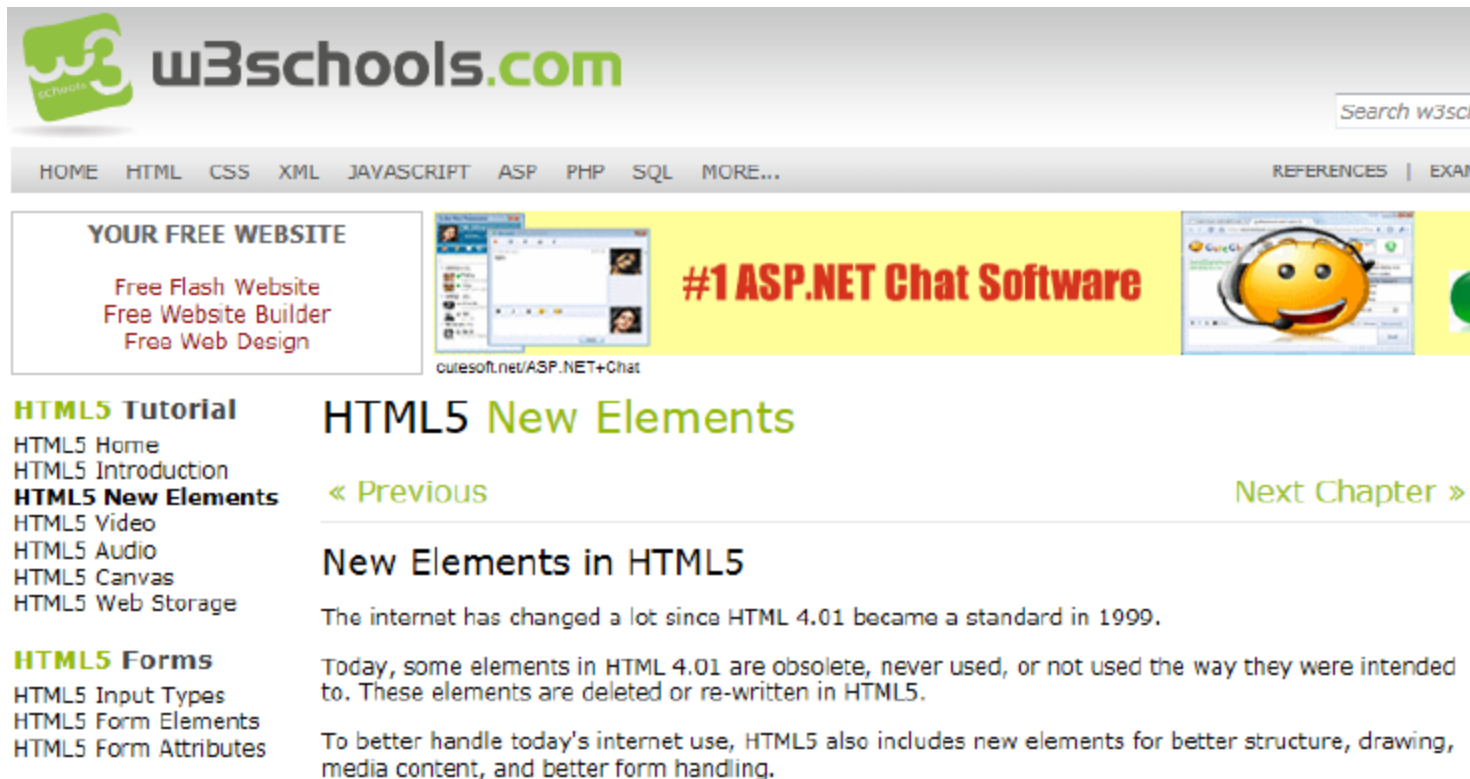
iPhone Device



# 참고 사이트

.W3schools.com

[http://www.w3schools.com/html5/html5\\_new\\_elements.asp](http://www.w3schools.com/html5/html5_new_elements.asp)



The screenshot shows the W3schools.com website. At the top is the logo and navigation menu with links like HOME, HTML, CSS, XML, JAVASCRIPT, ASP, PHP, SQL, MORE..., REFERENCES, and EXAM. A search bar is on the right. Below the menu is a yellow banner for "#1 ASP.NET Chat Software" with a chat window and a smiling emoji. To the left of the banner is a box titled "YOUR FREE WEBSITE" listing services like Free Flash Website, Free Website Builder, and Free Web Design. Below the banner, the page is titled "HTML5 New Elements" with navigation links "« Previous" and "Next Chapter »". The main content area is titled "New Elements in HTML5" and contains two paragraphs of text.

**W3schools.com**

Search w3sch

HOME HTML CSS XML JAVASCRIPT ASP PHP SQL MORE... REFERENCES EXAM

**YOUR FREE WEBSITE**

- Free Flash Website
- Free Website Builder
- Free Web Design

**#1 ASP.NET Chat Software**

cuesoft.net/ASP.NET+Chat

**HTML5 Tutorial**

- HTML5 Home
- HTML5 Introduction
- HTML5 New Elements**
- HTML5 Video
- HTML5 Audio
- HTML5 Canvas
- HTML5 Web Storage

**HTML5 Forms**

- HTML5 Input Types
- HTML5 Form Elements
- HTML5 Form Attributes

**HTML5 New Elements**

« Previous

Next Chapter »

**New Elements in HTML5**

The internet has changed a lot since HTML 4.01 became a standard in 1999.

Today, some elements in HTML 4.01 are obsolete, never used, or not used the way they were intended to. These elements are deleted or re-written in HTML5.

To better handle today's internet use, HTML5 also includes new elements for better structure, drawing, media content, and better form handling.



# 참고 사이트

.Html5 Element reference site

<http://slides.html5rocks.com/#landing-slide>

.Html5 예제 30선

<http://www.onextrapixel.com/2010/12/10/31-modern-html5demos-that-can-beat-flash/>

.Html5 연습사이트

<http://playground.html5rocks.com/>

.Html5 태그 설명

[http://www.quackit.com/html\\_5/tags/](http://www.quackit.com/html_5/tags/)

.HTML5관련 알아둬야할 25가지 특징

<http://dreamgoer.net/222>

.DEMO

<http://html5.firejune.com/doc.html>

### 3. CSS3

# CSS란?

.CSS는 웹 페이지에 “디자인”이라는 시각적 가치를 부여하기 위한 언어.  
CSS는 HTML의 Presentation 모델을 대체하는 언어로서 개발 되었음.

CSS의 표준 : Level CSS 2.1

대다수의 웹 브라우저는 CSS 2.1를 지원.

인터넷 익스플로러의 경우 버전 7 부터 CSS2.1 표준을 지원 하기시작

W3C에서는 CSS3를 향후 표준화 하기 위해 노력하고 있음.

# CSS 소개

## CSS3 표준화 일정

- .현재 사용중인 CSS2.1 얼마 전 Recommendation
- . CSS3는 현재 진행중
- . CSS3 속성별 표준화 시기
  - <http://www.w3.org/TR/css3-roadmap>
  - <http://www.w3.org/style/css/current-work>

# CSS3 소개

CSS3 브라우저 호환성(<http://www.findmebyip.com/litmus>)

|                      |  |  |   |  |  |    |  |  |   |   |   |  |  |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                      | SAFARI                                                                            | FIREFOX                                                                           |   | OPERA                                                                             | CHROME                                                                            |    | SAFARI                                                                             | IE                                                                                  |   |   |   | FIREFOX                                                                             | CHROME                                                                              |     |
|                      | 5.1                                                                               | 8                                                                                 | 9 | 11.1                                                                              | 15                                                                                | 17 | 5.1                                                                                | 6                                                                                   | 7 | 8 | 9 | 8                                                                                   | 15                                                                                  |     |
| RGBA                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 88% |
| HSLA                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 88% |
| Background Size      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 86% |
| Multiple Backgrounds | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 86% |
| Border Image         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 84% |
| Border Radius        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 88% |
| Box Shadow           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 87% |
| Text Shadow          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 65% |
| Opacity              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 88% |
| CSS Animations       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 50% |
| CSS Columns          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 82% |
| CSS Gradients        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 80% |
| CSS Reflections      | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗ | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | 41% |
| CSS Transforms       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 86% |
| CSS Transforms 3D    | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗ | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | 19% |
| CSS Transitions      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 60% |
| CSS FontFace         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 97% |
| FlexBox              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓  | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗ | ✗ | ✗ | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | 63% |

# CSS3 소개

## CSS3의 장점

- .Animation효과를 통하여 다이나믹 한 화면 구성 가능
- . CSS3를 이용하여 이미지 대체 가능
  - CSS3.Font
  - CSS3.Gradient
  - CSS3.Border-Radius
- . Media Query를 이용하여 Response Web UI 가능

# CSS 소개

## CSS3

### .CSS3 언제 지원 되는가?

\*모든 브라우저들이 css3를 완벽하게 지원하지 않는다.

\*IE 6,7,8은 사라지지 않는다.(css3를 지원x)

.더 좋은 도구를 선택한 사용자는 더 향상된 경험을 준다.

\*브라우저가 지원하면 우리도 지원한다.





# CSS 소개

## 확장 접두어

특정 웹 브라우저만 인식하는 CSS 속성을 사용하기 위해서는 각종 hack이나 IE 계열이 지원하는 조건부 주석문을 사용함  
CSS3에서는 특정 웹 브라우저만을 위한 속성을 적용하기 위한 웹 브라우저 제조사별 확장 접두사를 지원함

| 웹 브라우저                            | 확장 접두사   |
|-----------------------------------|----------|
| 인터넷 익스플로러                         | -ms-     |
| 파이어폭스(모질라의 Gecko 엔진을 사용하는 웹 브라우저) | -moz-    |
| 크롬, 사파리(웹킷 엔진을 사용하는 웹 브라우저)       | -webkit- |
| 오페라                               | -o-      |

# CSS 소개

## 새로생긴 선택자

- First-child(어떤 요소의 첫번째 자식에 해당하는 모든 단락이 선택됨)
- First-of-type(같은 부모 안의 지정된 요소 종류의 첫번째 개체 선택됨)
- Last-child(부모의 마지막 자식요소 선택)
- last-of-type 같은 부모 안의 지정된 요소 종류의 마지막 개체 선택됨)

```
div > p:first-child { color : red}  
p:first-of-type{color:orange}  
p:last-of-type{color:blue}  
h2:last-of-type{color:green}
```

# CSS 소개

## 새로생긴 선택자

-Nth-child를 사용하면 어떤 요소의 홀수, 짝수, n번째등의 특정 번째의 자식에 해당하는 요소를 선택할수 있음.

Nth-child(odd)

nth-child(even)

nth-child(숫자)

실습 : 선택자table.html

```
tr:nth-child(odd){background-color: gray}/*홀수 행*/  
tr:nth-child(even){background-color: red}/*짝수 행*/  
tr:nth-child(3){background-color: pink}/*3행*/  
tr:nth-child(3n){background-color: pink}/*3의배수 행*/
```

# Text-Shadow

text-shadow

text-shadow

지원 브라우저 :     

```
text-shadow:5px 5px 0 #ccc;  
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=5, OffY=5,  
Color=#cccccc, Positive=true);  
display:inline-block; zoom:1;
```

# Text-Shadow

- `h1{text-shadow : 2px 2px 2px #888 }`  
가로 세로 블러 색상값

`<h1>text-shadow 입니다.</h1>`

text-shadow 입니다.

- 단위는 px보다는 상대값인 em 권장(해상도가 변하면 px는 다르게 나옴).

# Text-Shadow

**<style>**

**.a{text-shadow: 2px 2px 2px #888}**

**.b{text-shadow: .2em .2em .2em red }**

**.c{text-shadow: .1em .1em white ,  
                  -1px -1px #333 ;**

**color:#cccccc; background-color: #b3b3b3;**

**}**

**</style>**

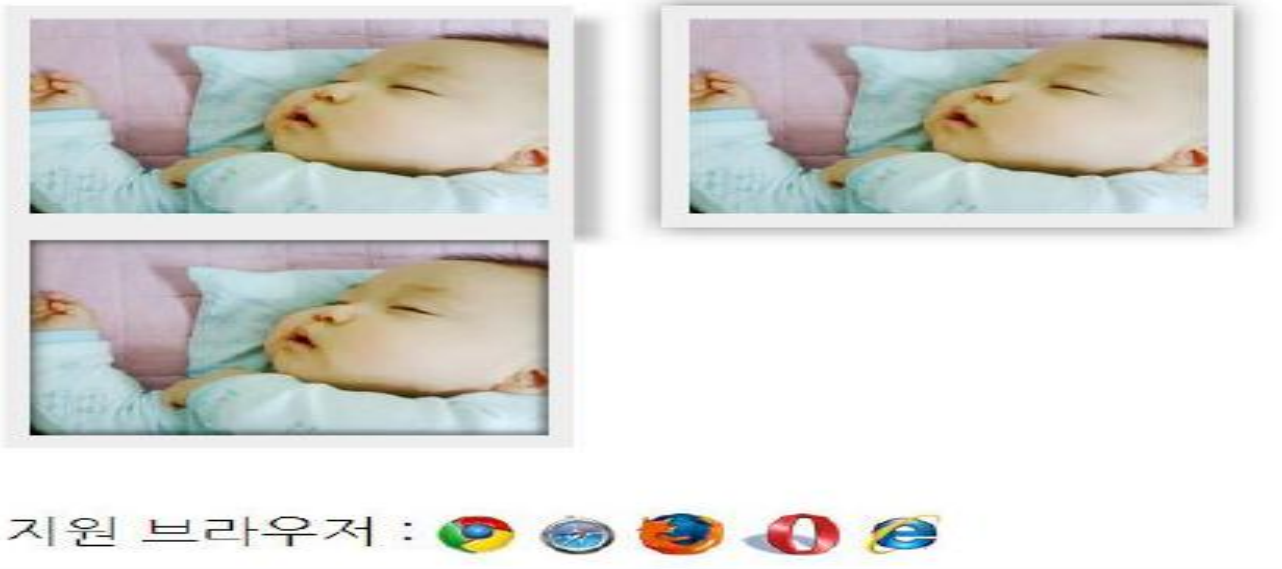
text-shadow 입니다.

text-shadow 입니다.

text-shadow 입니다.

# Box-shadow

```
box-shadow: 10px 10px 10px silver;  
-moz-box-shadow: 10px 10px 10px silver;  
-webkit-box-shadow: 10px 10px 10px silver;  
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=silver, direction=  
135, strength=20);
```



지원 브라우저 :     

# Box-shadow

해당요소의 박스 테두리 바깥쪽(마진 범위 내)에 적용 될  
세도 값 세트를 하나이상 지정함.

```
<style>
```

```
.a{
```

```
  box-shadow:10px 10px 5px gray : 가로 세로 블러 색상값
```

```
}
```

```
.b{
```

```
  box-shadow:-10px -10px 5px blue ;
```

```
</style>
```

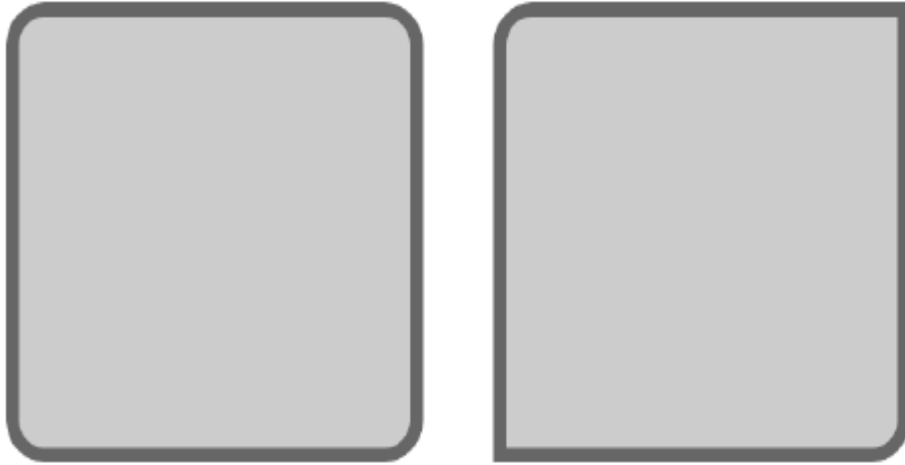
box-shadow 입니다.

box-shadow 입니다.

실습 : box-shadow.html



# Border-radius



지원 브라우저 :    

```
border-radius:30px;  
-moz-border-radius:30px;  
-webkit-border-radius:30px;
```

실습 : <border-radius.html>

# Border-image

요소의 박스의 외곽선에 이미지를 사용하여 표현할 수 있도록 하는 속성

border-image :

url(외곽선으로 사용될 이미지의url)

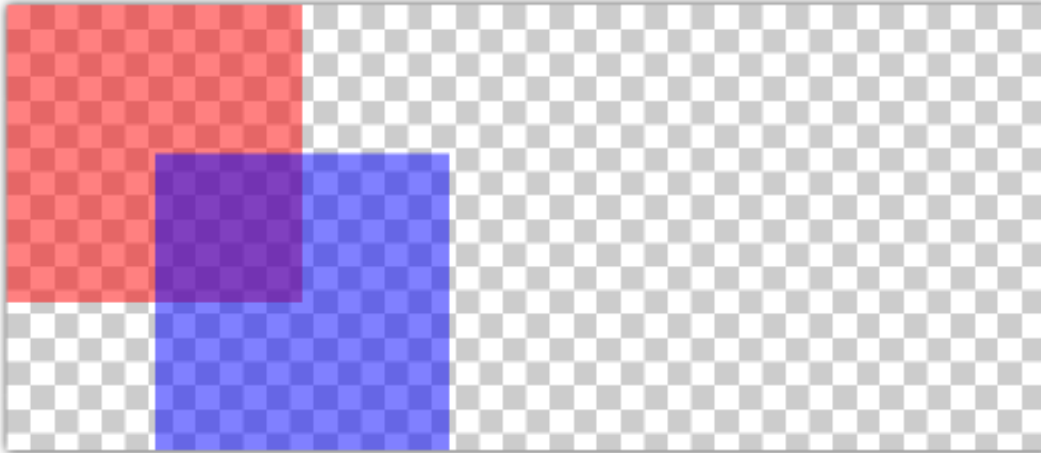
[이미지의 사용될 부분의 방향별 크기지정 ]

[가로방향 이미지표시 방식]

[세로방향 이미지 표시 방식]

실습 : border-image.html

# opacity



지원 브라우저 :     

```
opacity:0.5;  
filter:alpha(opacity=50); //IE
```

# RGBa색상

아직, 파이어폭스, 오페라, 사파리는 지원 되지 않지만  
RGBa색상에 빨강, 초록, 파랑색의 값(0~255)을 지정하고  
알파 투명도 채널에 0 ~ 1 값을 지정함.

- 반투명 배경
- 글자를 반투명하게

`color : rgba(0 ,0 ,0 , 0.5)`

# Text-Overflow

무궁화 꽃이 피었습니다.

무궁화...

지원 브라우저 :    

```
text-overflow:ellipsis;  
-o-text-overflow:ellipsis;
```

# Word-warp

<http://abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz>

<http://abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com>

지원 브라우저 :     

**word-wrap:break-word;**

# Font-face

```
@font-face{ font-family:ngttf; src:url(NanumGothic.ttf);}  
@font-face{ font-family:ngeot; src:url(NanumGothic.eot);} //ie 6,7,8  
body, input, textarea, select, button{  
  font-family:NanumGothic, 나눔고딕, ngttf, ngeot;  
}
```



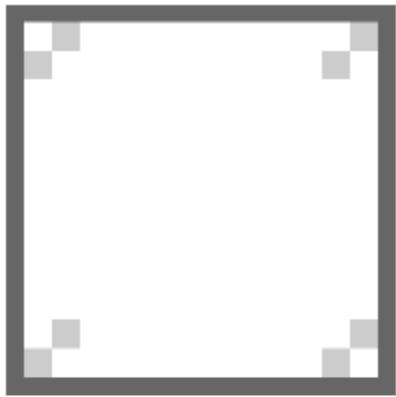
The quick brown fox jumps  
over the lazy dog.  
이 문서의 기본 글꼴은 나눔고딕 입  
니다.  
0123456789

지원 브라우저 :     

실습 : font.html

<http://www.dingbatdepot.com/> - 텡벡폰트 다운로드

# background



속성의 값을 쉼표(,)로 분리하면  
배경 이미지의 사용 횟수를 무한  
대로 늘릴 수 있다.

지원 브라우저 :    

```
background:  
url(bg.gif) no-repeat left top,  
url(bg.gif) no-repeat right top,  
url(bg.gif) no-repeat left bottom,  
url(bg.gif) no-repeat right bottom;
```



# gradient



하나의 색상에서 다른  
색상으로 점진적으로  
변화하는 색상지정

Gradient 현재 웹킷 기반의 크롬과 사파리, 모질라의 파이어폭스에서 지원.  
두가지 방식이 다르기 때문에 그레이디언트를 사용하기 위해서 각각 다른  
방법으로 지정함.

# gradient

**/\*웹킷계열의 선형 그라디언트 지정방법\*/**

```
background: -webkit-gradient(  
    linear ,  
    [그라디언트의 시작점] ,  
    [그라디언트의 종료점] ,  
    from(시작색상) ,  
    color-stop(변환점위치 , 변환점색상),  
    to(종료색상)  
);
```



```
background :  
-webkit-gradient(  
    linear, left top, left bottom, from(#f00),  
    color-stop(20%,#ff33cc),color-stop(50%,#cc99ff),  
    color-stop(70%,#ffccff),to(#fff)  
);
```

# gradient

```
/*파이어폭스의 선형 그라디언트 지정방법*/  
background: -moz-linear-gradient(  
    [그라디언트의 시작점] ,  
    [그라디언트의 경사] ,  
    [시작색상],  
    [변환색상],  
    [종료색상]  
);
```



```
background:-moz-linear-gradient(top,#f00,#fff);
```

# gradient

*/\*웹킷 계열의 원형 그라디언트 지정방법\*/*

```
background: -webkit-gradient(
    radial,
    [하이라이트 원의 원점 x좌표],
    [하이라이트 원의 원점 y좌표],
    [하이라이트 원의 반지름],
    [페이드아웃 원의 반지름],
    [페이드아웃 원의 원점 x좌표],
    [페이드아웃 원의 원점 y좌표],
    [페이드아웃 원의 반지름],
    from(시작색상),
    color-stop(변환위치, 변환색상),
    to(종료색상)
);
```

```
background:-webkit-
gradient(
    radial, 20% 20%,
    9, 40% 30%, 70,
    from(#ffea53),
    to(#6caddf),
    color-stop(30%,
    #00a88f)
);
```

Ex01



# gradient

```
/*파이어폭스 원형 그라디언트 지정방법*/  
background: -moz-radial-gradient(  
    radial,  
    [원형그라디언트의 시점],  
    [원형그라디언트 형태(원형:circle / 타원형 :  
ellipse)],  
    [시작색상],  
    [변환점 색상],  
    [종료색상]  
);
```



```
background:-moz-radial-gradient(20% 20%, circle,  
#ffea53, #00a88f, #6caddf );
```

# transform

요소 박스의 형태 변화를 표현해주는 속성  
translate(이동),  
scale(크기),  
rotate(회전),  
skew(기울기)등을 변경가능



transform:

translate(수평이동할x거리 , 수평이동할 y거리)

scale(확대축소배율)

rotate(회전시킬 각도)

skew(x축에 대한기울임각도 , y축에 대한 기울임각도)

# transition

지정된 요소의 CSS속성값이 변화 할때 그 변화를 점진적으로 표현해주는 속성.

transition:  
[transition이 적용될 속성]  
[변환 시간]

# animation

CSS속성을 이용하여 애니메이션을 표현 할수 있는 속성  
-애니메이션을 사용하기 위해서 애니메이션의 키프레임생성해야함

## \* 키 프레임

-애니메이션의 특정한 위치에 대한 설정값을 지정한 프레임(장면)을 말하며, 컴퓨터를 이용하여 애니메이션을 생성하는 일반적인 방법임. 키 프레임 방식으로 중요 키프레임들을 설정하면 나머지 키 프레임과 키 프레임 사이의 중간단계는 컴퓨터가 자동으로 계산하여 생성함.





# animation

```
@keyframes 애니메이션이름{
    from{
        초기상태속성값
    }
    [키프레임 위치]%{
        키프레임위치의속성값
    }
    to{
        종료상태속성값
    }
}
```

실습 : animation.html

```
@-webkit-keyframes animationSample{
    from{
        opacity:1.0;
        -webkit-transform:rotate(0deg);
    }
    30%{
        background-color:red;
    }
    50%{
        opacity:0.1;
    }
    70%{
        background-color:pink;
    }
    to{
        opacity:1.0;
        -webkit-transform:rotate(360deg);
    }
}
```

# Media Query

CSS2에서는 screen, print 등의 값으로 웹의 표시되는 대상별로 디자인을 지정함

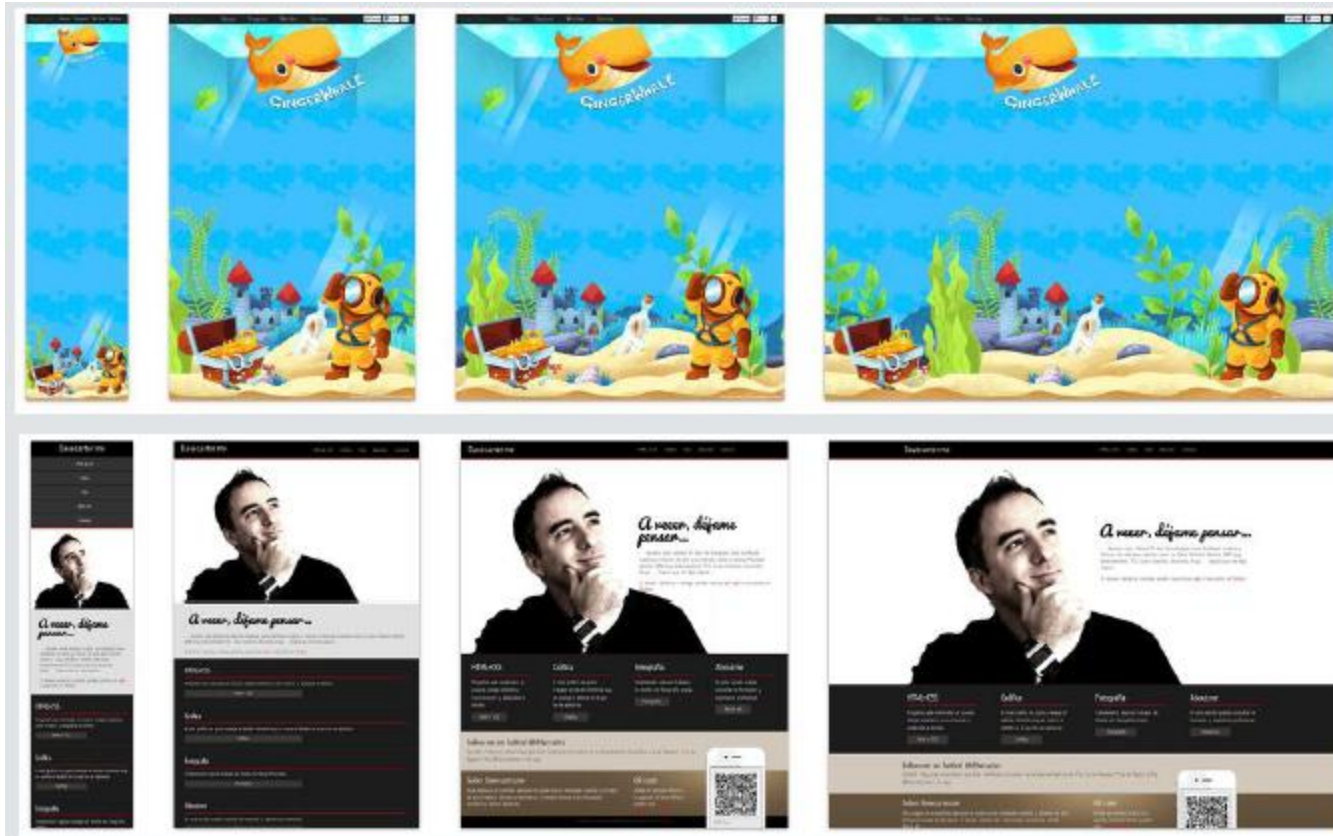
Media Query는 기기의 해상도에 따라서 CSS 를 다르게 지정함

다음은 각 <style> 별로 적용되는 해상도 범위와 MediaQuery를 표시

| 적용환경 | Media Query                                                | 적용 범위(화면크기)              |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 데스크톱 | media="screen and (min-width:1000px)"                      | 최소 1,000px 이상일 경우        |
| 태블릿  | media="screen and (min-width:640px) and (max-width:999px)" | 최소 640px 이상 최대 999px 이하  |
| 모바일  | media="screen and (max-width:639px)"                       | 최대 639 <u>px</u> 이하 일 경우 |

# Media Query

<http://mediaqueri.es/>



# Media Query

.데스트탑

\*media="screen and (min-width:1000px) “

.태블릿

\*media="screen and (min-width :640px) and (max-width:999px)"

.모바일

\*media="screen and (mx-width:639px)"

# Media Query

```
<!--데스크 톱 환경 : 가로 해상도가 1,000px 이상에서 적용됨-->
<style type="text/css" media="screen and (min-width:1000px)">
#exampleSub{
    margin:15px auto;
    padding-bottom:100px;
    width:70%;
    border:#F00 solid 10px;
    color:#F00;
    font-size:100px;
    text-align:center;
    background:url(img/coforwardQr2.png) no-repeat center 70%;
}
</style>
```



# Media Query

<!--테블릿 환경 : 가로 해상도가 1,000px 미만 640px이상에서 적용됨-->

```
<style type="text/css" media="screen and (min-width:640px) and (max-width:999px)">
```

```
#exampleSub{  
    margin:15px auto;  
    width:70%;  
    padding-bottom:100px;  
    border:#0F0 solid 10px;  
    color:#0F0;  
    font-size:80px;  
    text-align:center;  
    background:url(img/coforwardText.png) no-repeat center 70%;  
}  
</style>
```

# Media Query

```
<!--모바일 환경 : 가로 해상도가 640px 미만에서 적용됨-->
<style type="text/css" media="screen and (max-width:639px)">
#exampleSub{
    margin:15px auto;
    width:70%;
    padding-bottom:100px;
    border:#00F solid 10px;
    color:#00F;
    font-size:50px;
    text-align:center;
    background:url(img/coforward.png) no-repeat center 70%;;
}
</style>
```

실습 : [mediaQuery.html](#)

## 4. Video 와 Audio



# Video

지금까지 웹 페이지에 동영상을 삽입하고 싶을때 Object나 embed 엘리먼트를 사용하여 flash, media player와 같은 플러그인을 사용하였으나 **html5는 별도의 플러그 없이 동영상을 웹 페이지에 쉽게 삽입 할수 있음.**

- 재생, 일시 중지등의 webBrowser자체 control있음.
- **source에 파일을 여러 개 지정하여 브라우저 지원에 따라 표시 가능**

```
<video width="320" height="240" controls="controls">  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4" />  
  <source src="movie.webm" type="video/webm" />  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg" />  
<p>Your browser does not support the video tag.</p>  
</video>
```

# Video

## 브라우저 별 지원 비디오 코덱

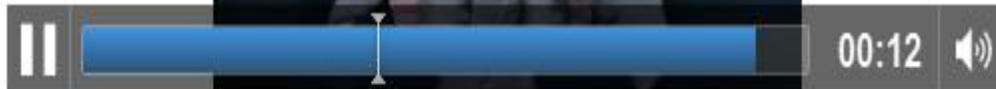
|        | IE 9 | FireFox 3.6.17 | Opera 11.11 | Chrome 12.0.742 | Safari 5.0.5 |
|--------|------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Ogg    | X    | 0              | 0           | 0               | X            |
| MPEG 4 | 0    | X              | X           | 0               | 0            |
| WebM   | △    | X              | 0           | 0               | X            |



# Video



파아어폭스



크롬

# Video

| video속성    | 설 명                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| controls   | 재생 Control 표시를 제어                                                       |
| autoplay   | 동영상이 Loading 되면 곧바로 재생을 시작                                              |
| autobuffer | 이 속성을 사용하게 되면 사용하기 전부터 다운로드가 진행됨. 사용자가 재생할 때쯤이면 동영상이 어느 정도 다운로드가 된 상태임. |
| poster     | 동영상이 Download 중이거나 Buffering 중에 나타낼 이미지를 지정                             |
| loop       | 동영상을 반복 재생                                                              |
| width      | 동영상의 너비를 지정                                                             |
| height     | 동영상의 높이를 지정                                                             |

# Video

```
<video width="500" height="200" autoplay controls="controls"
poster="img/girl.jpg" >
  <!-- 크롬브라우저-->
    <source src="videoFile/mitte.mp4" type="video/mp4" />
  <!-- 파이어폭스 -->
    <source src="videoFile/without.ogv" type='video/ogg' />
</video>
```

Video\_test1.html

# Video

Javascript를 이용하여 control

```
<video width="500" height="200" autoplay poster="img/girl.jpg"
id= "vdo" >
```

```
<!-- 크롬브라우저-->
```

```
<source src="videoFile/mitte.mp4" type="video/mp4" />
```

```
<!-- 파이어폭스 -->
```

```
<source src="videoFile/without.ogv" type='video/ogg' />
```

```
</video>
```

```
<button onclick="document.getElementById('vdo').pause()">
```

```
    Pause
```

```
</button>
```

```
<button onclick="document.getElementById('vdo').play()">
```

```
    Play
```

```
</button>
```

실습 : Video\_test2.html

# Audio

## . Audio

- \* 별도의 플러그인 설치를 필요로 하지 않는 음악 자료를 표시
- \* Control API 제공

```
<audio id="video" src="tang.mp4" width="50%" height="50%" autoplay="autoplay" controls="controls" />
```



```
<audio src="http://www.w3schools.com/html5/horse.ogg" autoplay>  
  <p>Your browser does not support audio tag</p>  
</audio>
```

# Audio

| 속성명      | 값                | 기능                            |
|----------|------------------|-------------------------------|
| src      | 파일 경로            | Source                        |
| autoplay | autoplay         | 페이지가 Load 되자마자 사운드를 재생할지를 지정  |
| controls | controls         | 플레이어를 표시                      |
| loop     | 재생횟수             | audio 를 반복 재생할 횟수를 지정         |
| preload  | none, auto, meta | Page 가 열리면 audio 를 미리 Load 여부 |



# Audio

| 형식               | IE | FireFox | Opera | Chrome | Safari |
|------------------|----|---------|-------|--------|--------|
| Vorbis(oga, ogg) | X  | O       | O     | O      | X      |
| wav, wma         | O  | O       | O     | X      | O      |
| mp3              | O  | X       | X     | O      | O      |
| AAC              | O  | X       | X     | O      | O      |

실습 : [audio.html](#)

# Video & Audio

- 공통 요소로 `src`와 `loop`, `controls` `autoplay` 속성이 있음
  - `loop` : 재생이 끝나면 처음부터 다시 반복 재생
  - `controls` : 각 브라우저 고유의 컨트롤 바를 표시
  - `autoplay` : 재생할 수 있는 상태가 되면 자동으로 재생

```
<video src="http://test.com/movie1.ogv"></video>
```

```
<audio src=http://test.com/movie1.wav></audio>
```

```
<video src=http://test.com/movie1.ogv controls loop  
autoplay></video>
```

# Video & Audio

- video/audio 태그 안쪽에 기술하는 내용은 브라우저가 해당 요소를 지원하지 않을 때 대신 출력할 내용

```
<video src=http://test.com/movie1.ogv controls loop autoplay>
```

이 페이지를 보려면 **video** 요소를 지원하는 브라우저를 이용하여 주세요.

```
</video>
```

# Video & Audio

- video 요소의 고유 특성
  - width : 동영상의 넓이
  - height : 동영상의 높이
  - poster : 재생할 수 있는 동영상이 다운로드될 때까지 대신 표시할 이미지 URL

**<video src=<http://test.com/movie1.ogv> controls loop autoplay>**

이 페이지를 보려면 **video** 요소를 지원하는 브라우저를 이용하여 주세요.

**</video>**

# Video & Audio

- **source** 요소를 사용한 미디어 데이터 지정
  - video/audio 태그 사이에 **<source>** 요소를 이용
  - **src** : 미디어 데이터의 URL
  - **type**: 미디어 데이터의 MIME 타입
  - **media** : 미디어 데이터의 이용 조건인 미디어 쿼리

```
<source src="..." type="audio/vorbis"></source>
```

```
<source src="..." type="video/ogg"></video>
```

# Video & Audio

- Javascript로 video/audio 요소 제어

| 미디어 재생에 관한 Javascript API |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| src                       | Src 속성값에 대응                                     |
| currentSrc                | 현재 재생 중인 미디어 데이터의 URL                           |
| currentTime               | 현재 재생 위치를 초 단위로 나타냄                             |
| startTime                 | 재생할 위치를 초 단위로 나타냄                               |
| duration                  | 미디어 데이터의 길이를 초 단위로 나타냄                          |
| paused                    | 일시 정지인지 아닌지를 반환                                 |
| defaultPlaybackRate       | 기본 재생 속도. 기본 값은 1.0                             |
| playbackRate              | 재생 속도. 기본 값은 1.0이며 0 이상 앞으로 재생<br>마이너스이면 거꾸로 재생 |

# Video & Audio

- Javascript로 video/audio 요소 제어

| 미디어 재생에 관한 Javascript API |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ended                     | 재생이 종료되었는지 반환                            |
| muted                     | 음소거인지 반환                                 |
| volume                    | 음량을 표시함. 0.0 ~ 1.0까지 값을 가짐               |
| Load()                    | 동영상을 다시 읽어들이м(재생하지 않음)                   |
| Play()                    | 동영상을 재생함                                 |
| Pause()                   | 재생 중인 동영상을 일시 정지함                        |
| canPlayType(type)         | MIME 타입에 따라 재생 가능한 video 요소인지 여부를 테스트한다. |

# Video & Audio

- 스크립트만으로 오디오를 재생할 방법

```
var audio = new Audio("song.mp3");  
audio.play();
```

- 브라우저에서 비디오 요소를 지원하는지를 검사하는 방법

```
document.createElement('video').canPlayType
```

- 브라우저가 지원하는 코덱을 검사하는 방법

```
var v = document.createElement('video');  
var supported = v.canPlayType('video/mp4;  
codecs="avc1.58A01E,  
mp4a.40.2"');  
if ( supported == 'probably') { return true; }
```



## 5. SVG 와 Canvas

# SVG & Canvas

## .HTML5에서 Canvas 와 SVG

- Html5에서 가장 눈에 띄는 변화는 강력해진 멀티미디어 지원.
- HTML5에서는 그래픽을 그릴 수 있는 2개의 기술이 있다.
- SVG는 새로운 기술은 아니고, html과 별개로 존재하던 기술을

html5에 포함시킨것

# SVG & Canvas

## .픽셀 VS 벡터

### 1. SVG는 벡터 방식(vector)

.이미지를 구성하는 기본 도형을 마크업으로 나타낸다.

.해상도에 관계없이 깔끔한 이미지

.이미지 구성요소들의 추가,삭제,이동,축소,확대 등이 자유롭다.

.애니메이션을 좀 더 쉽게 사용할 수 있다.

.현재 플래시를 대체하기에 알맞음.(메뉴.그래프,애니메이션)

# SVG & Canvas

.픽셀 VS 벡터

## 2. Canvas는 비트맵방식 (bitmap, raster)

.이미지를 픽셀단위로 처리, 이를 위한 자바스크립트 API가 존재

.벡터 처리방식에 비해 보다 복잡한 그래픽을 더 빠른 속도로 처리 할 수 있다.

.3D를 위한 API도 있으며 따로 있음

# SVG & Canvas

- SVG는 기본 데이터 파일 구조가 xml 형태로 저장된다.

그래서 그래픽 요소들 즉 선,원,사각형 들을 하나하나의 객체로 자바 스크립트에서 접근하여 조작할 수 있다.

-그러나 Canvas는 하나의 비트맵상에서 컨텍스트를 얻어와 그림을 그린다. 비트맵 전체를 하나의 객체로 접근 해야 한다.

- 마치 svg는 cad, word나 파워포인트에서 그림을 그리는 것과 같고 Canvas는 그림판에 그림을 그리는 것과 같다.

# SVG & Canvas

## .데이터와 소스의 분리

- SVG는 데이터만 XML파일에 저장되어 있기 때문에 데이터만 전달해도 된다.
- Canvas는 자바스크립트로 그림을 그리기 때문에 소스코드도 함께 전달해야 한다.

# SVG & Canvas

|                | Canvas                                   | SVG                                         |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 이미지 처리방식       | Bitmap                                   | Vector                                      |
| DOM            | 존재하지 않음(DOM Control 불가)                  | 존재함(Script 로 Control 가능)                    |
| 외부 이미지 편집      | Bitmap image 편집 용이                       | Vector image 편집 용이                          |
| 성능             | 높은 해상도의 이미지를 사용하면 성능 저하                  | 이미지가 복잡해질수록 Markup 이 복잡해져 성능이 저하            |
| Animation      | Animation API 가 없으므로 Script 의 Timer 를 사용 | 높은 수준의 Animation 을 지원                       |
| Cross Browsing | 모든 Web Browser 에서 지원하지 않음                | 모든 Browser 에서 지원되는 Drawing 표준               |
| 외부 이미지로 저장     | jpg, png 등으로 저장 가능                       | 불가                                          |
| 적합한 서비스        | Graph 구현, Game                           | Graph 구현, 매우 세밀한 해상도를 지원하는 UI 및 Application |
| 적합하지 않은 서비스    | Standalone Application UI                | Game                                        |

# SVG & Canvas

- 어떤것을 선택할 것인가??
  - 각 기술마다 자신만의 이용법이 있어 어떤것이 좋고 어떤것이 나쁜것인지 가늠할 수 없습니다.
  - Canvas가 적합한 예
    - 인터랙티브한 이미지 편집 : 자르기, 리사이징, 필터 적용
    - 래스터 그래픽 생성 : 데이터 표현, 데이터 플롯, 차트 등
    - 이미지 분석
    - 게임 그래픽 등
  - SVG가 적합한 예
    - 해상도에 독립적인 웹애플리케이션 UI
    - 인터랙티브하고 애니메이션 되는 UI
    - 데이터 차트
    - 벡터 이미지 편집

간단하게 말하면 두가지 기술을 모두 사용해야 합니다.

래스터 그래픽같이 동적으로 렌더링을 원한다면 canvas를 사용하고 그것들을 애니메이션하려면 svg를 사용합니다.



# SVG & Canvas

## **.SVG Animation**

<http://www.bogotobogo.com/svg.html>

## **.Canvas demo**

<http://www.canvasdemos.com/>

# SVG

SVG는 Scalable Vector Graphics 의 약자로 XML 을 기반으로 한 Drawing 표준.

SVG 는 HTML5 가 논의되기 이전부터 사용되던 기술로 HTML5 페이지 상에 선, 곡선, Path, 도형 등을 Vector 로 표현할 수 있다는 Canvas 와는 조금 다른 점 있음.

Canvas 와는 다르게 Pixel 단위의 이미지밖에 표현할 수 없는 Web Page 에서 interactive 한 animation 이나 Vector graphic 을 SVG를 이용하여 표현.

# SVG

- SVG가 표현할수 있는 효과
  - 기본 도형(예: 원, 다각형)
  - 기타 image 형식 (예: PNG)
  - Bezier Pass, Curve
  - Text
  - Transparency
  - Transformation(회전, 기울이기, 확대/축소)
  - Gradient
  - Animation

# SVG

## - SVG의 장점

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 접근성               | image 를 접근 가능하게 만들기 위해 설계               |
| 파일크기              | bitmap image 보다 작다.                     |
| 크기 조절에도 깨지지<br>않음 | Vector graphic 의 특징.                    |
| Script 조작 가능      | JavaScript 와 DOM 으로 접근 가능.              |
| Animation         | SVG 언어 Core 자체에 animate 기능이 내장되어<br>있음. |

# SVG

## SVG 사용법

- SVG
  - SVG 요소를 문서에 사용하기 위해서 사용되는 기본 코드

```
<svg ①  
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink = "www.w3.org/1999/xlink" ②  
version="1.1" ③  
Viewbox="0 0 600 750"> ④  
~도형 선언~ ⑤  
</svg> ⑥
```

- 1. svg 요소 선언을 시작합니다.
- 2. xml 표준을 따르며 관련된 name space를 지정합니다.
- 3. xml 버전을 나타냅니다.
- 4. 이미지가 표시될 영역을 표시합니다.
- 5. 그려질 도형을 정의합니다.
- 6. svg 요소 선언을 마칩니다.

# SVG

- SVG는 2D그래픽을 XML 형태로 표현하여 웹 페이지에 그림과 애니메이션효과
- 벡터 데이터이기때문에 확대를 할 경우에도 선명한 그림
- **SVG 구성요소**
  - <svg>요소 : SVG문서의 루트
  - 그래픽요소 : rect, circle, ellipse, line, polyline, polygon, path 등의 도형, 텍스트, 이미지
  - 컨테이너요소 : 여러 요소들을 모아놓은 소, <g>, <defs>, <use>, <title>, <image>, <switch>

## SVG Element

- `<g>` : 여러개의 요소들을 하나의 그룹으로 묶는 그룹핑 요소, id 속성이 있어 재사용가능
- `<defs>` : 다른 부분에서 참조,재사용을 위한 컨테이너 요소, 모든 svg요소 포함가능, 눈에 보이지지 않는다.
- `<use>` : id를 가진 다른 요소들을 재사용하기 위한 요소, 참조된 그래픽요소의 위치와 크기 지정
- `<symbol>` : `<use>`요소에서 사용할 수 있는 그래픽객체들을 재정의하는데 사용 `<g>`처럼 바로 렌더링 되지않고 `<use>`를 통해 렌더링됨, ViewBox 를 가지고 있음

## SVG Element

- <image> : gif, png, jpg 비트맵이미지파일을 참조함
- <desc> : 설명등, 정보제공을 위한 요소, 주석과 유사한 개념
- <title> : 제목 표시, 눈에 보이지는 않음



# SVG

## - Rectangle

```
<rect id="elm2" x="50" y="50" width="300" height="100" fill="cyan" />
```



-X : 가로시작위치

-Y : 세로시작위치

-width: 가로크기

-height: 세로크기

- Fill : 채움상태

- Stroke : 선색상

- Stroke-width: 선두께

- Opacity: 투명도

# SVG

```
<svg>  
  <text x="15" y="15">Hello Jang hee Jung</text>  
  <rect fill="orange" x="15" y="30" width="100"  
    height="100" stroke="black" stroke-width="10"/>  
</svg>
```

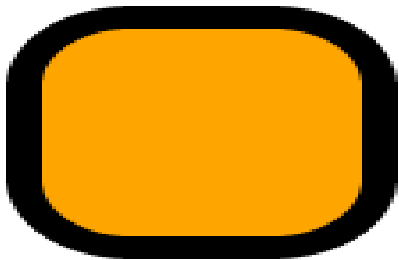
Hello Jang hee Jung



# SVG

```
<svg>  
  <text x="15" y="15">Hello Jang hee Jung</text>  
  <rect fill="orange" x="15" y="30" width="100"  
    height="100" stroke="black" stroke-width="10"  
    rx= "30" ry= "30" >  
</svg>
```

Hello Jang hee Jung



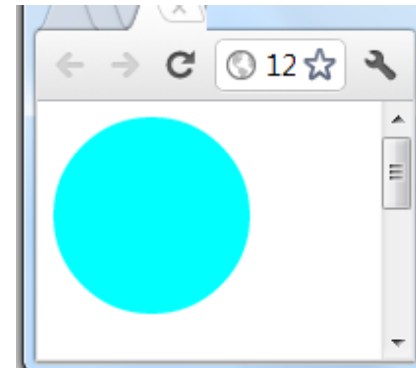
Rx 또는 ry의 값을 하나만 작성하면  
rx, ry 같은 크기로 인식함

실습 : svgRect.html

# SVG

```
<circle id="elm1" cx="50" cy="50" r="50" fill="cyan" />
```

- cx : 원중점의 x좌표
- cy : 원중점의 y좌표
- r : 원의 반지름



# SVG

```
<svg width="200" height="200">  
  <text x="15" y="15">Cicle</text>  
  <circle fill="red" cx="100" cy="100" r="50" "  
    stroke="orange" stroke-width="10"/>  
</svg>
```

Cicle



실습 : svgCircle.html

# SVG

```
<ellipse cx="100" cy="50" rx="100" ry="50" fill="cyan" />
```

- cx : 타원중점의 x좌표
- cy : 타원중점의 y좌표
- rx : 타원의 횡축 반지름
- ry : 타원의 종축 반지름

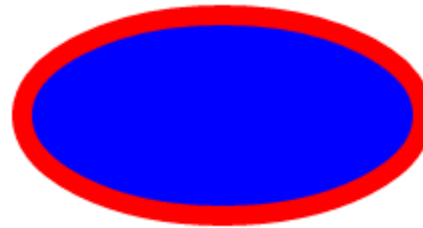


# SVG

```
<svg width="500" height="500">  
  <ellipse cx="300" cy="100" rx="100" ry="50" "  
    fill="blue" stroke="red" stroke-width="10"  
</svg>
```

- 타원-ellipse

|      |        |
|------|--------|
| cx   | 중심 X좌표 |
| cy   | 중심 Y좌표 |
| rx   | X축 반지름 |
| ry   | Y축 반지름 |
| fill | 색      |



실습 : [svgEllipse.html](#)

# SVG

```
<line x1="0" y1="0" x2="200" y2="100"  
style="stroke:cyan;stroke-width:2"/>
```

-x1 : 직선 시점의 x좌표

-y1 : 직선 시점의 y좌표

-x2 : 직선 종점의 x좌표

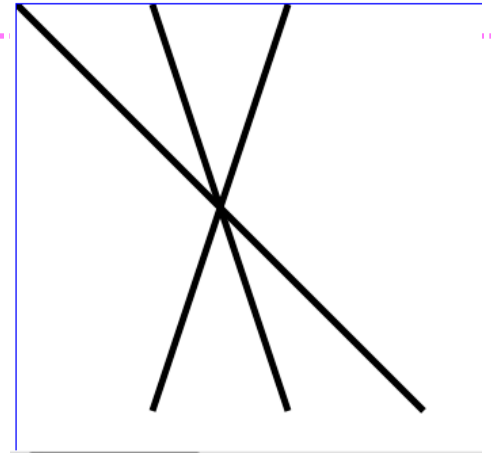
-y2 : 직선 종점의 y좌표



# SVG

## -Line

```
<svg width="1000" height="1000">  
  <g stroke="black" stroke-width="5">  
    <line x1="0" y1="0" x2="300" y2="300" />  
    <line x1="100" y1="0" x2="200" y2="300" />  
    <line x1="200" y1="0" x2="100" y2="300" />  
  </g>  
</svg>
```



- x1, y1 : 시작위치
- x2, y2 : 끝 위치

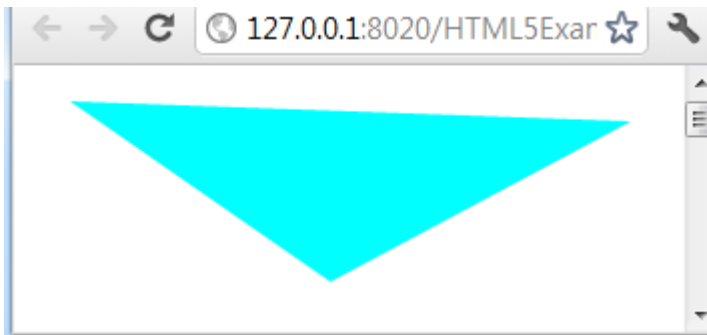
실습 : svgLine.html

# SVG

PolyGon(다각형) : 닫힌도형

```
<polygon points="20,10 300,20, 150,100" fill="cyan" />
```

-points : 다각형을 구성하는 x, y좌표  
다각형을 구성하는 x, y좌표 ,  
...



실습 : [svgPolyGon.html](#)

# SVG

PolyLine(연결선) : 열린도형

```
<polyline points="0,0 0,40 40,40 40,80 80,80 80,120"  
fill="cyan" />
```

-points : 다각형을 구성하는 x, y좌표  
다각형을 구성하는 x, y좌표 ,  
...

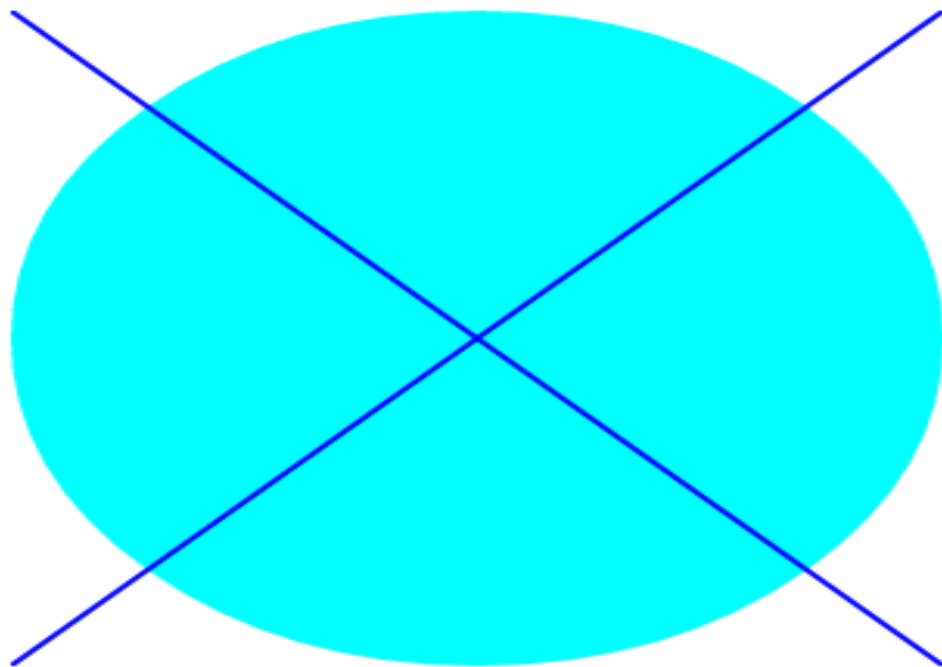
Polygon과 다른  
점은 마지막좌표  
에서 첫좌표로  
닫혀지지 않음

실습 : svgPolyLine.html

# SVG

```
<svg id="svgelem" height="300">  
  <circle id="redcircle" cx="150" cy="150" r="150"  
fill="cyan" />  
  
  <line x1="0" y1="0" x2="300" y2="300"  
style="stroke:blue;stroke-width:2"/>  
  
  <line x1="0" y1="300" x2="300" y2="0"  
style="stroke:blue;stroke-width:2"/>  
< /svg>
```

# SVG



실습 : [svgMulti.html](#)

## -선형 그라데이션 –linearGradient

```
<svg width="1000" height="1000">
  <defs> <!--참조할 그라데이션 선언-->
    <linearGradient id="myGradient">
      <stop offset="0%" stop-color="red" />
      <stop offset="50%" stop-color="#33cccc" />
      <stop offset="100%" stop-color="yellow" />
    </linearGradient>
  </defs>
  <rect x="10" y="500" width="500" height="100" fill="url(#myGradient)"/>
</svg>
```



## -원형 그라데이션 –RadialGradient

```
<svg width="1000" height="1000">
  <defs>
    <radialGradient id="myRadial">
      <stop offset="0%" stop-color="red"/>
      <stop offset="100%" stop-color="blue"/>
    </radialGradient>
  </defs>
  <ellipse cx="100" cy="100" rx="50" ry="80" fill="url(#myRadial)"/>
</svg>
```



## -애니메이션

```
<svg id="svgelem" height="600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <rect width="300" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-
width:1px;stroke:rgb(0,0,0)">
    <animate attributeName="stroke-width" values="1px;50px;1px;"
dur="2s" repeatCount="indefinite" />
  </rect>
  <ellipse stroke="#000" cx="50%" cy="50%" rx="50%" ry="50%">
    <animate attributeName="rx" values="0%;50%;0%" dur="2s"
repeatCount="indefinite" />
    <animate attributeName="ry" values="0%;50%;0%" dur="2s"
repeatCount="indefinite" />
  </ellipse>
< /svg>
```



# SVG

- 텍스트+CSS

```
<style>
text
{
  font-size:40pt;
  fill:#ff0000;
  stroke:red;
  stroke-width:0.5;
}
.text1
{
  font-size:20pt;
  fill:#FF00ff;
}
.text2
{
  font-size:30pt;
  fill:#0000ff;
  font-family="Monospace"
}
</style>
```

```
<svg id="svg_1" width="600" height="600" >
  <defs>
    <text id="txt_1">
      svg css 입니다.
    </text>
  </defs>
  <g>
    <text x="100" y="100" class="text1"><ref
xlink:href="#txt_1"/></text>
    <text x="100" y="200" class="text2"> SVG입니다
  </text>
    <text x="100" y="300"><ref
xlink:href="#txt_1"/></text>
  </g>
</svg>
```

# SVG

- Path 패스

- < 패스데이터 >

- ex) <path d="M 100 100 L 300 100 L 200 300 z" /> - d속성에는 이동(moveto), 직선, 곡선, 원호, 패스닫음(closepath)와 같은 명령들이 포함된다.

- < 패스명령어 >

- M : moveto(다음위치까지 옮겨라)
    - L : lineto(다음 위치까지 직선을 그려라)
    - Z : closepath(패스를 닫아라)

- < 커브명령어 >

- Q : 2차 베지어 커브
    - T : 부드러운 베지어 커브
    - C : 3차 베지어 커브

- < 타원형 호 커브 >

- A : arcto(다음위치까지 타원호는 원호를 그려라)
    - 
    - \* 명령어를 대문자 대신 소문자로 쓰면 바로 전 좌표의 상대좌표값으로 적용된다. (단, m은 예외)

# SVG

- 스타일(Style)

- Visual Parameter

- 비주얼 파라미터는 SVG 콘텐츠 상에서 보여질 오브젝트를 어떻게 그릴것인가에 대하여 지정하는 파라미터이다.
    - 예로 fill(칠하기), stroke(윤곽선), line-width(선 두께), dash-styles(패턴)을 지정할 수 있고, 각각에 대하여 색을 지정할 수 있다.

- Text Parameter

- 텍스트 파라미터는 SVG 콘텐츠 상에 표현할 글자에 대하여 font-family(글자체), font-size(글자크기)와 같은 속성을 조정할 수 있다.

- Graphical Parameter

- 그래픽 파라미터는 SVG 콘텐츠 상에서 그래픽적인 요소들이 렌더링될 때 표현될 효과를 지정할 수 있다.
    - 활용 예로서, clipping paths(클리핑 패스), masks(마스크), arrowheads(선 끝 모양), marker(마커 심벌), filter-effects(필터 효과)등에 대하여 조작 가능하다.

# SVG

- 페인팅(Painting)

- Fill 특성 Fill 특성은 주어진 그래픽 오브젝트의 내부를 칠한다.

- fill-rule : non-zero, evenodd, inherit
    - 겹쳐지는 도형의 채움상태
    - Fill-opacity



- Stroke 특성

- 주어진 그래픽 오브젝트의 윤곽을 칠한다.
    - stroke-width: stroke의 두께
    - stroke-linecap: stroke의 끝 모양
      - stroke-linecap = "butt | round | square" (스트로크의 끝 모양)
    - stroke-linejoin: stroke의 코너, 접합부위에 사용될 모양
      - stroke-linejoin = "miter | round | bevel" (스트로크의 코너 모양)
    - stroke-opacity: stroke의 투명도



butt cap



round cap



square cap



miter join



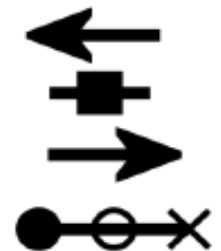
round join



bevel join

- Marker

- 화살표와 같이 선이나 폴리라인의 끝부분, 중간부분, 첫부분 등을 표시하는 심벌.
    - marker 요소의 값을 변경함으로써 모양이 결정된다.
      - 첫부분(marker-start), 중간부분(marker-mid), 끝부분(marker-end)



# SVG

- 뷰포트

- 뷰포트란?

- SVG컨텐츠가 렌더링되는 공간을 SVG캔버스라고하며, 캔버스 공간중에 SVG가 렌더링되는 한정된 사각형 범위.
    - `<svg width="400" height="400" >`  
일때 뷰포트의 크기는? 400, 400이 됩니다.

- 크기단위는?

- em,ex,px,pt,pc,cm,mm,in등등

- preserveAspectRatio란?

- 출력할 요소를 뷰포트의 관점에서 어떻게 정렬할 것인지 결정
      - meet : viewport와 viewBox의 가로/세로 비율이 일치하지 않을때 어떻게 정렬할 것인가?
      - slice : 가로/세로 비율이 유지되면서 이쁘게 자른다..
      - none : 뷰포트에 맞게 확대/축소 됩니다.



# SVG

- 이동(translate)

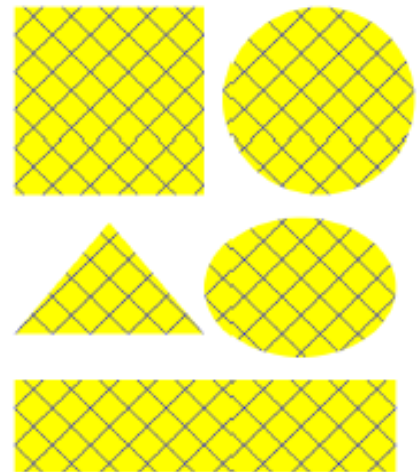
- 방법

- `translate(x,y)` : 이동
    - `scale(sx,sy)` : 크기
    - `skewX(angle), skewY(angle)` : 기울기

- 패턴

- 색상을 패턴(반복되는 형태의 이미지)로 채운다

SVGDemo: Pattern



```
<defs>
  <pattern id="rect" patternUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="40" height="40">
    <rect width="40" height="40" style="fill:yellow" />
    <path style="fill:none;stroke:blue" d="M0,0 L 40,40 M0,40 L 40,0 z" />
  </pattern>
</defs>
<g>
  <text x="5" y="20" style="font-size:22">SVGDemo: Pattern</text>
  <path fill="url(#rect)" d="M0 50 h200v200 h-200 z"/>
  <circle style="fill:url(#rect)" cx="320"cy="150" r="100" />
  <polygon style="fill:url(#rect)" points="0,400,200,400,100,280"/>
  <ellipse style="fill:url(#rect)" cx="300"cy="350" rx="100" ry="75"/>
  <rect fill="url(#rect)" x="0" y="450" width="400" height="100" />
</g>
```

- 클리핑과 마스킹

- 클리핑

- 그려질 영역을 제한
    - Overflow속성
    - Clip속성

## Clipping



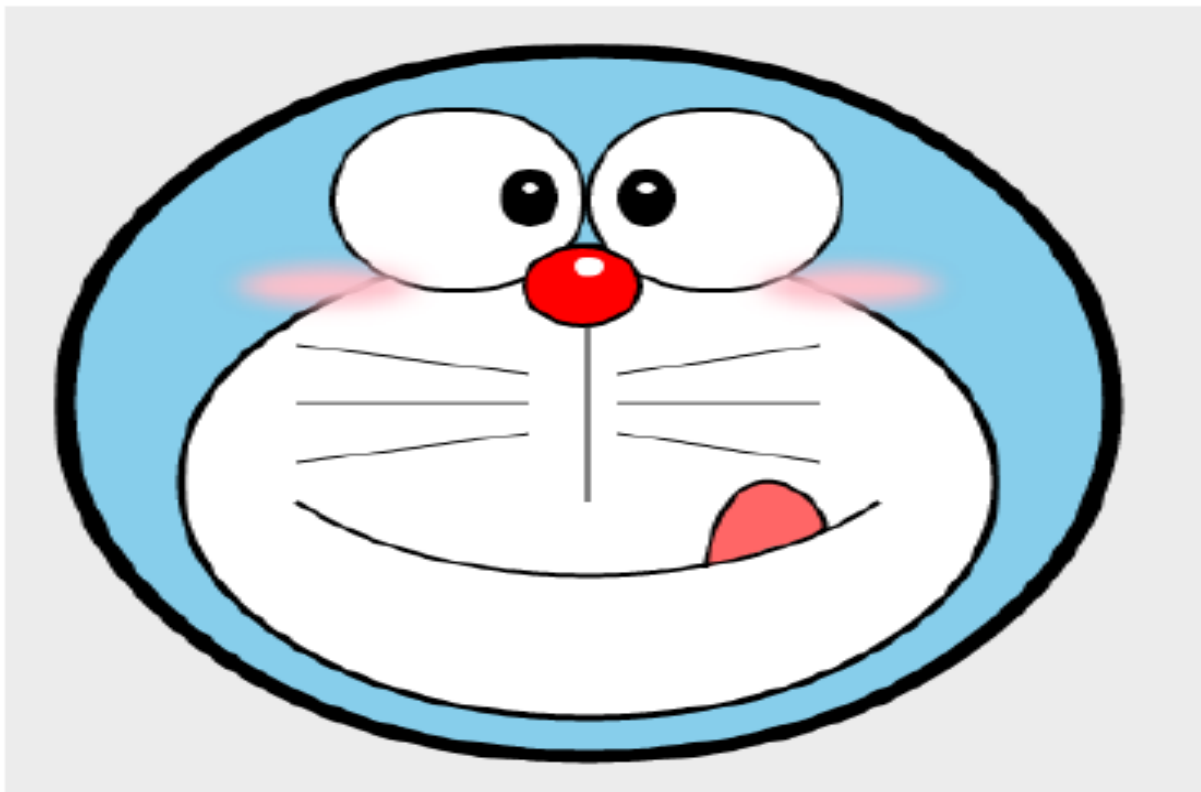
- 마스킹

- 현재 배경에 전경 오브젝트를 합성하는 반투명 마스크
    - 마스크에 사용되는 4채널 RGBA 그래픽 객체는 컬러 채널과 알파 채널을 마스킹 조작에 사용

## Masking

**Masked Text**

- 도라에몽 그려보기 실습





# SVG

## .SVG Editor

- <http://svgedit.googlecode.com/svn/branches/2.5.1/editor/svg-editor.html>
- inkscape (<http://inkscape.org/>)
- Sketsa SVG Editor (<http://www.kiyut.com/products/sketsa/index.html>)
- **SVGDeveloper** (<http://www.perfectsvg.com/>)

svg를 tool을 이용하여 만든후 결과 소스를 얻을 수 있다.

# Canvas

## ● 개요

- ▶ 캔버스API를 이용 – 그래픽, 차트, 그림, 애니메이션을 동적으로 생성하고 렌더링
- ▶ 렌더링 API를 사용해 브라우저 환경에 맞게 그림을 그려내거나, 사용자 입력에 따라 히트맵 화면에서 동적으로 그림을 그림
- ▶ HTML5의 canvas 요소를 쓰면 이미지와 애니메이션을 자바스크립트로 프로그램해 넣을 수 있음
- ▶ 복잡한 도형, 그래프와 차트 같은 것을 서버측 기술이나 플래시, 기타 플러그인에 기대하지 않고 그릴 수 있음

# Canvas

## ● 역사

- ➡ 이전에는 플래쉬의 드로잉 API나 SVG(Scalable Vector Graphics), IE에서만 실행되는 VML(Vector Markup Language) 또는 자바스크립트만 이용

## ● 장점

- ➡ 그려지는 모든 원형객체를 저장하지 않기 때문에 성능이 좋음
- ➡ 다른 프로그래밍 언어에의 2차원 드로잉 API에 비해 쉽게 구현

## ● 단점

- ➡ 캔버스는 SVG 이미지처럼 크기를 변경할 수 없음
- ➡ 캔버스에 그린 객체는 페이지의 DOM이나 어떠한 네임스페이스에도 포함되지 않음

# Canvas

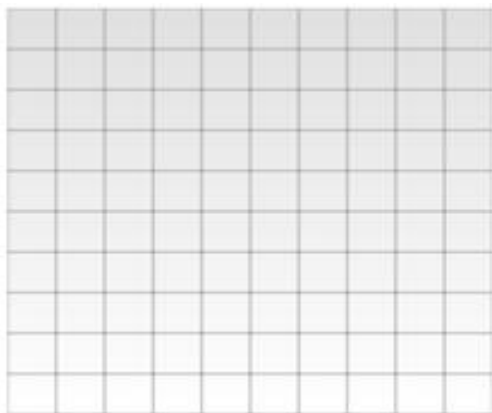
## 정의

- ▶ `<canvas>`를 놓으면 페이지내에 사각영역이 만들어짐
- ▶ `<canvas></canvas>`
- ▶ 페이지에 삽입된 canvas 요소는 자바스크립트를 이용해 원하는 대로 조작할 수 있다.
- ▶ 캔버스를 사용하려면 우선 컨텍스트를 얻어야 한다.  
그리고 나면 컨텍스트를 통해 액션을 실행하고 적용할 수 있음

# Canvas

## ● 캔버스 좌표

- ➡ 캔버스의 좌표는 좌상단의 원점을 기준으로  $x=0$ ,  $y=0$ 에서 시작해서 수평 방향으로  $x$ 축, 수직방향으로는  $y$ 축으로 픽셀 단위로 증가



# Canvas

## 캔버스 사용법

```
<canvas id="canvas1" width="300" height="300"></canvas>
```

```
//canvas DOM 객체 생성  
var canvas = document.getElementById("canvas1");  
  
//그리기 컨텍스트를 생성  
var context = canvas.getContext("2D");
```

```
//사각형 그리기  
context.fillRect(0,0,150,100);  
  
//텍스트 그리기  
context.fillText("Hello, Canvas!", 155,110);
```

# Canvas

- 캔버스의 주요기능 소개
  1. Hello Canvas
  2. Canvas Shape
  3. Canvas style
  4. Canvas Image
  5. Canvas Transform
  6. Canvas State
  7. Canvas Bitmap

# Canvas

```
// 선 그리기 시작
context.beginPath();

// 선 그리기
context.moveTo(0,100);
context.lineTo(300,100);
context.moveTo(150,0);
context.lineTo(150,200);

// 캔버스의 윤곽을 그린다.
context.rect(0,0,300,200);
// 화면에 출력
context.stroke();
// 선그리기 종료
context.closePath();
```



# Canvas

## 사각형 그리기

**strokeRect(x,y,w,h)**

**fillRect(x,y,w,h)**

**clearRect(x,y,w,h)**

## 이미지 삽입

**drawImage(image, dx, dy)**

**drawImage(image, dx, dy, dw, dh)**

**clearRect(image, dx,dy, sx,sy,sw,sh, dx,dy,dw,dh);**

# Canvas

## 선 또는 도형 그리기

패스(**Path**)란 캔버스의 **API**를 이용하여 그려진 선들의 집합

패스를 구성하는 하나하나의 선을 '서브 패스'

서브패스는 두 개 이상의 점을 직선(또는 곡선)으로 연결한 하나의 선

## 패스를 그래픽으로 표시하기 위한 순서

1. **beginPath()**로 패스 그리기 시작
  - **beginPath()**를 호출하면 이전에 그렸던 패스는 모두 리셋 되고 새로 그림
2. 캔버스의 **API**를 이용하여 패스 그리기
  - 여기서 그린 패스는 아직 화면에 표시되지 않음
3. **stroke()**나 **fill()**을 이용하여 그래픽을 화면에 표시
  - **stroke()**는 패스를 선으로 그림, **fill()**은 패스내부가 채워짐

# Canvas

## 서브 패스를 그리기 위한 API

**moveTo(x,y)** - 서브 패스를 그리기 시작할 좌표로 이동(시작 좌표 설정)

**lineTo(x,y)** - 현재좌표와 지정한 좌표를 연결하는 직선을 그림

```
// 패스 초기화
cx.beginPath();

// 캔버스의 기준점으로 이동
cx.moveTo(0,0);

// 대각선 긋기
cx.lineTo(100,100);

// 선을 출력
cx.stroke();
```

# Canvas

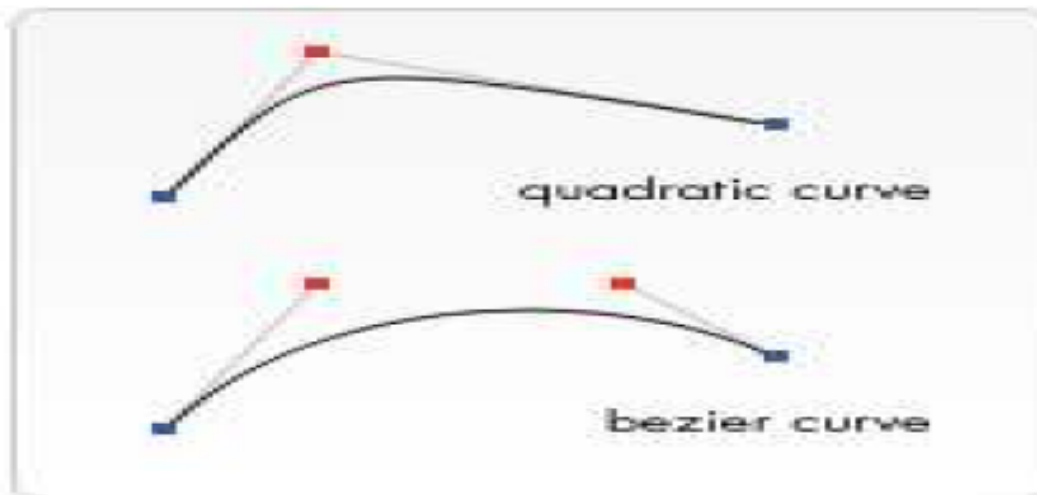
## 서브 패스를 그리기 위한 API

**quadraticCurveTo(cp<sub>x</sub>, cp<sub>y</sub>, x, y)**

- 2차 베지에 곡선을 그림

**bezierCurveTo(cp<sub>1x</sub>, cp<sub>1y</sub>, cp<sub>2x</sub>, cp<sub>2y</sub>, x, y)**

- 3차 베지에 곡선을 그림



# Canvas

## 서브 패스를 그리기 위한 API

**arcTo(x1, y1, x2, y2, radius)**

- 직선과 이에 접하는 원호를 그림

**arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise)**

- 3차 베지에 곡선을 그림

**rect(x, y, w, h)**

- 사각형을 그림

**closePath()**

- 패스가 닫히지 않은 경우 마지막으로 그린 서브 패스의 종료점에서 패스의 시작점까지 직선을 그어 패스를 자동으로 닫음

# Canvas

패스를 기준으로 그래픽을 나타내기 위한 **API**

## **stroke()**

- 패스를 선으로 표현

## **fill()**

- 패스 내부를 채움

## **clip()**

- 패스 내부를 클립영역으로 지정함. 클리핑 영역은 **beginPath()**로 해제

# Canvas

## 선과 채우기 의 스타일 지정

**CSS** 컬러

그라데이션(**CanvasGradient**)

패턴(**CanvasPattern**)

**CSS** 컬러

- 선이나 채우기의 색을 문자열로 지정
- `'red'`, `'#FF0000'`, `'rgb(255,0,0)'` 등
- **strokeStyle**, **fillStyle**에 아무것도 지정하지 않았을 때 `'#000000'`(검정색)이 기본값

# Canvas

## 선과 채우기 의 스타일 지정

### 그라데이션(CanvasGradient)

- 선형 그라데이션과 원형 그라데이션 두 가지를 사용
- **createLinearGradient(x0, y0, x1, y1)**
- **createRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1);**
- **addColorStop(offset, color);**

```
var c = document.getElementById("myCanvas");  
var cxt = c.getContext("2d");  
var g = cxt.createLinearGradient(0, 0, 175, 50);  
g.addColorStop(0, "#FF0000");  
g.addColorStop(1, "#00FF00");  
  
cxt.fillStyle = g;  
cxt.fillRect(0, 0, 175, 50);
```



# Canvas

## 선과 채우기 의 스타일 지정

패턴 (**CanvasPattern**) 지정

- **createPattern(image, repeat)**
- 인수 **image**에는 **img** 요소나, **video** 요소, 캔버스를 지정
- 인수 **repeat**에는 이미지를 반복하는 방법으로 **'repeat'** , **'repeat-x'** , **'repeat-y'** , **'no-repeat'** 중 하나의 값을 문자열로 지정

## 투명도 지정

**globalAlpha**

- **0.0**(완전 투명) 부터 **1.0**(투명하지 않음)까지의 값을 지정
- **cx.globalAlpha = 0.5;**

# Canvas

## 선스타일 지정

선의 굵기를 지정(**lineWidth**)

- **lineWidth** 속성에 정수를 이용하여 선의 굵기를 지정, 기본은 **1px**

선의 끝점에 스타일 지정(**lineCap**)

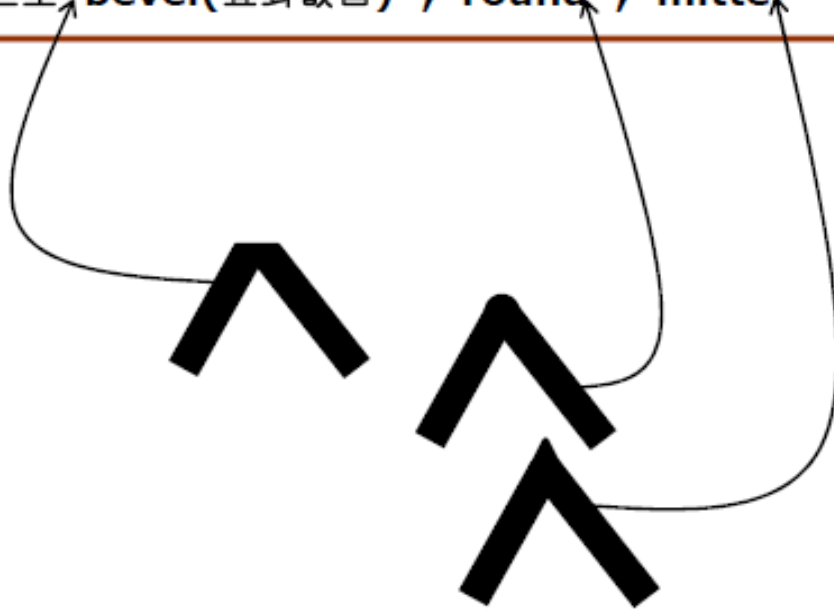
- 선의 끝점에 스타일 지정은 **lineCap** 속성
- 속성값으로 '**butt**(스타일 없음. 기본)', '**round**', '**square**'



# Canvas

## 선스타일 지정

선들이 교차했을 때 생기는 각의 스타일 지정(**lineJoin**)  
- 속성값으로 '**bevel**(효과없음)', '**round**', '**mitter**'



# Canvas

## 그림자 효과

**shadowColor** - 그림자 색깔

**shadowOffsetX** - 그림자를 표시할 위치의 **x**좌표(기본값 0)

**shadowOffsetY** - 그림자를 표시할 위치의 **y**좌표(기본값 0)

**shadowBlur** - 그림자의 흐림 정도를 지정(기본값 0)

```
cx.shadowOffsetX = 5;
```

```
cx.shadowOffsetY = 5;
```

```
cx.shadowColor = "gray";
```

```
cx.shadowBlur = 2;
```

```
cx.fillRect(10, 10, 50, 50);
```

# Canvas

## 텍스트 삽입

**fillText(text, x, y, maxWidth)**

**strokeText(text, x, y, maxWidth)**

**Font** - **css**의 글꼴이나 크기를 지정

**textAlign** - center, left, right

**textBaseline** - top, bottom, middle, bottom, middle, top

# Canvas

## 그래픽 변형하기

**scale(x,y);** - 가로 방향 배율 $x$ 와 세로 방향 배율 $y$ 를 지정하여 확대 , 축소

**rotate(angle)** - 좌표를 지정한 각도 만큼 회전

**translate(x,y)** - 가로 방향  $x$ , 세로 방향  $y$  만큼 좌표를 변경

**transform(m11,m12,m21,m22,dx,dy)**

**setTransform(m11,m12,m21,m22,dx,dy)**

# Canvas

## ■ 사용법

■ `<canvas id="vas" width="200" height="300"></canvas>`

■ `<canvas id="vas" width="200" height="300">  
      
</canvas>`

브라우저가 **canvas** 지원하지 않으면 보여질 이미지 설정

# Canvas

## ■ javascript에서 canvas접근

■ `var vas = document.getElementById('vas')`  
`var cntxt = vas.getContext('2d') //2d그림`

■ <http://excanvas.sourceforge.net>

또는

<http://code.google.com/p/explorercanvas/>에

가셔서 excnavas.zip

IE브라우저에서 **canvas**지원하  
지 않을때 라이브러리 적용



# Canvas

## ● Rect

➡ `<canvas id="woojjaCanvas" width="200" height="300"></canvas>` canvasRect.html

`<script >`

`var canvas=document.getElementById('woojjaCanvas');`

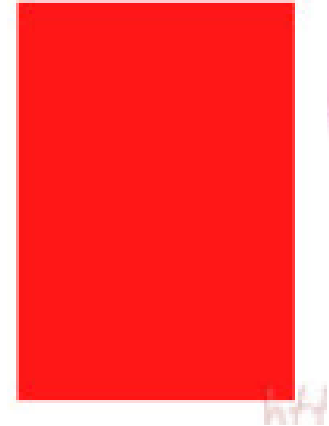
`var cvas=canvas.getContext('2d');`

`cvas.fillStyle='#FF0000';`

`//cvas.fillStyle="rgba(255,0,0,0.3)";`

`cvas.fillRect(10,10,80,100);`

`</script>`

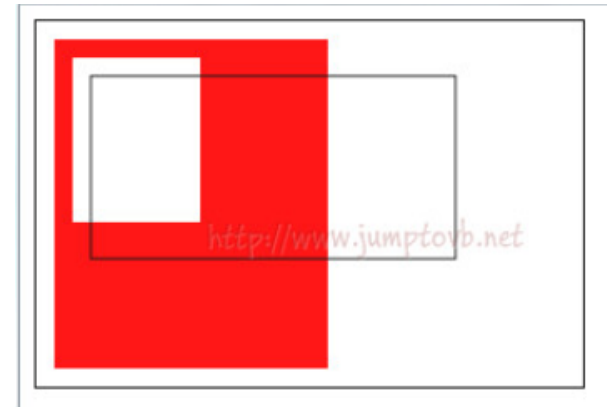


`cvas.fillStyle="rgba(255,0,0,0.3)";` 와 같이 rgba 값을 이용해도 되는데 a 값은 alpha 값으로 투명도를 나타낸다는 것. 값은 0~1 사이 값

# Canvas

## ● Rect

```
<canvas id="woojjaCanvas" width="300" height="200"></canvas>
<script type="text/javascript">
var canvas=document.getElementById('woojjaCanvas');
var cvas=canvas.getContext('2d');
cvas.fillStyle='#FF0000';
//cvas.fillStyle="rgba(255,0,0,0.3)";
cvas.fillRect(10,10,150,180);
cvas.clearRect(20,20,70,90);
cvas.strokeRect(30,30,200,100);
</script>
```



| 함 수        | 설명                 |
|------------|--------------------|
| fillRect   | 속을 채운 사각형          |
| strokeRect | 사각형 테두리그림          |
| clearRect  | 지정한 사각영역을 투명하게 지운다 |

실습 :  
canvasRect.html

# Canvas

## ● 선 그리기

```
<canvas id="woojjaCanvas" width="300" height="200"></canvas>
<script type="text/javascript">
    var canvas=document.getElementById('woojjaCanvas');
    var cvas=canvas.getContext('2d');

    cvas.beginPath();

    cvas.lineWidth=15;
    cvas.lineCap="round";

    cvas.lineTo(20, 50);
    cvas.lineTo(100, 150);
    cvas.stroke();
</script>
```



실습 :  
canvasLine.html

# Canvas

## ● 선 여러개

```
cvas.beginPath();  
  
  cvas.lineWidth=15;  
cvas.lineCap="round";  
  
  cvas.lineTo(20, 50);  
  cvas.lineTo(100, 150);  
cvas.stroke();  
  
cvas.lineTo(60, 50);  
cvas.lineTo(140, 150);  
  cvas.stroke();  
  
cvas.moveTo(120, 20);  
  cvas.lineTo(200, 180);  
cvas.stroke();  
  
cvas.moveTo(180, 40);  
cvas.lineTo(240, 150);  
  cvas.stroke();  
  
cvas.closePath();
```



실습 :  
[canvasLine2.html](#)

# Canvas

## ● 선 굵기를 이용한 도형

```
<canvas id="woojjaCanvas" width="300" height="200"></canvas>
<script>
    var canvas=document.getElementById("woojjaCanvas");
    var cvs=canvas.getContext('2d');
    cvs.beginPath();
    cvs.lineWidth=15;
    cvs.lineCap="round";
    cvs.lineTo(200, 50);
    cvs.lineTo(240, 100);
    cvs.lineTo(280, 70);
    cvs.lineTo(200, 50);
    cvs.closePath();
    cvs.fill();
</script>
```



실습 :  
canvasLine3.html

# Canvas

## ● 문자넣기

```
<canvas id="can" width="1000" height="300"></canvas>
```

```
<script>
```

```
var canvas=document.getElementById('can');
```

```
var cvs=canvas.getContext('2d');
```

```
cvas.font = "30px Gothic";
```

```
cvas.fillStyle = "rgba(255,0,0,1)";
```

```
cvas.shadowColor = "rgba(0,255,0,0.9)";
```

```
cvas.shadowOffsetX="10";
```

```
cvas.shadowOffsetY= "10";
```

```
cvas.shadowBlur="15";
```

```
cvas.fillText("HTML5 fillText", 0, 40);
```

```
</script>
```

HTML5 fillText

실습 : canvasText.html

# Canvas

## ● 이미지 넣기

```
var can= document.getElementById("m7");  
var ctx5 = can.getContext("2d");  
var img = new Image();  
img.src="girl.jpg";  
img.onload = function(){  
    ctx5.drawImage(img,10,10,300,200);//10,10 은 시작점좌  
    표, 300,200은 이미지 크기  
}
```

실습 :  
canvasDrawImage.html

## 6. API



# 목차

**1.API란?**

**2.DRAG DROP API**

**3.WEB STORAGE**

**4.WEB SQL DATABASE**

**5. WEB WORKER**

**APPLICATION CACHE**

**6.INDEXED DB**

**7.WEB SOCKET**

**8.WEB WORKER**

**9.FILE API**

**10.GEOLOCATION**

**11.Etc.**

# API란?

- Application Programming Interface
- 응용프로그램을 돌리기 위한 함수들의 모임
- 웹 어플리케이션 제작을 위한 API 제공.
- DEMO

<http://html5.firejune.com/doc.html>

# Drag & Drop API

- Drag and Drop API가 없던 시절에도 "mousemove", "mousedown", "mouseup" 이벤트를 이용하여 구현가능.

- HTML5에서 새롭게 지원하기 시작한 Drag and Drop API는 더욱 향상된 끌어다 놓기 경험을 제공한다. 특히, File API를 함께 이용하면, 바탕화면 혹은 탐색기의 파일을 브라우저로 직접 끌어다 놓는 방식으로도 파일을 업로드 할 수 있게 되었다.

# Drag & Drop API

```
<img draggable="true" src= "girl.jpg"></img>
```

=> draggable="true" 를 지정하면 이미지를 끌어다 바탕화면에 놓으면 이미지 다운로드 되어짐.

=> draggable="true" 라고 해서 무조건 드래그 & 드롭이 되는 것은 아니고 자바스크립트를 이용하여야 함.

실습 : Drageable.html

# Drag & Drop API

- 드랍 대상 요소에서 발생하는 이벤트를 처리
  - 드랍 대상 요소에서는 적어도 세 가지 이벤트를 처리
  - 모든 요소가 기본값 상태에서는 드랍을 허용하지 않음
  - 드랍을 허용하려면 기본값 상태를 취소(`event.preventDefault()`)할 필요가 있음

**dragenter** - 드래그 중 마우스 포인터가 요소와 겹치는 순간 호출되는 이벤트.

**dragover** - 드래그 중 마우스 포인터가 요소 위를 가로지를 때 단속적으로 발생하는 이벤트

**drop** - 드랍 처리를 실행할 때 발생하는 이벤트. **DataTransfer**로 부터 데이터를 꺼내어 처리. 이벤트가 끝난 후 이벤트가 다른 요소에 전파(이벤트 버블링)되는 것을 방지하기 위해 **stopPropagation()** 호출해야 함.

# Drag & Drop API

## Drag & Drop 관련 Event

| Event 이름  | Event 가 발생하는 곳                          | Action            |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
| dragstart | Drag 를 할 Element                        | Drag 가 시작됨        |
| drag      | Drag 를 할 Element                        | Drag 중            |
| dragenter | Drag 중 Mouse가 Element와 겹치는 순간의 Element  | Element 에 진입했음    |
| dragleave | Drag 중 Mouse가 Element에서 떠나는 순간의 Element | Element를 떠남       |
| dragover  | Drag 중 Mouse 가 현재 위치한 Element           | Element 위를 지나고 있음 |
| drop      | Drop 할 Element                          | Drop 됨            |
| dragend   | Drag 하고 있는 Element                      | Drag 가 끝남         |

# Drag & Drop API

## DataTransfer 객체

- Drag & Drop API 를 사용시 Drag & Drop 되는 요소들의 Data를 담는 역할

| 속성/메서드             | 설명                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| dropEffect         | 드래그&드랍 종류를 나타내는 문자열. 'copy', 'move', 'link', 'none' 중 하나가 됨                                |
| effectAllowed      | 'copy', 'move', 'link', 'none' 개별동작이나 'copyMove', 'linkMove', 'all' 처럼 둘 이상을 동시에 허용할 수 있음. |
| types              | setData()를 호출할 때 지정되는 포맷 문자열을 배열 형식으로 얻음.                                                  |
| clearData(type)    | 드래그 중인 데이터를 삭제.                                                                            |
| setData(type,data) | 드래그 할 데이터를 저장함                                                                             |
| getData(type)      | 포맷을 지정하여 데이터를 가져옴                                                                          |
| files              | 다른 애플리케이션으로 부터 드래그한 파일을 가져옴                                                                |

# Drag & Drop API

## DataTransfer 객체

- DataTransfer의 속성과 메서드

| 속성/메서드                  | 설명                           |
|-------------------------|------------------------------|
| setDragImage(image,x,y) | Img 요소를 이용하여 드래그 중의 피드백을 지정함 |
| addElement(element)     | 드래그 중 피드백 이미지에 추가할 요소를 지정    |

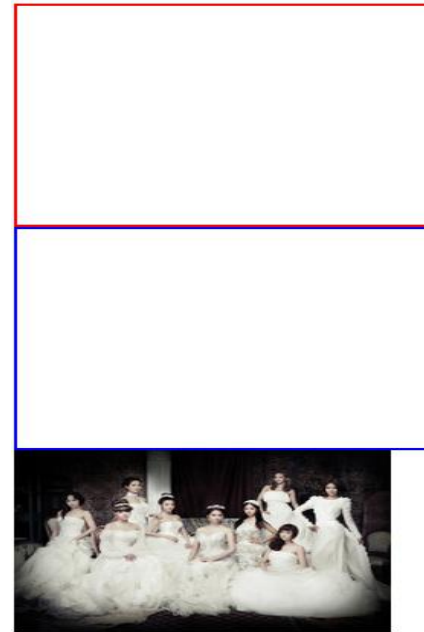


# Drag & Drop API

```
<script type="text/javascript">
function drag(target, e) {
    e.dataTransfer.setData('Text', target.id);
};
function drop(target, e) {
    var id = e.dataTransfer.getData('Text');
    target.appendChild(document.getElementById(id));
    e.preventDefault();
};
</script>

</head>

<body>
<div id="Red" ondrop="drop(this, event);" ondragenter="return false;" ondragover="return false;"></div>
<div id="Blue" ondrop="drop(this, event);" ondragenter="return false;" ondragover="return false;"></div>
</img>
</body>
</html>
```



실습 : drag\_drop.html

# Drag & Drop API

## .사용

- 드랍 영역 마크업
- 드랍 영역 이벤트 등록
- Drop 이벤트 핸들러 작성
- handleFiles 함수 작성하기
- handleReaderLoadEnd 함수

작성하기



# WEB-STORAGE

## .정의

- 클라이언트에 데이터 저장

## .장점

- Web database와 마찬가지로 브라우저에서 제공하는 저장공간을 사용
- Key/value 형식으로 보관/갱신/호출한다.
  - \*별도의 쿼리문법이나 복잡한 메커니즘 필요 없음.
- 기존 쿠키보다 비교적 큰 용량 (5Mb)
  - \*쿠키대신 web storage 사용
- 서버로 데이터를 전송하지 않음
- 유효기간 없음

# WEB-STORAGE

## Web-storage가 Cookie와 다른점

- 크기에 제한이 없음 - **Cookie**는 하나의 사이트에 저장할 수 있는 크기가 제한되어 있음(4Kb). **Web Storage**에서는 이러한 제한 없음
- 서버로 보내지지 않음 - **Cookie**는 **HTTP**요청에 자동으로 포함되어 서버로 전송. **Web Storage**에서는 이러한 동작은 일어나지 않음
- 유효 기간의 제한이 없음 - **Cookie**처럼 특정 기간이 지나면 자동으로 삭제되지 않음
- **Javascript** 객체를 저장할 수 있음 - **Cookie**와는 다르게 **Web Storage**에는 **Javascript** 객체를 저장할 수 있음

# WEB-STORAGE

-용도에 따라 (저장기간 / 유효범위)

## Local Storage

- 저장기간에 제약 없음. Web site 도메인에 따라 생성.
- 삭제하기 전까지 영구적.

## Session Storage

- Web site 도메인에 따라 생성되지만 브라우저의 유효범위와 생존기간이 같다. 브라우저가 닫히면 삭제됨.
- 창이 복제가 되면 순간의 Session Storage는 같지만 이후의 내용은 서로에게 영향을 주지 않는다.

# WEB-STORAGE(Local Stroage )

-브라우저 Local Stroage 지원 여부

```
<script>
```

```
    if(!window.localStorage) {  
        document.write( '지원안됨.');
```

```
    } else {
```

```
        .....
```

```
    };
```

```
</script>
```

# WEB-STORAGE(Local Stroage )

## -저장하기

```
localStorage.setItem("NickName", "woojja");
```

## -가져오기

```
alert(localStorage.getItem("NickName"));
```

## -지우기

```
localStorage.removeItem("NickName");
```

## -모두 지우기

```
localStorage.clear();
```

# WEB-STORAGE(Local Stroage )

## -전체 데이터 가져오기

```
for(var i=0; i<localStorage.length; i++) {  
    var key = localStorage.key(i);  
    var value = localStorage[key];  
}
```

## -전체 데이터 가져오기

```
for(var key in localStorage) {  
    var value = localStorage[key];  
}
```



# WEB-STORAGE(Session Storage)

## -저장하기

```
sessionStorage.setItem("NickName", "woojja");
```

## -가져오기

```
alert(sessionStorage.getItem("NickName"));
```

## -지우기

```
sessionStorage.removeItem("NickName");
```

## -모두 지우기

```
sessionStorage.clear();
```

# WEB-STORAGE

- **Storage Event Handling**

- Storage 는 Storage 의 변경에 대해서 window 객체가 Storage Event 를 발생시킨다.

다음 표는 그 Event 가 가지고 있는 속성들임

| 속성          | 설명                                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| key         | 변경된 Key, clear() Method 가 호출되면 null 을 반환한다. |
| oldValue    | 변경되기 전의 값(복사본). 새로운 키로 값을 등록하였다면 null.      |
| newValue    | 변경된 후의 값(복사본). 값이 삭제되었을 때는 null.            |
| url         | Event 가 발생한 문서의 URL.                        |
| storageArea | 변경된 Storage 참조.                             |

# WEB-STORAGE

- 로컬 스토리지나 세션 스토리지가 변경되면 window 객체로 부터 storage 이벤트가 발생
- 이 이벤트를 처리하면 스토리지에 데이터가 추가되거나 변경되는 사항을 감시할 수 있음

```
window.addEventListener( "storage" , function(event){  
    alert( "키 : " + event.key +  
        "이전 값 : " + event.oldValue +  
        "지금 값 : " + event.newValue);  
}, false);
```

# WEB-STORAGE

실습

## 세션 스토리지(Session Storage)

저장

비어있음

## 로컬 스토리지(Local Storage)

저장

비어있음

실습 : sessionStroage.html  
localStorage.html

# WEB-SQL DataBase

## .정의

- SQLite를 기반으로 하는 브라우저에 내장된 DB

## .특징

- Insert, Update, Select, Delete, Transaction 지원
- HTML5 표준 스펙에서 제외된 상태
- SQL문을 이용하여 자유롭게 쿼리 가능
- 오프라인에서 사용가능
- 속도가 빠르다
- 도메인 단위로 관리
- 모바일 환경 ios와 Android에서 지원

## .단점

- SQL표준 책정의 어려움
- SQLite업그레이드시 브라우저 재 배포 문제

# WEB-SQL DataBase

- 클라이언트 쪽에서 사용할 수 있는 관계형 데이터베이스
- 클라이언트의 데이터 스토리지로 Web storage나 Indexed Database API등 몇가지 사양이 제안 있으나 SQL을 이용한 유연한 데이터베이스 액세스가 가능하다는 장점
- SQL 사용에 익숙한 개발자에게 있어서는 사용하기 쉽고 강력한 사양
- SQLite3.6.19에서 사용할 수 있는 SQL을 모두 지원
- Web SQL Database의 API는 비동기 API와 동기 API로 나눔

# WEB-SQL DataBase

- 데이터베이스 이용법

// 로컬 데이터베이스에 액세스하려면 다음과 같은 순서를 따른다.

1. 데이터베이스를 연다.
2. 트랜잭션을 시작한다.
3. 트랜잭션 안에서 SQL을 실행한다.

# WEB-SQL DataBase

- 생성전에 브라우저 지원 여부 확인  
if ( **!window.openDatabase** ) {  
    document.write("이 Browser 는 Web SQL Database  
    를 지원하지 않습니다.");  
    return false;  
} else {  
    ...  
}



# WEB-SQL DataBase

- 1. DataBase 생성

```
openDatabase("Database 이름", "Database Version",  
            "Database 설명", "Database Size");
```

예)

```
var db = openDatabase("MyFirstDatabase", "1.0", "첫번째  
테스트 데이터베이스", "2*1024*1024");
```

\* 데이터베이스 존재하지 않으면 생성함.

## 2. transaction

트랜잭션이란 데이터베이스에 대한 여러 개의 조작을 하나로 묶어 처리하는 기술

- Commit – 트랜잭션 안에 모든 조작을 수행
- Rollback – 트랜잭션 안에 모든 조작을 취소
- 개발자는 커밋과 롤백을 명시적으로 실행할 필요 없음
- 트랜잭션 안의 처리를 콜백 함수로 지정하여 그 함수가 정상으로 종료되면 자동으로 커밋 되고, 에러가 발생하면 자동으로 롤백 되기 때문
- 트랜잭션을 실행하려면 transaction() 메서드를 사용

# WEB-SQL DataBase

```
transaction(callback, errorCallback, successCallback);
```

- 첫번째 인수 외에는 생략 할 수 있음
- callback – 트랜잭션 안의 처리를 지정하기 위해 이용됨
- errorCallback – 트랜잭션이 에러로 종료되었을 때 호출
- successCallback – 트랜잭션이 정상 종료될 때 호출

```
var db = openDatabase(...);  
db.transaction(function(tx){  
    //인수 tx를 사용하여 SQL을 실행  
});
```

# WEB-SQL DataBase

```
var db = openDatabase("MyFirstDatabase", "1.0",  
    "첫번째 테스트 데이터베이스", "2*1024*1024");  
  
db.transaction(function (tx) {  
    //인수 tx를 사용하여 SQL을 실행  
},  
  
function(error) { //transaction 에 Error 가 발생한 경우  
},  
  
function() { //transaction 을 성공했을 때  
}  
);
```

# WEB-SQL DataBase

- 3. transaction 안에서 sql 실행한다.

SQL을 실행하기 위해서는 executeSql() 사용

executeSql(sql, args, callback, errorCallback);

- sql - SQL문
- args - SQL ‘?’ args SQL문 안에 문자를 넣어 args에 지정한 값으로 치환
- callback - SQL 실행에 성공했을 때 처리될 콜백 함수
- errorCallback - SQL 실행시 에러로 종료될 때의 처리할 콜백 함수
- 첫번째 인자 외에는 생략할 수 있음

# WEB-SQL DataBase

```
tx.executeSql( "create table People(name,age integer)" );
```

```
tx.executeSql( "insert into People values(?,?)" ,[ "홍길동" ,  
30]);
```

```
tx.executeSql( "selct * from People" , [] ,  
function(tx,rs){  
    // SQL 실행에 성공했을 때의 처리  
},  
function(error){  
    // SQL 실행에 실패했을 때의 처리  
});
```

# WEB-SQL DataBase

## Web SQL Database

```
var db = openDatabase(...);
db.transaction(function(tx){
    tx.executeSql("select * from People",[],
    function(tx,rs){
        for(var i=0;i<rs.rows.length;i++){
            var row = rs.rows[i];
            var rowHTML =
                "<tr><td>" + row.name + "</td><td>" +
                row.age + "</td></tr>"
        }
        table.innerHTML = rowHTML;
    },
    function(error){
        // SQL 실행에 실패했을 때의 처리
    });
});
```

ResultSet

Select문 실행 결과를 배열로 반환

index를 지정하여 행 객체를 얻음

# WEB-SQL DataBase

## INSERT문의 결과 처리

- 테이블에 자동으로 번호가 매겨지는 ID열이 있을 때는 숫자형이어야 하고, **autoincrement**라는 옵션을 지정

```
tx.executeSql("create table Employee("+  
" employee_id integer primary key autoincrement, "+  
"name, age integer)");
```

```
tx.executeSql(  
    "insert into Employee(name,age) values(?,?)",  
    ["홍길동",30],  
    function(tx, rs){  
        alert("id["+rs.insertId+"]번의 레코드 생성");  
    }  
);
```

처리 결과로 부터 자동으로 매겨진 ID값을 얻음



# WEB-SQL DataBase

## UPDATE,DELETE문의 결과 처리

- UPDATE 문, DELETE문을 실행했을 때 몇 건의 레코드에 영향을 받았는지 알려면 처리 결과에 포함된 **rowsAffected** 속성을 이용

처리 결과로 부터  
삭제된 레코드 수를 얻음

```
tx.executeSql(  
    "delete from Employee",[],  
    function(tx, rs){  
        alert(rs.rowsAffected + "건의 레코드 삭제");  
    }  
);
```

# WEB-SQL DataBase

실습1

## Database 활용하기

subject :  meno :

삭제할 idx :

## DataBase Result

6 , HTML5 , 차세대 웹표준  
7 , Java , 응용프로그램

실습 : DataBase.html

# WEB-SQL DataBase

## 실습2

New Note



Last Modified: 2012-2-3 16:42:43

Last Modified: 2012-2-3

Last Modified: 2012-2-3 16:43:19

Last Modified: 2012-2-3 16:42:41

# WEB WORKER

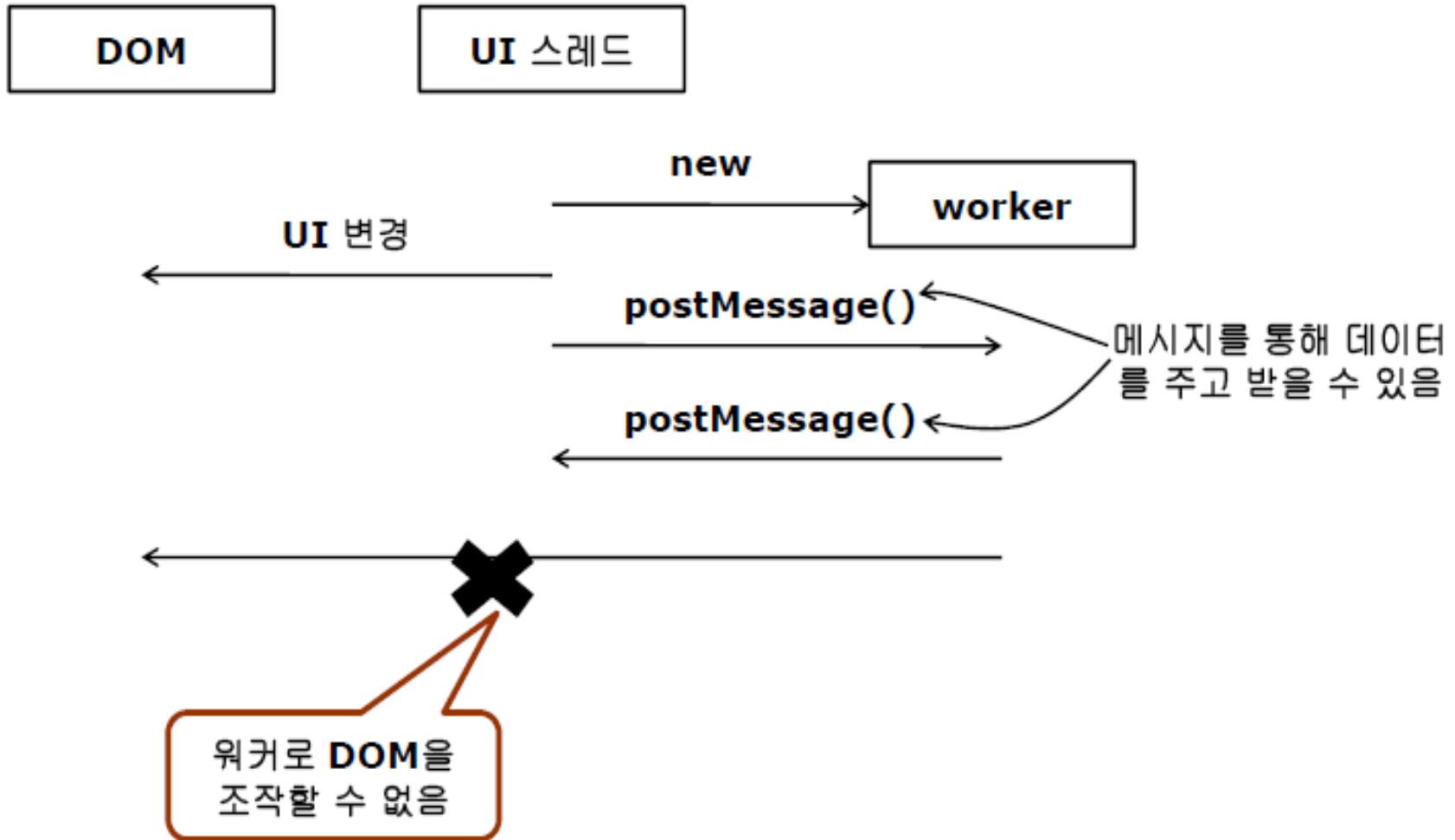
## .정의

- 브라우저에 부담을 주지 않고 백그라운드에서 스크립트

## 연산을 수행

- 워커란 백그라운드에서 실행되는 코드를 의미
- 웹 브라우저는 웹 페이지를 하나의 스레드로 실행
- 오랜 시간에 걸친 계산 처리 등을 Javascript로 수행하면 처리 중에는 사용자가 UI를 조작할 수 없음. 이러한 문제를 해결하기 위한 장치가 Web Workers
- Web Workers를 이용하면 UI 스레드와는 별도의 백그라운드 프로세스로 Javascript 코드를 실행

# WEB WORKER



# WEB WORKER

## .사용법

- Web Worker가 호출하여 사용하게될 Javascript 파일 외부에 두고 worker생성함.

```
var worker = new Worker( "worker.js" );
```

# WEB WORKER

- `postMessage()`와 `onmessage`이벤트는  
UI Thread Background 사이에서 통신을 수행

워커에 대해 ‘heejung’ 라는 문자열을 보냄  
`worker.postMessage( “heejung” );`

# WEB WORKER

보내진 메시지를 수신하려면 워커 쪽에서는 onmessage() 라는 이벤트 핸들러를 지정하여 MessageEvent형 객체를 얻으면 됨

**// 워커 쪽 처리**

```
onmessage = function(e){  
    //메시지 처리 수행  
};
```

**// 메시지를 수신. MessageEvent형 객체를 얻음**

```
addEventListener( "message" , function(e){  
    //메시지 처리 수행  
},false);
```



# WEB WORKER

// 워커로 메시지 보내기

// 워커안의 수신 핸들러

```
onmessage = function(e){  
    postMessage( "Echo from worker : " +e.data);  
};
```

// 워커로 부터 메시지를 수신

```
worker.onmessage = function(e){  
    alert(e.data);  
};
```

# WEB WORKER

## Worker 객체의 메서드

| 메서드                                        | 설명                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>OnError</code>                       | 에러를 포착하기 위한 이벤트 핸들러         |
| <code>Terminate()</code>                   | 워커를 강제로 종료함                 |
| <code>postMessage(message,[ports]);</code> | 워커에 메시지를 보냄                 |
| <code>onmessage</code>                     | 워커로부터의 메시지를 포착하기 위한 이벤트 핸들러 |

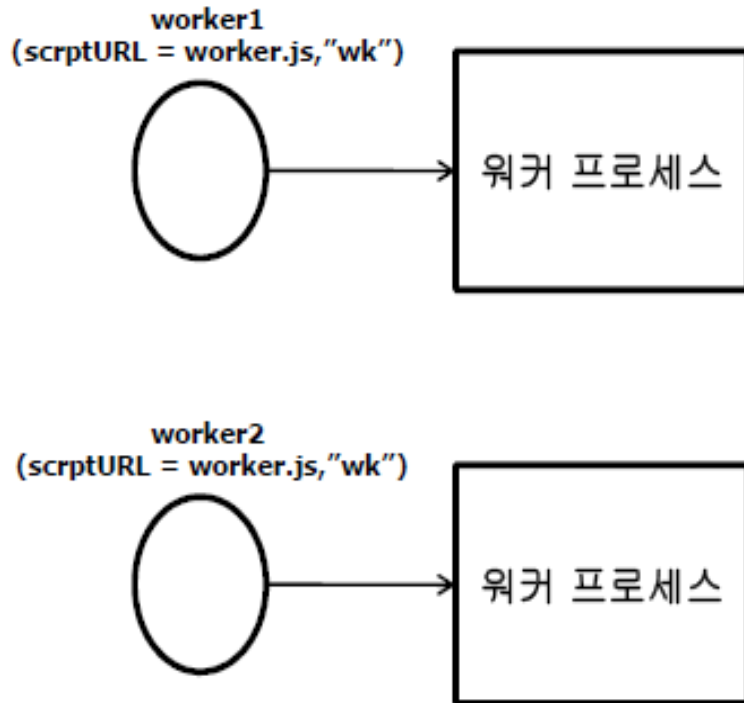
# WEB WORKER

- 공유워커란 여러 개의 객체 간에 공유되는 백그라운드 프로세스를 말함
- 공유워커의 생성과 개념

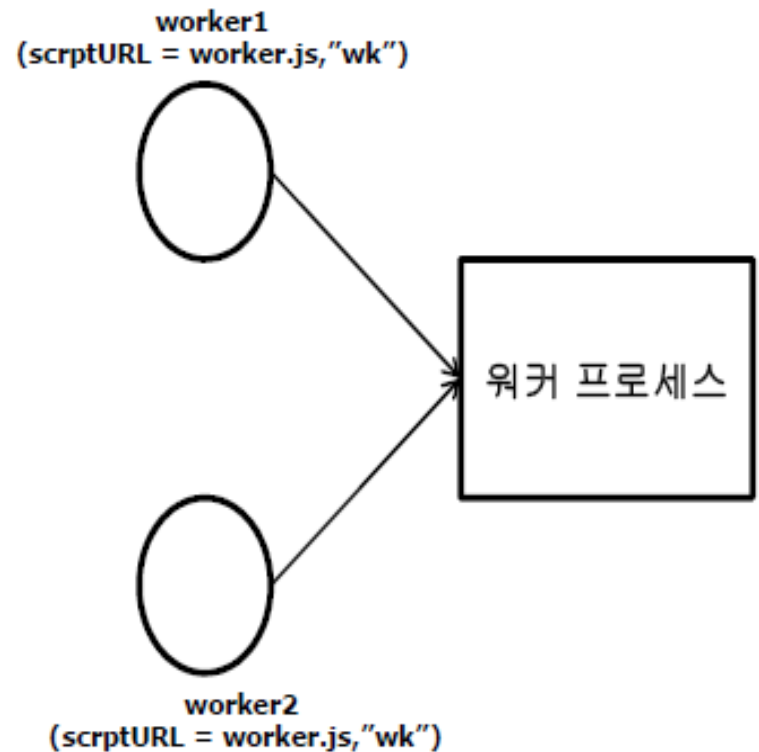
```
var worker1 =  
    new SharedWorker( "worker.js" , " wk" )
```

```
var worker2 =  
    new SharedWorker( "worker.js" , " wk" )
```

# WEB WORKER



일반 워커는 인스턴스와 백그라운드 프로세스가 1:1



공유 워커에서는 스크립트 **URL**과 이름이 같으면 여러 개의 인스턴스 사이에 백그라운드 프로세스를 공유

# WEB WORKER

- 공유워커랑 메시징 송수신

```
// 클라이언트로 부터 접속 요청을 받음
onconnect = function(e){
    //클라이언트와 연결되는 포트 정보 확인
    var port = e.ports[0];

    // 클라이언트부터의 메시지를 수신
    port.onmessage = function(e){

    };
};
```

# WEB WORKER

- 공유 워커에 메시지 보내기

// 공유 워커를 생성

```
var worker = new SharedWorker( "worker.js" , " wk" )
```

// 공유 워커에 메시지 보내기

```
worker.port.postMessage( "jang" );
```

- 공유워커로 부터 메시지 수신

```
worker.port.onmessage = function(e){  
    alert(e.data);  
};
```

# GEOLOCATION

## .정의

- 사용자의 지리적 위치를 찾아내고 그 정보를 애플리케이션에서 이용할 수 있도록 하는 기능
- 승인절차를 거쳐야 함
- 근처에서 촬영된 사진등에 대한 정보를 유기적 연결
- 사용자의 위치가 변경될 때마다 콜백메서드로 현재위치정보 유지
- GPS 가 내장된 Smartphone 과 같은 Device 에서는 GPS 기능을 활용할 수 있고 일반 PC 에서는 WiFi 같은 정보를 이용해서 현재 정보를 알아 낼수 있다.

# GEOLOCATION

## .정의

-Geolocation 은 위치정보에 대한 정보를 GPS, WiFi IP Address, GSM/CDMA 망을 사용하는 휴대전화의 IDs 등에서 얻어온다. 다만 PC 에서는 한정된 정보만 제공하여 이용이 불가능한 경우가 있고 특히 Mobile Browser 에서 유용한 API 라고 할 수있음.



# GEOLOCATION

- 현재 위치를 한번만 얻기 위한 함수

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition
```

```
(successCallback, errorCallback, options);
```

- 예) 첫번째 인수외 예는 생략가능

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position)
{
    alert( “위도 : “+ position.coords.latitue +
        “경도:” +position.coords.longitude);
});
```

# GEOLOCATION

. 성공시 호출되어지는 `successCallback` 함수에 전달되는 위치정보에는 다음과 같은 정보들이 포함됨.

| 위치정보 속성 | coords 속성        | 설명                  |
|---------|------------------|---------------------|
| coords  | latitude         | 위도                  |
|         | longitude        | 경도                  |
|         | altitude         | 표고                  |
|         | accuracy         | 위도, 경도의 오차 (단위와 오차) |
|         | altitudeAccuracy | 표고의 오차 (단위와 오차)     |

# GEOLOCATION

. 성공시 호출되어지는 `successCallback` 함수에 전달되는 위치정보에는 다음과 같은 정보들이 포함됨.

| 위치정보 속성   | coords 속성 | 설명                                                    |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| coords    | heading   | Device 의 진행 방향. 북쪽을 기준으로 한 시계방향의 각도로 나타냄              |
|           | speed     | Device 의 진행 속도(미터/초). (이용할 수 없을 때는 null)              |
| timestamp |           | 위치정보를 얻은 시각(1970년 1월 1일 부터의 <code>milisecond</code> ) |

# GEOLOCATION

. Error 발생시 호출되는 errorCallback 함수에 전달되는 객체에 담겨져 있는 속성과 상수들

| 속성/상수                | 설명                               |
|----------------------|----------------------------------|
| code                 | Error Code                       |
| UNKNOWN_ERROR        | 알수 없는 Error (Error code 값 : 0)   |
| PERMISSION_DENIED    | 권한 없음 Error (Error code 값 : 1)   |
| POSITION_UNAVAILABLE | 위치정보를 얻을 수 없음 (Error code 값 : 2) |
| TIMEOUT              | 시간제한 초과 (Error code 값 : 3)       |
| message              | Error Message                    |

# GEOLOCATION

. 위치정보를 조회시 입력하는 세번째 Parameter 인 option 에 지정할 수 있는 것들

| 속성/상수              | 설명                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| enableHighAccuracy | 정확도가 높은 위치 정보를 요청                               |
| timeout            | 위치 정보 확인에 시간제한을 설정. 시간제한을 초과하면 TIMEOUT error 발생 |
| maximumAge         | 위치정보의 유효기간을 설정. 0 을 지정하면 항상 새로운 위치정보를 요청함       |

# GEOLOCATION

예) 두 번째 인수에 콜백 함수를 지정하여 에러를 처리

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position)
{
    alert( “위도 : “+ position.coords.latitue +
          “경도:” +position.coords.longitude);
},
function(error){
    if(error.code == error.TIMEOUT){
        alert( “시간 제한을 초과하였습니다.” );
    }else{
        alert(error.message +” ( “+error.code+” )” );
    }
});
```

# GEOLOCATION

| 속성/상수                | 설명                         |
|----------------------|----------------------------|
| code                 | 에러 코드                      |
| UNKNOWN_ERROR        | 알 수 없는 에러(값은 0)            |
| PERMISSION_DENIED    | 위치 정보를 얻을 수 있는 권한 없음(값은 1) |
| POSITION_UNAVAILABLE | 위치 정보를 얻을 수 없음(값은 2)       |
| TIMEOUT              | 시간제한 초과(값은 3)              |
| message              | 에러 메시지                     |

# GEOLOCATION

- 위치정보를 계속 확인 하는 함수

```
var watchId = navigator.geolocation.watchPosition  
                (successCallback, errorCallback, options);
```

- 현재 위치 정보를 비 동기로 확인.
  - 그 후에도 현재 위치가 변경되었다고 디바이스가 판단할 때 마다 계속 successCallback이 호출됨.
  - 반환값은 clearWatch()에 전달할 수 있는 정수.
- clearWatch(watchId) - watchPosition() 메서드를 종료함.



# GEOLOCATION

```
var watchId = navigator.geolocation.getCurrentPosition(  
    function(position){  
        document.getElementById( "message" ).innerHTML=  
            "위도 : "+ position.coords.latitude +  
            "경도:" +position.coords.longitude;  
    });
```

```
// 위치 정보 확인 중지  
navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
```

# GEOLOCATION

.데모 : <http://html5.firejune.com/demo/geolocation.html>

위도 / 경도 구하기 - <http://www.mygeoposition.com/>

**Geolocation & Web Worker**  
*Making it work*

This is the Geolocation example map.



This is the Web Worker.  
Prime number calculation result:

Display Web Worker  
Stop Web Worker

위치 정보의 획득

위도 : 37.566399  
경도 : 126.999702

위치 정보 열기

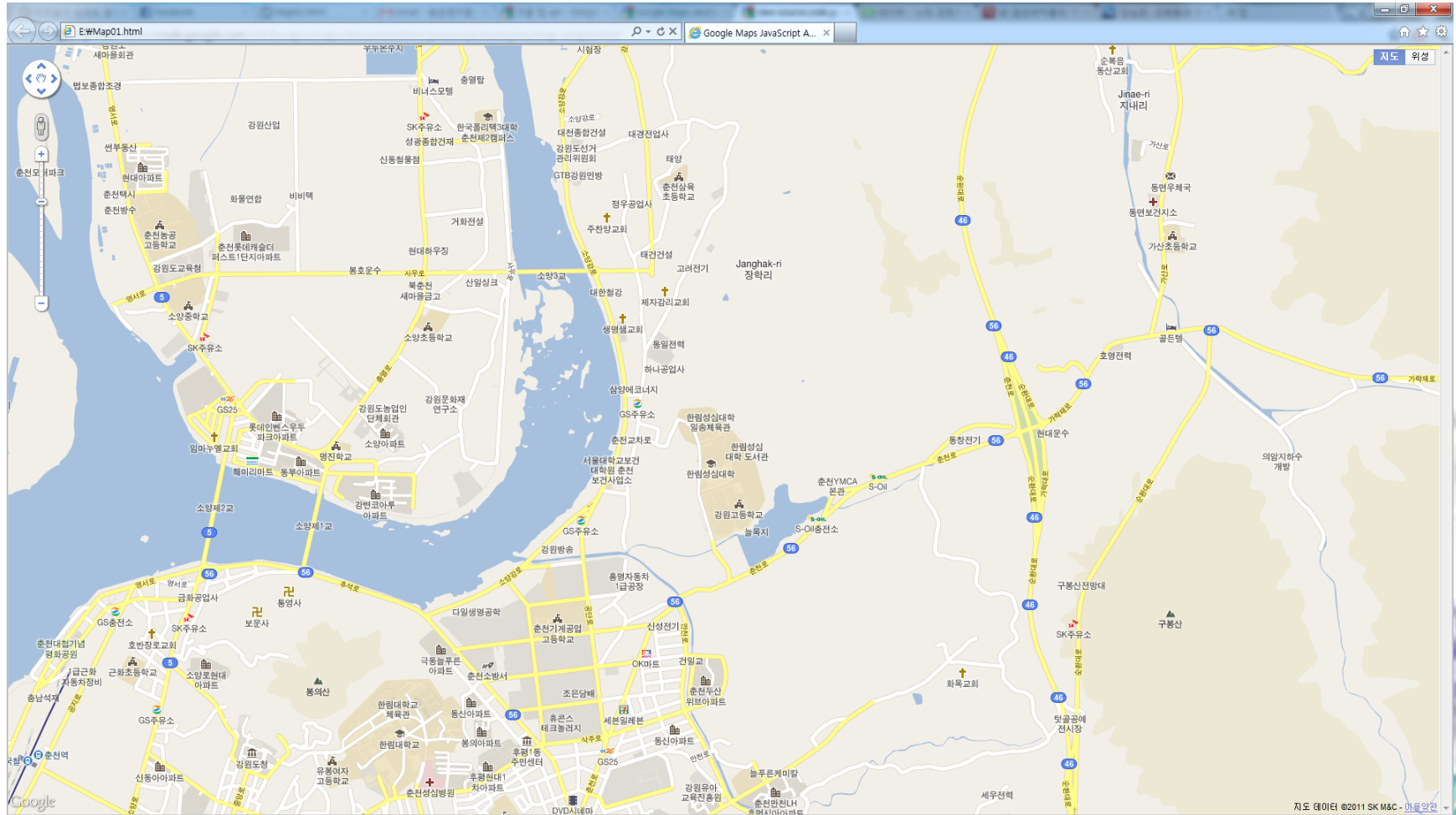
실습 : geo1.html  
Mygeo.html

# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };
        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'),
          myOptions);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map_canvas"></div>
  </body>
</html>
```

# 구글 맵을 이용해보기



## 구글 맵을 이용해보기

1. script 태그를 사용하여 지도 API 자바스크립트를 포함합니다.
2. 지도를 넣을 'map\_canvas'라는 div 요소를 만듭니다.
3. 다양한 지도 속성을 담고 있는 자바스크립트 객체 리터럴을 만듭니다.
4. 'map' 객체를 만들기 위해 자바스크립트 함수를 작성합니다.
5. body 태그의 onload 이벤트에서 지도 객체를 초기화합니다.

# 구글 맵을 이용해보기

```
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=set_to_true_or_false"></script>
```

- <http://maps.google.com/maps/api/js> URL은 Google 지도 API를 사용하기 위해 필요한 모든 기호와 정의를 로드하는 자바스크립트 파일의 위치를 가리킵니다. 페이지는 이 URL을 가리키는 script 태그를 포함해야 합니다.
- 이 헤더에 있는 <meta> 태그는 이 지도가 전체 화면에 표시되고 사용자가 크기를 조정할 수 없도록 지정합니다..
- 또한 sensor 매개변수를 설정하여 이 애플리케이션에서 사용자의 위치를 확인하는 데 센서를 사용할지 여부를 지정해야 합니다

# 구글 맵을 이용해보기

```
<div id="map_canvas" style="width: 100%; height: 100%"></div>
```

- 웹페이지에 지도를 표시하려면 지점을 예약해야 합니다. 일반적으로, 이름을 지정한 div 요소를 만들고 브라우저의 DOM(Document Object Model)에서 이 요소에 대한 참조를 가져옵니다.
- 위의 예에서는 'map\_canvas'라는 <div>를 정의하고 스타일 속성을 사용하여 크기를 설정합니다.
- 휴대기기 크기에 맞도록 펼치려면 이 크기를 100%로 설정해야 합니다. 브라우저의 화면 크기 및 패딩 영역을 기준으로 이 값을 조정해야 할 수도 있습니다.
- 지도의 크기는 상위 요소의 크기에서 맞추기 때문에 언제나 해당 <div>에서 명시적으로 크기를 설정해야 합니다.

# 구글 맵을 이용해보기

```
var myLatLng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);  
var myOptions = {  
    zoom: 8,  
    center: myLatLng,  
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP  
};
```

- 지도를 초기화하려면 먼저 *Map options* 객체를 만들어 지도 초기화 변수를 포함해야 합니다.
- 이 객체는 생성되지 않지만 대신 객체 리터럴로 만들어집니다.
- 특정 지점을 지도의 중심점으로 설정하고자 하기 때문에 이 위치를 포함하고 이 위치를 지도의 옵션으로 전달하기 위해 latlng 값을 만들기도 합니다
- 초기 줌레벨 및 mapTypeId를 google.maps.MapTypeId.ROADMAP으로 설정하기도 합니다.  
지원되는 유형은 다음과 같습니다.
  - ROADMAP - 일반적인 기본 2D 타일의 Google 지도를 표시합니다.
  - SATELLITE - 사진 타일을 표시합니다.
  - HYBRID - 사진 타일과 도로, 도시 등 주요 지형지물을 담고 있는 타일 레이어를 함께 표시합니다.
  - TERRAIN - 고도 및 수경(산, 강 등)을 표시하기 위한 물리적 기복 타일을 표시합니다.



# 구글 맵을 이용해보기

## google.maps.Map - 기본 객체

```
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
```

- 지도를 표현하는 자바스크립트 클래스는 Map 클래스입니다.
  - 이 클래스의 객체는 페이지에 지도 하나를 정의합니다. (이 클래스의 인스턴스를 둘 이상 만드는 것도 가능합니다.
  - 각 객체는 페이지상에서 개별 지도들을 나타냅니다.) Javascript new 연산자를 사용하여 이 클래스의 새 인스턴스를 만듭니다.
- 새 지도 인스턴스를 만들 때 페이지의 <div> HTML 요소를 지도의 컨테이너로 지정합니다.
  - HTML 노드는 자바스크립트 document 객체의 하위 노드이며 document.getElementById() 메소드를 통해 해당 요소에 대한 참조를 가져올 수 있습니다.
- 이 코드는 map이라는 변수를 정의하고 이 변수를 새 Map 객체에 할당합니다.
  - 또한 myOptions 객체 리터럴 내에서 정의된 옵션을 전달합니다. 이 옵션은 지도의 속성을 초기화하는 데 사용됩니다. Map() 함수는 생성자로 알려져 있으며 그 정의는 다음과 같습니다.

# 구글 맵을 이용해보기

## 지도 로드하기

```
<body onload="initialize()">
```

- HTML 페이지가 렌더링되는 동안 DOM(Document Object Model)이 작성되고 외부 이미지와 스크립트가 수신되어 document 객체에 통합됩니다.
- 페이지가 완전히 로드된 후에 페이지에 지도가 배치되도록 HTML 페이지의 <body> 요소가 onload 이벤트를 받은 후에만 Map 객체를 생성하는 함수를 실행합니다.
- 이렇게 하면 예측할 수 없는 동작을 방지하고 지도를 그리는 시기와 방법을 더 잘 제어할 수 있습니다.

# 구글 맵을 이용해보기

## 위도와 경도

```
var myLatLng = new google.maps.LatLng(myLatitude, myLongitude)
```

- 지도 상의 위치를 나타내는 방법이 필요합니다. google.maps.LatLng 객체는 Google 지도 API 내에서 이러한 메커니즘을 제공합니다. { 위도, 경도 } 순서로 매개변수를 전달하여 LatLng 객체를 생성합니다.

# 구글 맵을 이용해보기

## 지도 유형

```
var myLatLng = new google.maps.LatLng(myLatitude, myLongitude)
```

- Google 지도 API 내에서는 여러 유형의 지도를 사용할 수 있습니다. Google 지도 API는 익숙한 '채색' 타일 외에 다른 지도 유형도 지원합니다. 이러한 지도 유형은 `mapTypeId` 속성을 사용하여 지도의 *Map options* 객체에서 설정됩니다.
- Google 지도 API에서 사용 가능한 지도 유형은 다음과 같습니다.
  - `MapTypeId.ROADMAP` - 기본 뷰를 표시합니다.
  - `MapTypeId.SATELLITE` - Google 어스 위성 이미지를 표시합니다.
  - `MapTypeId.HYBRID` - 일반 뷰와 위성 뷰를 혼합하여 표시합니다.
  - `MapTypeId.TERRAIN` - 지형 정보를 바탕으로 실제 지도를 표시합니다.
- 지도의 `setMapTypeId()` 메소드를 호출하여 지도의 지도 유형을 변경할 수 있습니다.

# 구글 맵을 이용해보기

## 지도이벤트 개요

- 브라우저의 자바스크립트는 *이벤트* 구동 방식으로 동작합니다. 자바스크립트는 상호작용에 대응하는 이벤트를 생성하고, 프로그램은 관심있는 이벤트를 수신합니다
- 다음과 같은 두 가지 유형의 이벤트가 있습니다.
  - 'click' 마우스 이벤트 같은 사용자 이벤트는 DOM에서 Google 지도 API로 전파됩니다. 이러한 이벤트는 표준 DOM 이벤트와 구별됩니다.
  - MVC 상태 변경 알림은 지도 API 객체의 변경사항을 반영하며 *property\_changed* 규칙에 따라 이름이 지정됩니다.
- 각 지도 API 객체별로 여러 개의 이벤트가 정의되어 있습니다. 특정 이벤트에 관심이 있는 프로그램은 이벤트에 JavaScript 이벤트 리스너를 등록하고, `google.maps.event` 네임스페이스에 `addListener()` 이벤트 핸들러를 등록하여 이벤트가 수신되면 코드를 실행합니다.

# 구글 맵을 이용해보기

- UI 이벤트

- 지도 API 내의 일부 객체는 마우스 또는 키보드 이벤트 같은 사용자 이벤트에 응답하도록 작성되었습니다. 예를 들어, `google.maps.Marker` 객체는 다음같은 사용자 이벤트를 수신할 수 있습니다.
- `'click'`
- `'dblclick'`
- `'mouseup'`
- `'mousedown'`
- `'mouseover'`
- `'mouseout'`
- 이러한 이벤트는 표준 DOM 이벤트처럼 보이지만 실제로는 지도 API의 일부입니다. 브라우저마다 다른 DOM 이벤트 모델을 구현하므로 지도 API는 DOM 이벤트를 처리할 수 있는 메커니즘을 제공해서 브라우저간 특성차를 별도로 처리할 필요가 없도록 했습니다. 또한 일반적으로 이러한 이벤트는 UI 상태(예: 마우스 위치)를 알리는 이벤트 내에 인자를 전달합니다.

# 구글 맵을 이용해보기

- MVC 상태 변경
  - MVC 객체에는 일반적으로 상태가 포함됩니다. 객체의 속성이 변경되면 API는 속성이 변경되었다는 이벤트를 발생시킵니다.
  - 예를 들어, 지도의 줌레벨이 변경되면 API는 지도에 대한 zoom\_changed 이벤트를 발생시킵니다. 또한 event 네임스페이스 메소드에 addListener() 이벤트 핸들러를 등록하여 상태 변경사항을 가로챌 수도 있습니다.
  - 사용자 이벤트와 MVC 상태 변경사항은 비슷해 보이지만 일반적으로 코드에서 다르게 처리됩니다.
  - 예를 들어, MVC 이벤트는 이벤트 내에 인자를 전달하지 않습니다. 객체에 대해 적절한 getProperty 메소드를 호출하여 MVC 상태 변경으로 변경된 속성을 검사할 수 있습니다

# 구글 맵을 이용해보기

## 지도이벤트

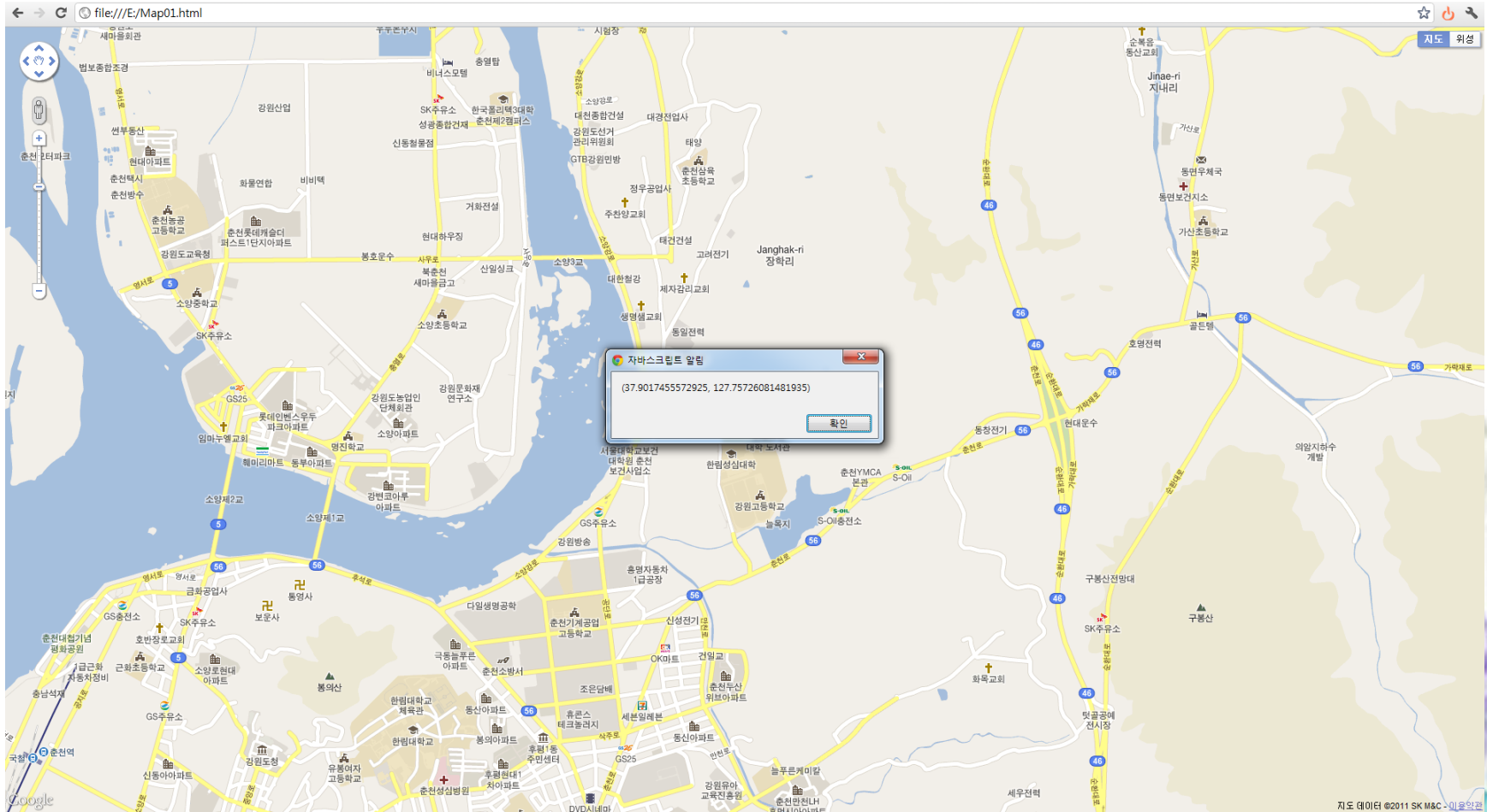
- `addListener()` 이벤트 핸들러를 사용하여 이벤트 알림을 등록합니다.
- 이 메소드는 객체, 수신할 이벤트, 지정된 이벤트가 발생할 때 호출할 함수를 받습니다.
- 다음 코드는 사용자 이벤트와 상태 변경 이벤트를 함께 사용합니다. 클릭하면 지도를 확대/축소하는 이벤트 핸들러를 마커에 연결합니다.
- 또한 'zoom' 속성 변경사항에 대한 이벤트 핸들러를 지도에 추가하고 `zoom_changed` 이벤트 수신 시 지도를 오스트레일리아 북부, 다윈으로 이동합니다.



# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head>
  <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
  <meta charset="UTF-8">
  <script type="text/javascript"
    src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
  <script type="text/javascript">
    var map;
    function initialize() {
      var myOptions = {
        zoom: 15,
        center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
      };
      map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'),myOptions);
      google.maps.event.addListener(map, 'click', function(event) {
        alert(event.latLng);
      });
    }
    google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
  </script>
</head>
<body >
  <div id="map_canvas"></div>
</body>
</html>
```

# 구글 맵을 이용해보기



## 오버레이 개요

- 오버레이는 지도 상의 위도/경도 좌표에 연결된 객체를 말합니다. 지도를 드래그하거나 확대/축소하면 연결된 오버레이도 함께 움직입니다. 오버레이는 점, 선, 영역 또는 객체의 모음을 나타내기 위해 지도에 '추가'하는 객체를 나타냅니다.

## 오버레이 개요

- Maps API에는 다음과 같은 여러 유형의 오버레이가 있습니다.
- 마커
  - 지도 상의 한 위치는 마커를 사용하여 표시됩니다. 마커가 때로는 맞춤형 아이콘 이미지를 표시할 수도 있습니다. 이러한 마커를 일반적으로 '아이콘'이라고 합니다. 마커와 아이콘은 Marker 유형의 객체입니다.
- Polyline
  - 지도에 있는 선은 일련의 순서로 된 위치를 나타내는 폴리라인을 사용하여 표시됩니다. 선은 Polyline 유형의 객체입니다.
  - 지도에서 임의의 모양으로 된 영역은 폴리라인과 유사한 폴리곤을 사용하여 표시됩니다. 폴리라인과 마찬가지로 폴리곤도 일련의 순서로 된 위치입니다. 하지만 폴리라인과 달리 폴리곤은 둘러싸는 영역을 정의합니다.
- Infowindow
  - 정보창도 지도 맨 위의 지정된 위치에 팝업 풍선을 띄워 콘텐츠(대개 텍스트나 이미지)를 표시하기 위한 특별한 유형의 오버레이입니다.

# 구글 맵을 이용해보기

## 마커

- 마커는 지도에 있는 위치를 식별합니다. 기본적으로 마커는 표준 아이콘을 사용하지만 마커 생성자 내에서 또는 마커의 `setIcon()`을 호출하여 맞춤형 아이콘을 설정할 수 있습니다. `google.maps.Marker` 생성자는 마커의 초기 속성을 지정하는 단일 *Marker options* 객체 리터럴을 받습니다. 다음은 마커를 생성할 때 특히 중요하며 일반적으로 설정되는 필드입니다.
  - `position`(필수)은 마커의 초기 위치를 식별하는 `LatLng`를 지정합니다.
  - `map`(선택)은 마커를 배치할 `Map` 객체를 지정합니다.
- `Marker` 생성자 내에서 마커를 추가할 지도를 지정해야 합니다. 이 인자를 지정하지 않으면 마커가 작성되나 지도에 연결(또는 표시)되지 않습니다. 마커의 `setMap()` 메소드를 호출하여 나중에 마커를 추가할 수도 있습니다. 마커를 삭제하려면 인자로 `null`을 전달하는 `setMap()` 메소드를 호출합니다.
- 마커는 대화형으로 설계됩니다. 예를 들어, 마커는 기본적으로 'click' 이벤트를 수신하며 주로 정보창을 표시하기 위해 이벤트 리스너 내에서 사용됩니다.

# 구글 맵을 이용해보기

```
● var myLatLng = new google.maps.LatLng(-  
25.363882,131.044922);  
  var myOptions = {  
    zoom: 4,  
    center: myLatLng,  
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP  
  }  
  var map = new  
google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),  
myOptions);  
  
  var marker = new google.maps.Marker({  
    position: myLatLng,  
    map: map,  
    title:"Hello World!"  
  });
```

# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

```

# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

```



# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

```

# 구글 맵을 이용해보기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

```

# 구글 맵을 이용해보기

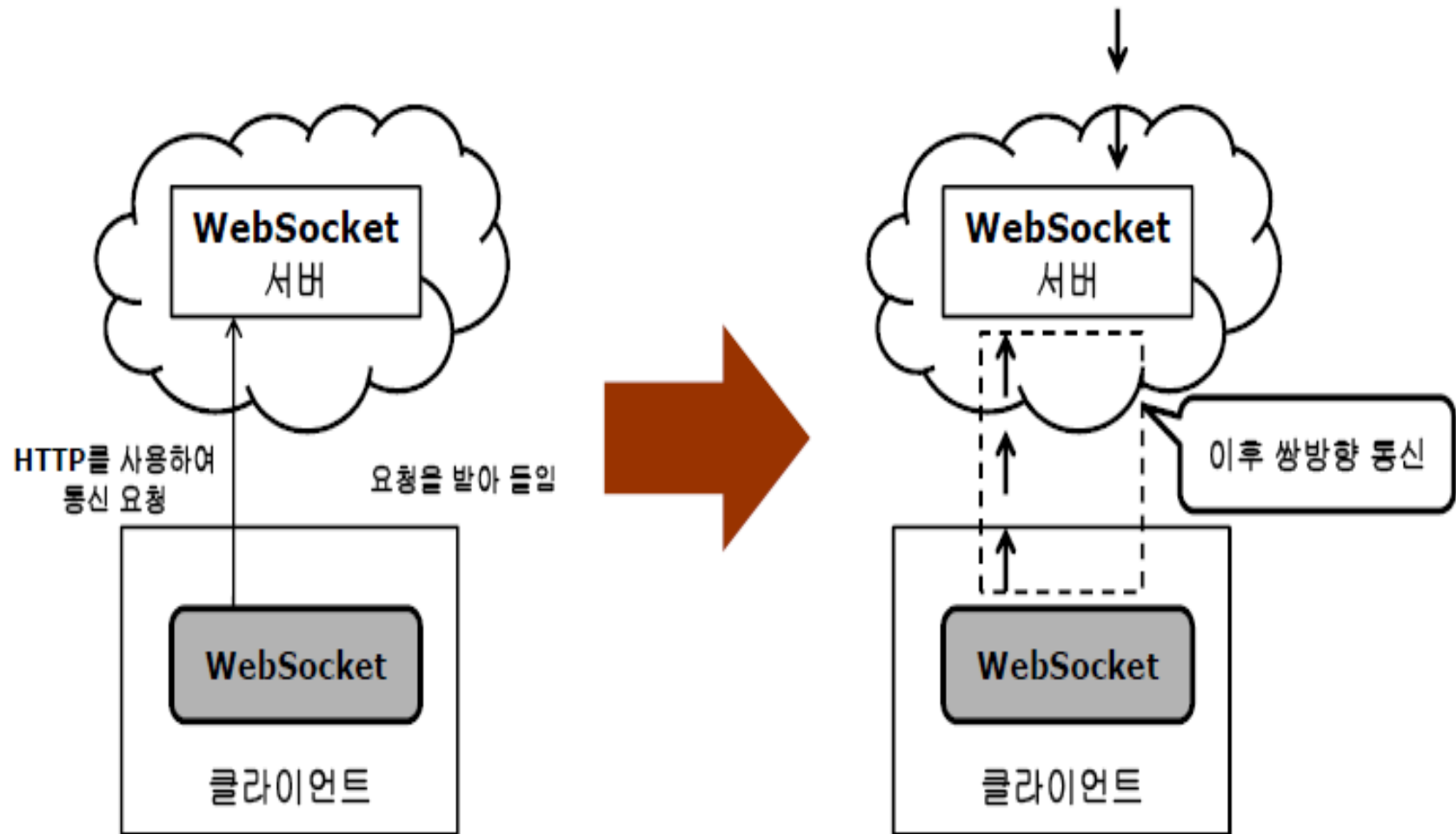
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Simple</title>
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=0.1, user-scalable=no">
    <meta charset="UTF-8">
    <style type="text/css">
      html, body, #map_canvas {
        margin: 0;
        padding: 0;
        height: 100%;
      }
    </style>
    <script type="text/javascript"
      src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
    <script type="text/javascript">
      var map;
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          center: new google.maps.LatLng(37.8999, 127.75666),
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

```

# WEB SOCKET

- Web Sockets란 브라우저와 사용자 간의 양방향 전이중 통신을 실현하기 위한 장치
- Web Sockets을 이용하려면 클라이언트와 서버 모두 Web Sockets을 사용할 수 있어야 함.
- 진정한 서버 푸시가 가능해짐
- 연결 관리 단순화
- 매우 가볍게 구성되어 대역폭 소모가 적다
- 언제나 DisConnected 인 상태인 웹에서 Ajax는 완벽한 실시간 웹을 구현이 부족
- Flash, Flex, Silverlight 의 경우 Socket을 지원하고 있으므로 실시간 웹을 구현 가능
- Web Socket은 "F5" 없이 Server가 Client로의 갱신된 정보를 전달

# WEB SOCKET



# WEB SOCKET

## . 서버와의 연결 설정

```
var ws = new WebSocket( “ws://localhost/chat” );
```

WebSocket 생성시 Web Socket Server 의 URL 을 Parameter로 사용하며 WebSocket 프로토콜 "ws://" 을 사용함.

## . 서버로 메시지 송신

```
var result = ws.send( “메시지” );
```

# WEB SOCKET

. 서버로부터 메시지 수신

```
ws.onmessage = function(event){  
    alert( “서버로부터 받은 메시지 : “ + event.data);  
};
```

```
ws.addEventListener( “message” , function(event){  
    alert( “서버로부터 받은 메시지 : “ + event.data);  
} , false);
```

# WEB SOCKET

## . Web Socket 이벤트 처리

onmessage 핸들러 이외도 Web Sockets은 다음과 같은 이벤트 핸들러를 정의

onopen – 연결이 설정되면 호출됨.

onclose – 접속이 끊어지면 호출됨

```
ws.onopen = function(e){  
    submitButton.disabled = false;  
};  
ws.onclose = function(e){  
    submitButton.disabled = true;  
};
```



# WEB SOCKET

Client Side 구현 예(서버의 9876 포트에 접속하고 수신한 데이터를 alert으로 출력한다.)

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Web Socket Example</title>
<meta charset="UTF-8">
<script>
window.onload = function() {
var s = new WebSocket("ws://localhost:9876/");
s.onopen = function(e) { alert("opened"); }
s.onclose = function(e) { alert("closed"); }
s.onmessage = function(e) { alert("got: " + e.data); }
};
</script>
</head>
<body>
<div id="holder" style="width:600px; height:300px"></div>
</body>
</html>
```

# WEB SOCKET

## Server Side 구현 예

```
#!/usr/bin/env python
import socket, threading, time
def handle(s):
    print repr(s.recv(4096))
    s.send("""
    HTTP/1.1 101 Web Socket Protocol Handshake\r
    Upgrade: WebSocket\r
    Connection: Upgrade\r
    WebSocket-Origin: http://localhost:8888\r
    WebSocket-Location: ws://localhost:9876/\r
    WebSocket-Protocol: sample
    """.strip() + '\r\n\r\n')
    time.sleep(1)
    s.send('\x00hello\xff')
    time.sleep(1)
    s.send('\x00world\xff')
    s.close()
s = socket.socket()
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind(('', 9876));
s.listen(1);
while 1:
    t, _ = s.accept();
    threading.Thread(target = handle, args = (t,)).start()
To run the above, start the Web Socket server (./server.py) and start
a web server on port 8888 serving index.html:
./server.py &
python -m SimpleHTTPServer 8888
```

# WEB SOCKET

## 사용예

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Web Socket Example</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script>
    window.onload = function() {
      var s = new WebSocket("ws://localhost:9876/");
      s.onopen = function(e) { alert("opened"); }
      s.onclose = function(e) { alert("closed"); }
      s.onmessage = function(e) { alert("got: " + e.data); }
    };
  </script>
</head>
<body>
  <div id="holder" style="width:600px; height:300px"></div>
</body>
</html>
```

실습 : client.html  
server.cs

```
#!/usr/bin/env python
import socket, threading, time
def handle(s):
    print repr(s.recv(4096))
    s.send("
HTTP/1.1 101 Web Socket Protocol Handshake\r
Upgrade:WebSocket\r
Connection: Upgrade\r
WebSocket-Origin: http://localhost:8888\r
WebSocket-Location: ws://localhost:9876/\r
WebSocket-Protocol: sample
".strip() + '\r\n\r\n')
    time.sleep(1)
    s.send("\x00hello\xff")
    time.sleep(1)
    s.send("\x00world\xff")
    s.close()
s = socket.socket()
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind(('', 9876));
s.listen(1);
while 1:
    t_ = s.accept();
    threading.Thread(target = handle, args = (t_,)).start()
To run the above, start the Web Socket server (./server.py) and
start a web server on port 8888 serving index.html:

./server.py &
python -m SimpleHTTPServer 8888
```

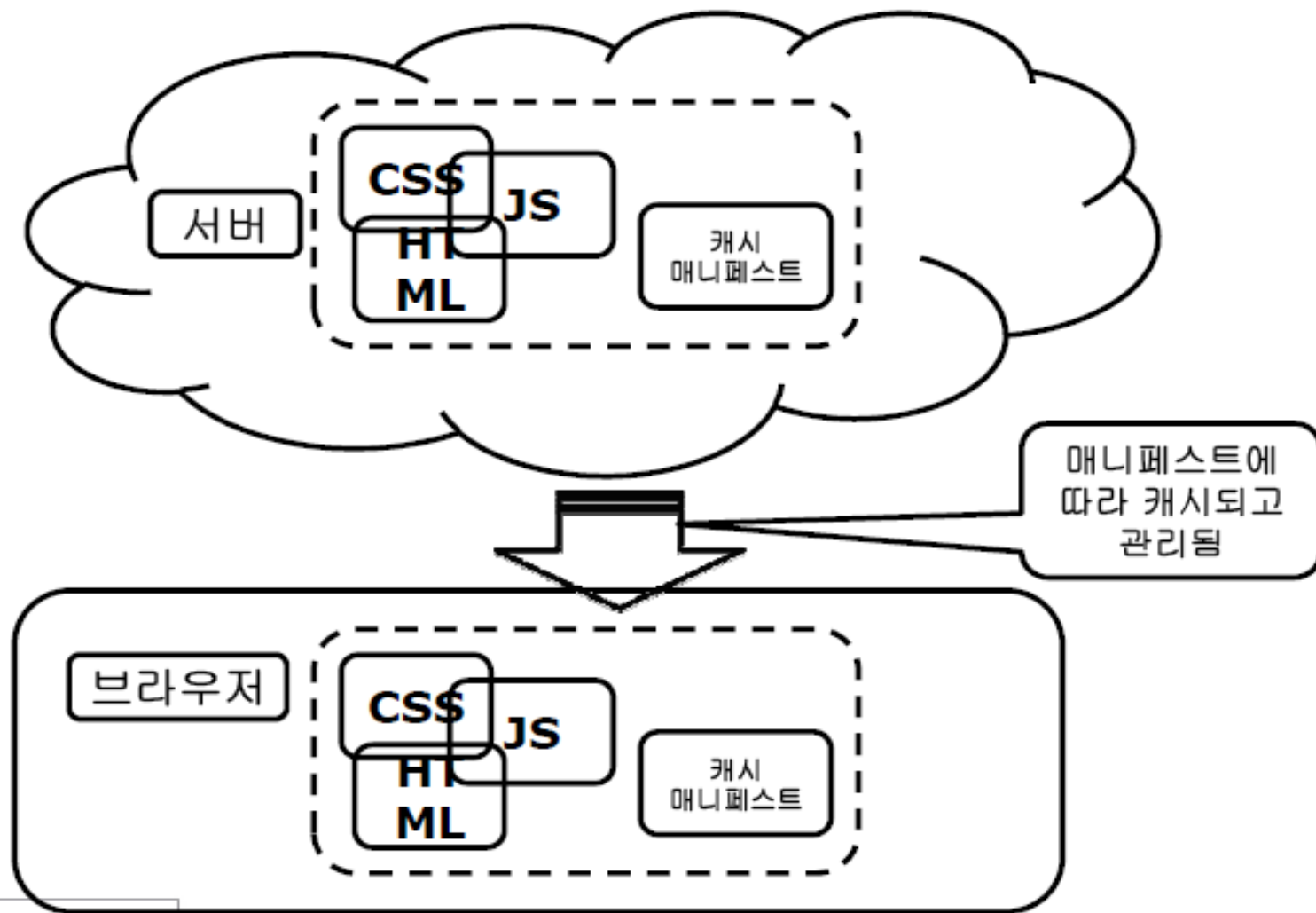
# Application CACHE

- 애플리케이션 캐시란 웹 애플리케이션을 오프라인에서도 사용할 수 있도록 웹 애플리케이션이 필요로 하는 리소스를 클라이언트쪽에 캐시하는 기능
- 리소스란 웹 애플리케이션을 구성하는 HTML, CSS, Javascript, 이미지 파일등
- 애플리케이션 캐시를 이용하면 웹 애플리케이션에 있어 필수적인 리소스를 브라우저에 의해 자동으로 캐시
- 캐시 매니 페스트란 웹 애플리케이션을 동작시키기 위해 어떤 파일이 캐시에 필요한지를 브라우저에 알림

# Application CACHE

- 오프라인 브라우징 – 오프라인 상태에서도 사용자가 사이트에 접근할 수 있다.
- 속도 향상 – 로컬 영역에 저장된 리소스들은 매우 빠른 로드 속도로 호출된다.
- 서버 부하 감소 – 브라우저는 오직 리소스가 변경된 경우에만 다운로드를 시도한다.

# Application CACHE



# Application CACHE

서버에 캐시 매니페스트는 ‘text/cache-manifest’ 라는 MIME 타입으로 배포되도록 설정

- 예를 들어 Apache HTTP Server에서는 mime.types 파일에 아래와 같이 수정

```
# manifest라는 확장자 파일에 대해 MIME 타입을 설정
text/cache-manifest manifest
```

# Application CACHE

캐시 매니페스트 URL을 html 요소의 manifest 속성에 지정하면 오프라인 웹 애플리케이션이 완성됨

```
<!DOCTYPE html>  
<html manifest= “hello.manifest” >  
...  
</html>
```



# Application CACHE

- 캐시 매니페스트는 캐시해야 할 리소스를 줄 바꿈으로 구분하여 나열
- 'CACHE MANIFEST' 라는 행으로 시작해야 함
- 파일로 저장할 때는 '.manifest' 라는 확장자를 저장하는 것이 관례
- 사이트당 최대 5MB까지 캐시할 수 있다.
- manifest 파일이나 또는 manifest에 명시된 파일의 다운로드가 실패할 경우 브라우저는 가장 최근에 성공적으로 다운로드한 파일을 그대로 사용하며, 실패 이벤트를 발생한다.

# Application CACHE

## CACHE MANIFEST

# 아래가 캐시할 리소스(#은 주석)

hello.html

hello.js

hello.css

# Application CACHE

## CACHE MANIFEST

# v2

# 명시적으로 캐시된 항목

### CACHE:

index.html

stylesheet.css

images/logo.png

scripts/main.js

# 사용자가 온라인 상태가 되었을 때 필요한 리소스들

### NETWORK:

login.php

/myapi

<http://api.twitter.com>

# static.html 파일은 main.py 파일에 접근할 수 없을 때 보여짐

### FALLBACK:

/main.py /static.html

# Application CACHE

- CACHE 섹션
- 캐시할 리소스의 URL을 지정하기 위한 섹션
- 이 섹션 안에 기술된 리소스는 브라우저에 의해 자동으로 캐시되어 오프라인에서도 사용가능
- 섹션을 명시하지 않으면 기본값이 됨

# Application CACHE

- FALLBACK 섹션
- URL의 리소스가 없을 때 이를 대신할 리소스를 지정
- 작성법은 맨 처음 폴백 대상이 되는 URL을 적고 공백이나 탭을 구분자로 하여 대체 리소스 URL을 적음
- FALLBACK 섹션은 온라인/오프라인에 상관없이 적용

# Application CACHE

- NETWORK 섹션
- CACHE 섹션과 반대의 효과를 나타냄
- NETWORK 섹션 안에 지정된 URL과 일치하는 리소스는 캐시되지 않고 반드시 네트워크를 통해 액세스를 시도함

# Application CACHE

애플리케이션 캐시의 API와 이벤트 처리

- Javascript로 애플리케이션 캐시에 액세스하기 위해서는 'window.applicationCache' , 혹은 간단히 'applicationCache' 객체를 이용하여 프로그램적으로 관리할 수 있다.

//applicationCache 객체의 메서드와 속성

status – 애플리케이션 캐시의 상태를 나타내는 정수값

update() – 캐시 업데이트 처리를 명시적으로 수행함

swapCache() – 애플리케이션 캐시를 최신 내용을 바꿈

상수 정수값 설명

# Application CACHE

| 상수          | 정수값 | 설명              |
|-------------|-----|-----------------|
| UNCACHED    | 0   | 캐시하지 않음         |
| IDLE        | 1   | 최신 캐시를 이용 중     |
| CHECKING    | 2   | 업데이트 체크 중       |
| DOWNLOADING | 3   | 업데이트 다운로드 중     |
| UPDATEREADY | 4   | 최신 캐시를 이용할 수 있음 |
| OBSOLETE    | 5   | 에러에 의해 캐시 무효화   |



# Application CACHE

## 캐시 상태 확인 스크립트

```
var appCache = window.applicationCache;
switch (appCache.status) {
case appCache.UNCACHED: // UNCACHED == 0
return 'UNCACHED';
break;
case appCache.IDLE: // IDLE == 1
return 'IDLE';
break;
case appCache.CHECKING: // CHECKING == 2
return 'CHECKING';
break;
case appCache.DOWNLOADING: // DOWNLOADING == 3
return 'DOWNLOADING';
break;
case appCache.UPDATEREADY: // UPDATEREADY == 4
return 'UPDATEREADY';
break;
case appCache.OBSOLETE: // OBSOLETE == 5
return 'OBSOLETE';
break;
default:
return 'UNKNOWN CACHE STATUS';
break;
};
```

# Application CACHE

## 캐시 상태 확인 스크립트

- 프로그램적으로 캐시를 갱신하려면 `applicationCache.update()`를 호출
- `applicationCache.status`를 확인한 결과가 "UPDATEREADY"(갱신준비) 상태라면 `applicationCache.swapCache()`를 호출하여 오래된캐시를 새로운 파일로 교체 가능

```
var appCache = window.applicationCache;
appCache.update(); // 사용자의 캐시를 갱신하도록 시도함
...
if (appCache.status ==
window.applicationCache.UPDATEREADY) {
appCache.swapCache(); // 가져오기에 성공한 경우 새로운 캐시로 교체
}
```

# Application CACHE

## 애플리케이션 캐시 이벤트

| 상수          | 설명                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| checking    | 업데이트 체크중                            |
| error       | 업데이트 에러로 종료                         |
| noupdate    | 매니페스트가 업데이트 되지 않음                   |
| downloading | 업데이트 다운로드 중                         |
| progress    | 업데이트 다운로드 중                         |
| updateready | 최신 캐시 열기 종료. swapCache()를 호출 할 수 있음 |
| cached      | 캐시 완료                               |
| obsolete    | 매니페스트 열기에 실패하여 캐시를 무효로 함            |

# Application CACHE

## 애플리케이션 캐시 이벤트

```
//이벤트 처리를 하려면 addEventListener()을 이용하여 이벤트 핸  
들러 등록  
applicationCache.addEventListener( "updateready" ,  
function(){  
//updateready 이벤트 시의 처리  
.....  
},false);
```

# Application CACHE

## 애플리케이션 캐시 이벤트

//이벤트 이름 앞에 'on' 을 붙여 applicationCache의 속성으로  
이벤트 핸들러를 등록할 수도 있음

```
applicationCache.onupdateready = function(){  
//updateready 이벤트 시의 처리  
.....  
}
```

# Application CACHE

## 캐시 상태 확인 스크립트

```
function handleCacheError(e) {  
    alert('Error: 젠장! 캐시 갱신을 실패하였습니다.');
```

```
};  
  
// 최초 manifest 의 캐시가 완료된 경우 이벤트 발생  
appCache.addEventListener('cached', handleCacheEvent, false);  
return 'UNCACHED';  
break;  
case appCache.IDLE: // IDLE == 1  
    return 'IDLE';  
    break;  
case appCache.CHECKING: // CHECKING == 2  
    return 'CHECKING';  
    break;  
case appCache.DOWNLOADING: // DOWNLOADING == 3  
    return 'DOWNLOADING';  
    break;  
case appCache.UPDATEREADY: // UPDATEREADY == 5  
    return 'UPDATEREADY';  
    break;  
case appCache.OBSOLETE: // OBSOLETE == 5  
    return 'OBSOLETE';  
    break;  
default:  
    return 'UNKNOWN CACHE STATUS';  
    break;  
};
```

# INDEXED DB API

- . IndexedDB(Indexed Database API)는 구조적 데이터 저장소이다.
- . 이는 Web Storage나 Web Database와 마찬가지로 온/오프라인 상태에서 사용할 수 있는 클라이언트-사이드 데이터베이스이다.
- . IndexedDB는 최초 Oracle에서 처음 제안된 것으로 사용 측면에서는 Web Database와 상당부분 겹친다.

# INDEXED DB API

- . Web Database에 비하여 IndexedDB는
  - 스크립트를 이용한 데이터베이스를 다루기에 최적화된 인터페이스를 제공
  - 알고리즘 방식의 입/출력을 지원
  - 비동기/동기 처리 모두 API차원에서 제공
  - 커서까지 지원하여 관계형 데이터베이스(RDB)형식으로 데이터 구조를 설계



# INDEXED DB API

- 데이터베이스 오픈과 오브젝트 스토어 생성
  - 데이터를 저장하기 위한 ‘공간’ 을 명시적으로 만듦
  - 이 공간을 오브젝트 스토어(Object Store)라 부름
  - 오브젝트 스토어에는 임의의 Javascript 객체를 저장
  - 오브젝트 스토어는 RDB의 테이블 정도로 생각

```
var db = indexedDB.open( “DB명” ,  
                        ” 표시할 DB명” );
```

# INDEXED DB API

- 오브젝트 스토어를 작성하려면 `createObjectStore()`
- 기존의 오브젝트 스토어를 열려면 `openObjectStore()`

일정한 숫자를 자동으로 생성한 값을 키로 지정

객체의 키가 되는 속성의 이름

```
var bookStore = db.createObjectStore("books","id",true);
```

```
var bookStore = db.openObjectStore("books");
```

# INDEXED DB API

## ➤ 객체의 저장과 삭제

```
var book = (ISBN:" 4345231256" ,title:" HTML5" );
```

```
//객체의 저장
```

```
var bookId = bookStore.put(book);
```

```
//읽기
```

```
var book = bookStore.get(bookId);
```

```
//삭제
```

```
bookStore.remove(bookId);
```

# INDEXED DB API

## . 인덱스의 작성과 이용

- 키 이외의 속성으로 객체를 검색하고자 할 때 검색 대상이 대는 속성에 인덱스를 생성

```
// '인덱스 명', '대상이 되는 오브젝트 스토어',  
// '대상 속성의 이름','고유한 값으로 할 것인지'  
var isbnIndex = db.createIndex(  
    "bookISBN","books","ISBN",true);
```

```
// 기존의 인덱스를 가져옴  
var isbnIndex = db.openIndex("bookISBN");
```

```
var ISBN = "4345231256";  
// ISBN을 지정하여 ID를 가져옴  
var bookId = isbnIndex.get(ISBN);  
// ISBN을 지정하여 객체를 가져옴  
var book = isbnIndex.getObject(ISBN);
```

# INDEXED DB API

## HTML5의 저장소 비교

| WEB DB                           | WEbStroage                | IndexDB                    |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 동기접근<br>브라우저별 크기<br>지정<br>쿼리로 접근 | 동기접근<br>용량이 작음<br>Key로 검색 | 비동기접근<br>대용량<br>인덱스Key로 검색 |

# FILE API

## .정의

- 웹 애플리케이션이 로컬파일에 프로그램적으로 접근가능

## .장점

- 파일업로드를 위한 드래그
- 전달받은 파일의 이름,경로,크기, 종류등의 정보취득
- 접근 가능한 파일은 드래그 & 드랍 이나 파일 선택 품(type 속성에 'file' 을 지정한 input 요소)을 이용하여 사용자가 직접 선택한 파일에 한정

## .데모

- <http://html5.firejune.com/demo/file.html>

# FILE API

## File Interface

- 파일 이름이나 크기 등 기본적인 메타 데이터에 접근

| 속성 및 메소드             | 설명                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| name                 | File 이름                                         |
| type                 | File 의 MIME Type(알수 없을때는 null)                  |
| url                  | File 의 범용 식별자                                   |
| size                 | File Size                                       |
| slice(start, length) | 시작위치와 끝 위치를 지정하여 파일의 내용을 잘라내 새로운 Blob객체를 만드는 함수 |

# FILE API

## FileReader Interface - 파일의 내용을 읽어들이м

| 속성 및 메소드                           | 설명                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| readAsBinaryString<br>(fileBlob)   | File 내용을 읽어 Binary 문자열로 저장                                                 |
| readAsText<br>(fileBlob, encoding) | File 내용을 읽어 들어 문자열로 저장, 두번째 인수는 File 의 문자 encoding 을 지정할 수 있음(기본값 : UTF-8) |
| readAsDataURL("file)               | File 내용을 읽어 dataURL 형식의 문자열로 저장                                            |
| result                             | 읽어들인 File 내용                                                               |



# FILE API

## FileReader Interface - 파일의 내용을 읽어들이м

| 속성 및 메소드   | 설명                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| error      | error 발생시의 error 정보                                     |
| onload     | 읽어들이기에 성공 했을 때 호출하는 event handler. load event 에 대응      |
| onprogress | 읽어들이기의 진행 상황을 얻을 수있는 event handler. progress event 에 대응 |
| onerror    | 읽어들이기 error 시에 호출되는 event handler. error event 에 대응.    |

# FILE API

## FileReader가 동작하는 중에 발생하는 Error에 대한 상수값

| 상수            | Code | 설명                                                                                                                             |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT_FOUND_ERR | 1    | 읽을 File 을 찾지 못할때                                                                                                               |
| SECURITY_ERR  | 2    | Web Application 이 Access 하기에 안전하지 못한 File일 때<br>File 에 너무 많은 읽기 호출이 있을 때<br>사용자의 선택한 이후에 File 에 변경이 있을 때<br>인 상황에서 사용할 수 있습니다. |
| ABORT_ERR     | 3    | 예를 들어 abort() 함수 호출과 같은 것으로 인해 읽기<br>가 중지되었을 때                                                                                 |

# FILE API

## FileReader가 동작하는 중에 발생하는 Error에 대한 상수값

| 상수               | Code | 설명                                                                                                                              |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT_READABLE_ERR | 4    | File 접근 권한 문제와 같은 것으로 인해 File 을 읽지 못할때                                                                                          |
| ENCODING_ERR     | 5    | 동기적, 비동기적으로 readAsText() 함수를 사용할 때는 사용할 수없습니다.<br>DataURL FH 로 표현될 수 있는 File 이나 Blob 을 구현한 제한된 곳의 DataURL 에 대한 URL 길이 제한에 걸렸을 때 |

# FILE API

```
<input type= “filesInput” type= “file” multiple>
```

```
var files = document.getElementById( “filesInput” ).files;  
for(var i=0; i<files.length; i++){  
    var file = files[i];  
    alert( “파일 이름 : “+file.name+” 크기 : “+file.size);  
}
```

# FILE API

```
target.ondrop = function(event){  
    var files = event.dataTransfer.files;  
    for(var i=0; i<files.length; i++){  
        var file = files[i];  
        alert( “파일 이름 : “+file.name+  
                ” 크기 : “+file.size);  
    }  
};
```

# FILE API

- FileReader 생성

```
var reader = new FileReader();
```

- 이벤트 핸들러를 지정하여 파일의 내용을 처리

```
reader.onload = function(){  
    var fileContent = reader.result;  
};
```

- File객체를 지정하여 파일의 내용을 읽음

```
reader.readAsText(file, "utf-8");
```

# ETC

## .Server-sent Event

- 종의 푸시 테크놀로지

## . Selector API

- 기존 자바스크립트 라이브러리(Prototype, jQuery 등)들이 지원하던

DOM Selector의 네이티브 구현

## . Notifications API

- 소프트웨어 업데이트 알림,  
메신저의 메시지 도착 또는 친구 접속 알림 기능

## .WebGL

- 브라우저가 플러그인의 도움없이 3D웹 그래픽을 표현하기 위한 자바스크립트 바인딩

# LINK

- . [www.whatwg.org/html5/](http://www.whatwg.org/html5/) - HTML5 Working Draft
- . [dev.w3.org/html5/](http://dev.w3.org/html5/) - W3C HTML5
- . [html5doctor.com/](http://html5doctor.com/) - HTML5 Doctor
- . [diveintohtml5.org/](http://diveintohtml5.org/) - DIVE INTO HTML 5
- . [html5demos.com](http://html5demos.com) - HTML5 Demos and Examples
- . [www.html5rocks.com](http://www.html5rocks.com) - HTML5 guides
- . [developer.mozilla.org/en/HTML/HTML5](http://developer.mozilla.org/en/HTML/HTML5) - MDC
- . [www.canvasdemos.com/](http://www.canvasdemos.com/) - HTML5 Canvas Demos
- . [tutorials.jenkov.com/svg/index.html](http://tutorials.jenkov.com/svg/index.html) - SVG Tutorial
- . [srufaculty.sru.edu/david.dailey/svg/SVGAnimations.htm](http://srufaculty.sru.edu/david.dailey/svg/SVGAnimations.htm) - SVG Animation



## 7. HYBRID APP

# Hybrid 앱

- 원래 이질적인 요소가 서로 섞인 것으로 이종(異種), 혼합, 혼성, 혼혈이라는 의미를 지님.
- 보다 넓은 의미로는 이종을 결합, 부가가치를 높인 새로운 무엇인가 (시장이나 영역 등)를 창조하는 통합 코드로 인식되고 있음.
- 휴대폰에 전화통화 기능과는 전혀 관련성이없어 보이는 카메라, MP3 기능 등을 섞어 휴대폰 가치를 올리는 것과 같은 이치.
- 또한 다양성과 다원성으로 해석되기도 한다.
- 다양성과 다원성이라는 기초 위에서 반대 의견을 포함한 사회의 다양한 목소리를 포용, 통합하는 하이브리드적 접근방식이 정치·사회적 통합 코드로 최근 관심을 모으고 있다.

# Native Apps

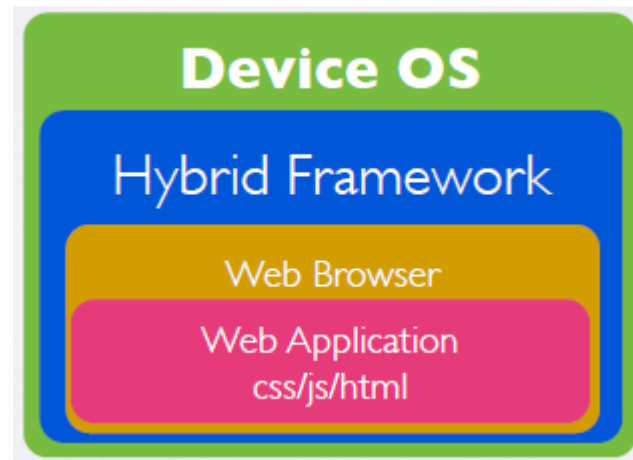
- 뛰어난 성능 / 게임
- 훌륭한 UX
- 디바이스의 모든 기능 활용
- 앱스토어 등록으로 인한 판매/광고
- 개발비용이 많이 든다.
- 개발이 어렵다
- 크로스 플랫폼/디바이스 문제

# Web Apps

- 다양한 플랫폼 동시 지원
- iPhone/iPad/Android/BlackBerry 서버 기반 앱으로 빠른 업데이트 가능
- 웹 개발자에게 친숙한 환경
- HTML5, CSS, Javascript 등 수많은 오픈소스 라이브러리
- HTML5 기술을 이용한 강력한 기능 구현
- 디바이스 접근 제한
- 속도의 문제
- 크로스 도메인 문제

# Hybrid Apps

- Native + Web 장점 포함
- 웹 개발자에게 친숙한 환경
- 크로스 플랫폼/디바이스
- 서버기반 개발가능
- 디바이스 기능 활용
- 앱스토어 등록으로 인한 판매/광고 수익



# Native App vs Hybrid App vs Web App

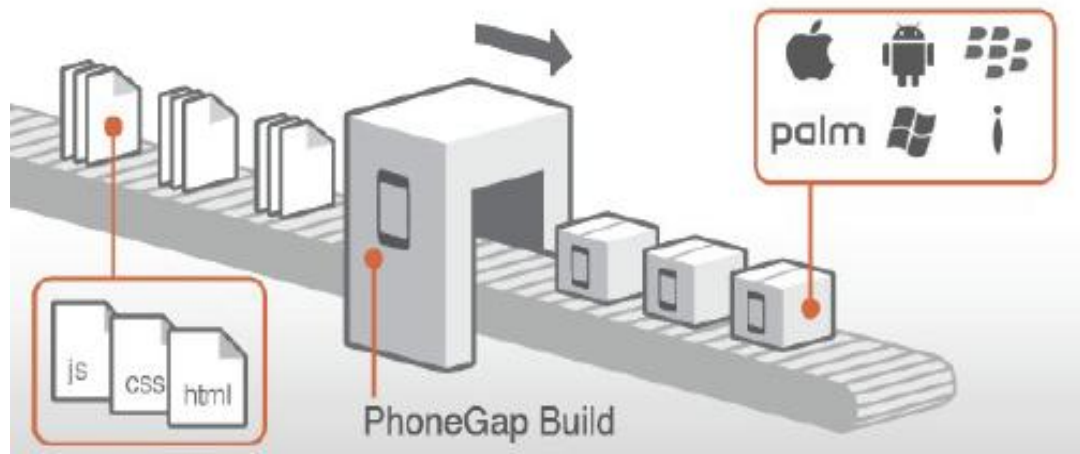
| Native App                                                                                                                                                                                                      | Hybrid App                                                                                                                                                                | Web App                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>모바일 디바이스 전용 앱<br/>Objective-C, Java, C#<br/>XCode, Eclipse, Visual Studio<br/>iPhone 개발을 위해선 Mac 필요<br/>앱 등록을 위해 연간 99\$<br/>디바이스의 모든 기능을 활용<br/>앱스토어를 통한 판매<br/>앱스토어의 경우 업그레이드시 마다 검<br/>수<br/>실행속도가 빠름</p> | <p>모바일 디바이스에 최적화된 웹사이트<br/>HTML, CSS, Javascript<br/>기존에 사용하던 웹 개발환경<br/>웹표준 컨트롤, JQueryMobile,<br/>SenchaTouch<br/>디바이스의 거의 모든 기능을 사용가능<br/>앱스토어를 통한 판매<br/>실행속도가 빠름</p> | <p>모바일 디바이스에 최적화된 웹사이트<br/>HTML, CSS, Javascript<br/>기존에 사용하던 웹 개발환경<br/>웹표준 컨트롤, JQueryMobile, jQTouch...<br/>꼭 Mac이 필요하지 않음<br/>앱 개발자 등록 필요없음<br/>제한적인 디바이스<br/>서버에서 즉각 업데이트 가능</p> |

# 하이브리드 개발 프레임워크

- PhoneGap
- Titanium
- Appspresso

# PhoneGap

- Cross Platform Mobile Application Framework
- Web App을 Native App으로 패키징
- 기존 WebApp에서 불가능했던 Device기능들을 javascript를 통해서 접근하도록 가능하게 함 오픈소스 공짜!





# PhoneGap

**PhoneGap framework  
(Container App)**

**IOS or Android App File**  
resources, CocoaTouch & App Fw

**Webkit(UIWebView)**

**Phonegap.js**

**application**  
css/js/html

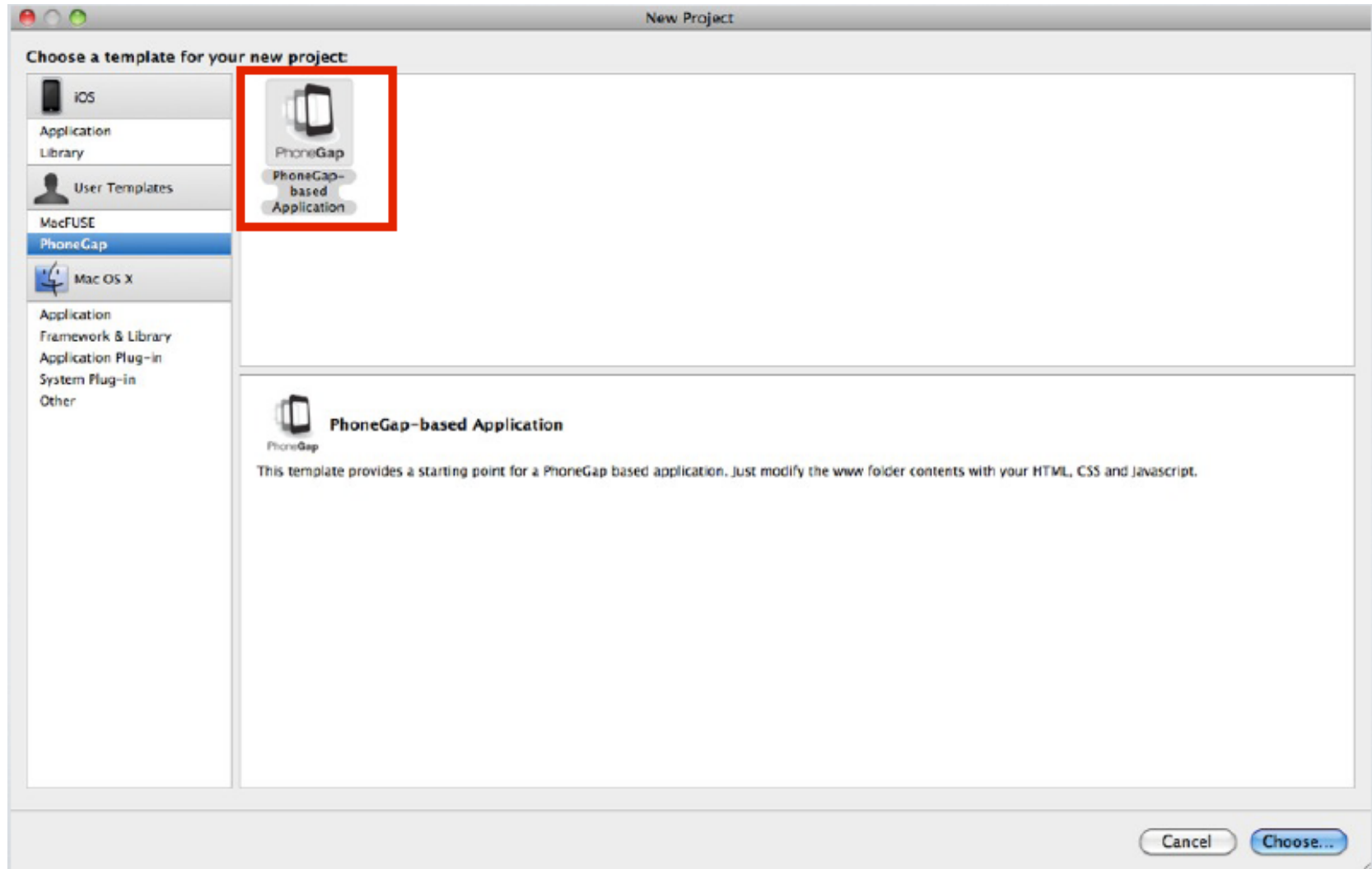
PhoneGap 이  
제공하는 부분

개발자가 작성한  
Web Application

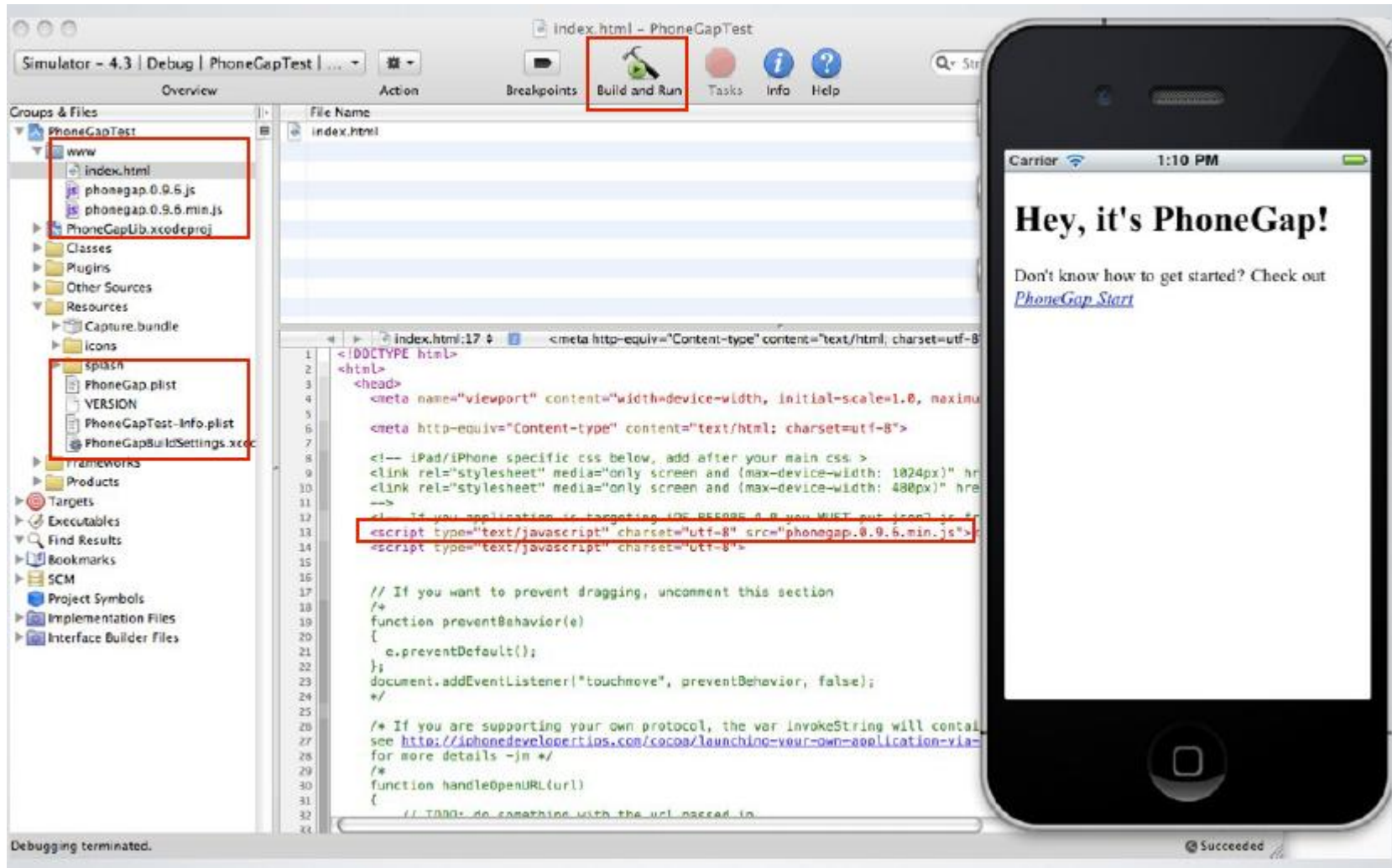
# PhoneGap

|                          |  iOS<br>iPhone /<br>iPhone 3G |  iOS<br>iPhone 3GS<br>and newer |  Android |  OS 4.6-4.7 |  OS 5.x |  OS 6.0+ |  WebOS |  WinMo |  Symbian |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCELEROMETER            | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✗                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓                                                                                           |
| CAMERA                   | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✗                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✗                                                                                         | ✗                                                                                         | ✓                                                                                           |
| COMPASS                  | ✗                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✗                                                                                              | ✗                                                                                          | ✗                                                                                           | ✗                                                                                         | ✗                                                                                         | ✗                                                                                           |
| CONTACTS                 | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ⚠                                                                                         | ✗                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✗                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓                                                                                           |
| FILE                     | ✗                                                                                                              | ✗                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✗                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ⚠                                                                                         | ✗                                                                                         | ✗                                                                                           |
| GEOLOCATION              | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✓                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓                                                                                           |
| MEDIA (AUDIO RECORDING)  | ⚠                                                                                                              | ⚠                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✗                                                                                              | ✗                                                                                          | ✗                                                                                           | ✗                                                                                         | ⚠                                                                                         | ✗                                                                                           |
| NOTIFICATION (SOUND)     | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✓                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓                                                                                         | ✓                                                                                         | ✗                                                                                           |
| NOTIFICATION (VIBRATION) | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                         | ✓                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                           | ✗                                                                                         | ✓                                                                                         | ✓                                                                                           |
| STORAGE                  | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                                                | ⚠                                                                                         | ✗                                                                                              | ⚠                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓                                                                                         | ✗                                                                                         | ✗                                                                                           |

# PhoneGap



# PhoneGap

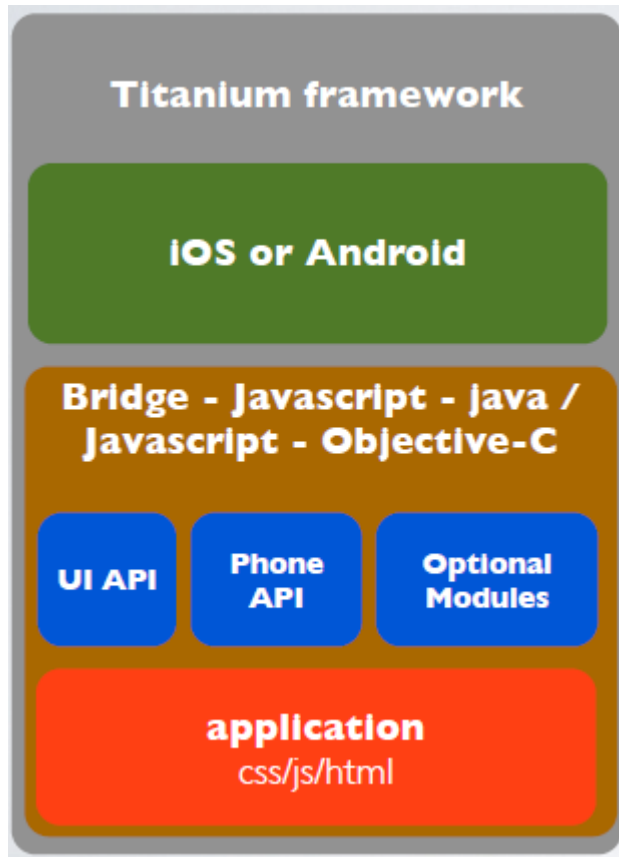


# Titanium

- Web App을 Native App으로 변환
- 디바이스 기능을 자체적으로 제공
- 그네들만의 자바스크립트를 사용



# Titanium



Titanium 이  
제공하는 부분

개발자가 작성한  
Web Application

# Appresso

- PhoneGap과 동일하게 Web App을 Native App으로 패키징
- 통합 개발환경 지원, Eclipse IDE
- KTH에서 만든 유일한 국산 하이브리드 프레임워크
- 원 클릭으로 iOS & Android 앱 빌드

## 웹을 앱으로! 하이브리드 앱 빌더 앱스프레소

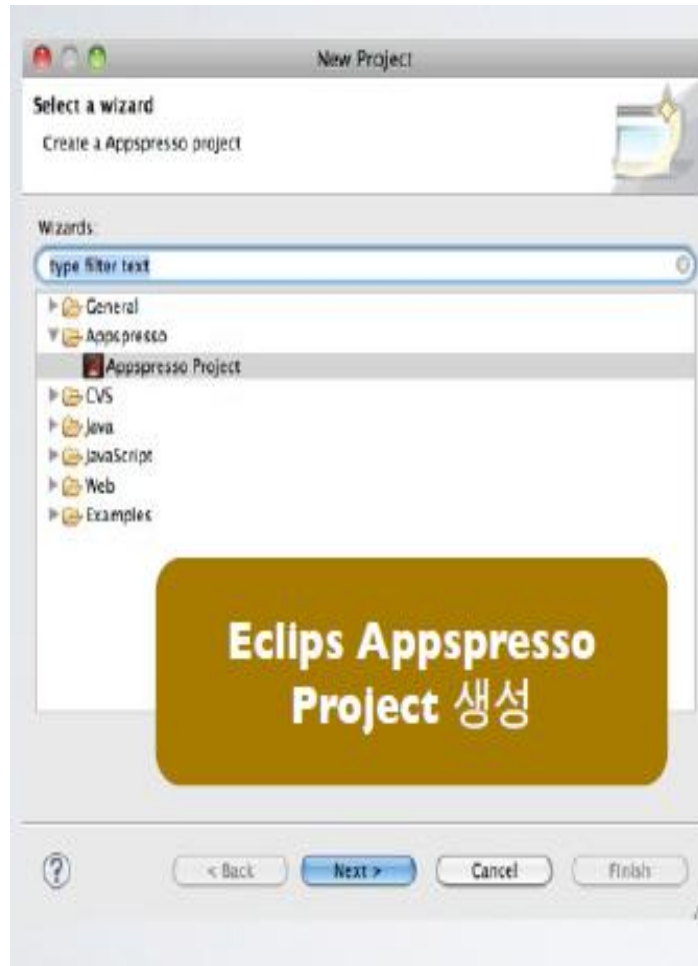
앱스프레소는 웹 기술로 iOS와 Android 앱을 개발할 수 있게 해주는 하이브리드 모바일 웹 앱 프레임워크입니다.



<http://www.appresso.com>

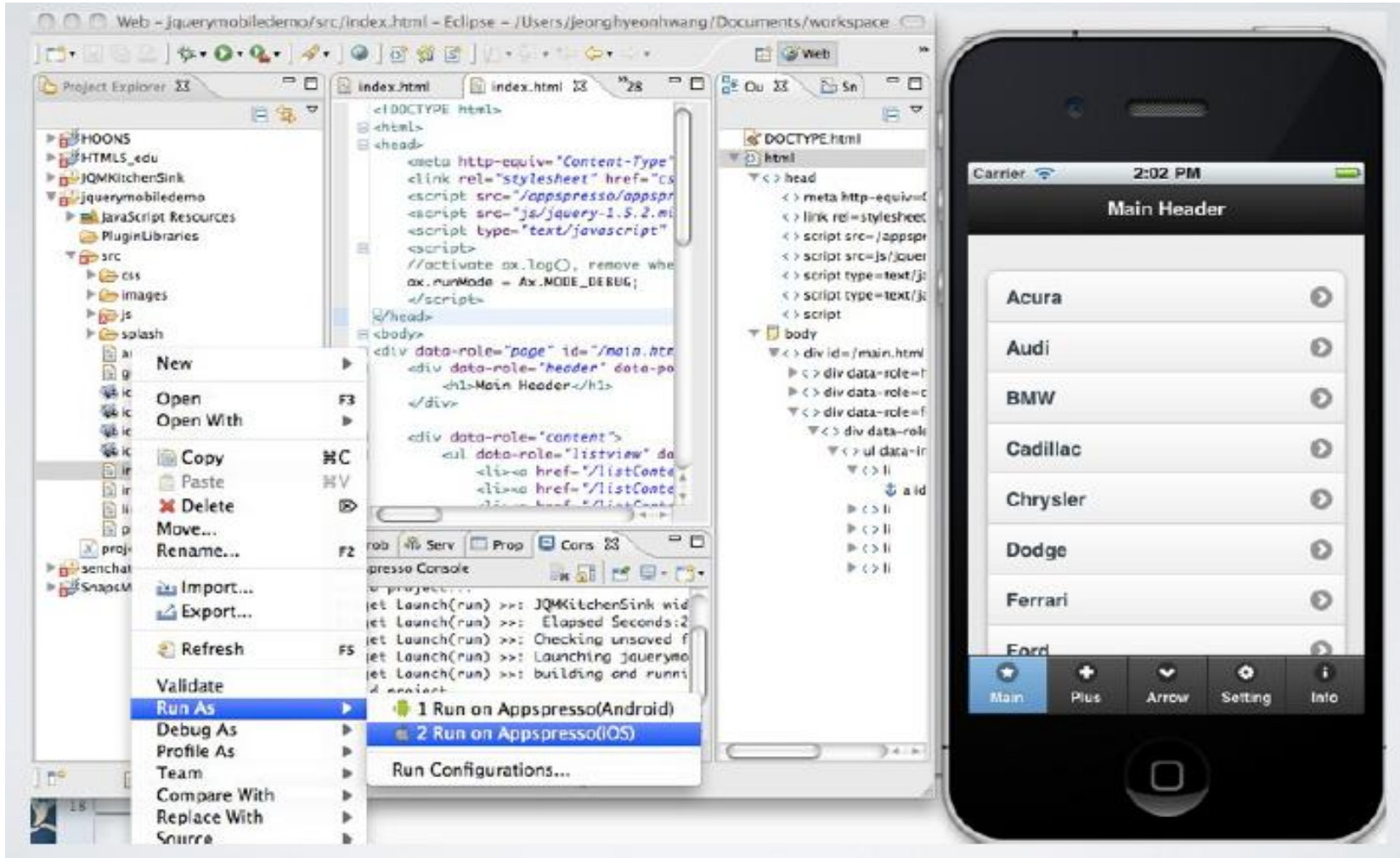


# Apppresso





# Apppresso



# 모바일 UI Framework

- JQuery Mobile
- Sencha Touch

# jQuery Mobile

- jQuery의 모바일 프레임워크
- 얼마전 알파짜지를 댄 현재 Beta버전임
- 컴포넌트, 레이아웃, 테마 등으로 모바일 웹어플리케이션의 제작과정을 쉽게 도와준다.
- 거의 모든 모바일 브라우저에서 가동이 된다.
- 마크업 중심으로 쉽게 개발 가능하다.
- 모바일 웹을 만들기엔 적합하다.

# jQuery Mobile



# jQuery Mobile

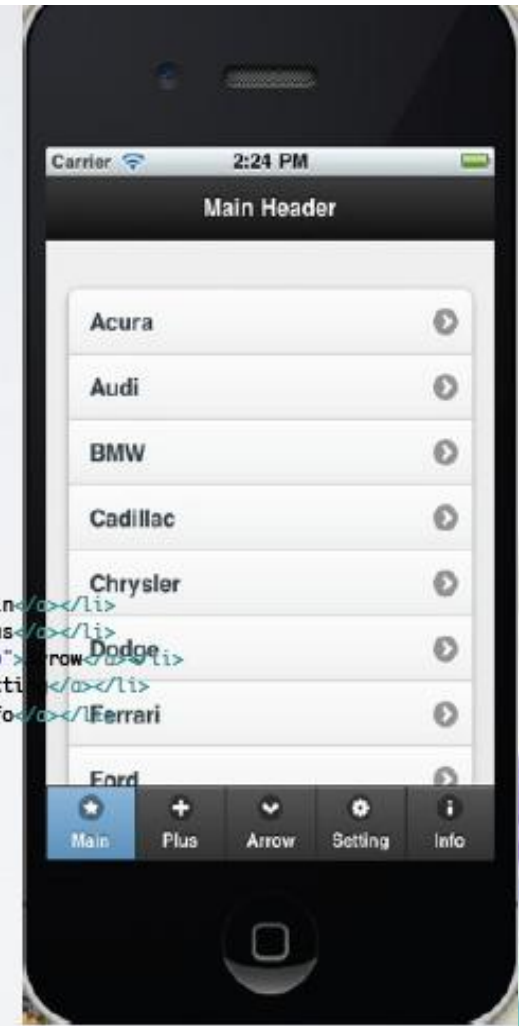
| Platform         | Version      | Native | Opera Mobile |      |     |      | Opera Mini |     | Fennec | Ozone | Netfront | Phonegap |     |
|------------------|--------------|--------|--------------|------|-----|------|------------|-----|--------|-------|----------|----------|-----|
|                  |              |        | 8.5          | 8.65 | 9.5 | 10.0 | 4.0        | 5.0 | 1.0    | 1.7   | 0.9      | 4.0      | 0.9 |
| iOS              | v2.2.1       | B      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          | A   |
|                  | v3.1.3, v3.2 | A      |              |      |     |      |            | A   |        |       |          |          | A   |
|                  | v4.0         | A      |              |      |     |      |            | A   |        |       |          |          | A   |
| Symbian S60      | v3.1, v3.2   | C      | C            | C    |     | B    | C          | B   |        |       | C        | C        |     |
|                  | v5.0         | A      | C            | C    |     | A    | C          | A   |        |       |          |          | A   |
| Symbian UIQ      | v3.0, v3.1   |        |              | C    |     |      |            |     |        |       | C        |          |     |
|                  | v3.2         |        |              |      | C   |      |            |     |        |       | C        |          |     |
| Symbian Platform | 3.0          | A      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          |     |
| BlackBerry OS    | v4.5         | C      |              |      |     |      | C          | C   |        |       |          |          |     |
|                  | v4.6, v4.7   | C      |              |      |     |      | C          | B   |        |       |          |          | C   |
|                  | v5.0         | B      |              |      |     |      | C          | A   |        |       |          |          | A   |
|                  | v6.0         | A      |              |      |     |      |            | A   |        |       |          |          | A   |
| Android          | v1.5, v1.6   | A      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          | A   |
|                  | v2.1         | A      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          | A   |
|                  | v2.2         | A      |              |      |     | A    |            | C   |        | A     |          |          | A   |
| Windows Mobile   | v6.1         | C      | C            | C    | C   | B    | C          | B   |        |       |          | C        |     |
|                  | v6.5.1       | C      | C            | C    | A   | A    | C          | A   |        |       |          |          |     |
|                  | v7.0         | A      |              |      |     | A    | C          | A   |        |       |          |          |     |
| webOS            | 1.4.1        | A      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          | A   |
| bada             | 1.0          | A      |              |      |     |      |            |     |        |       |          |          |     |
| Maemo            | 5.0          | B      |              |      |     | B    |            |     | C      | B     |          |          |     |
| MeeGo            | 1.1          | A      |              |      |     | A    |            |     |        | A     |          |          |     |





# jQuery Mobile

```
<div data-role="page" id="/main.html">
  <div data-role="header" data-position="fixed">
    <h1>Main Header</h1>
  </div>
  <div data-role="content">
    <ul data-role="listview" data-inset="true">
      <li><a href="/listContent.html">Acura</a></li>
      <li><a href="/listContent.html">Audi</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div data-role="footer" data-position="fixed">
    <div data-role="navbar">
      <ul data-inset="true">
        <li><a id="main_btn" href="/main.html" data-role="button" data-icon="star" data-iconpos="top">Main</a></li>
        <li><a id="plus_btn" href="/plus.html" data-role="button" data-icon="plus" data-iconpos="top">Plus</a></li>
        <li><a id="arrow_btn" href="/arrow.html" data-role="button" data-icon="arrow-d" data-iconpos="top">Arrow</a></li>
        <li><a id="gear_btn" href="/gear.html" data-role="button" data-icon="gear" data-iconpos="top">Setting</a></li>
        <li><a id="info_btn" href="/info.html" data-role="button" data-icon="info" data-iconpos="top">Info</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```



# Sencha Touch

- jQueryMobile 보다 강력한 기능을 제공하며 더 앱스러운 기능을 구현 가능하다.
- 컴포넌트, 레이아웃, 테마 등으로 모바일 웹어플리케이션의 제작과정을 쉽게 도와준다.
- 특정 모바일 브라우저는 지원되지 않는다.
- 자바스크립트 기반으로 페이지 구성되며 Ext.js 선행 학습이 필요하며 어렵다.
- 모바일 웹앱을 만들기에 적합하다.

# Sencha Touch

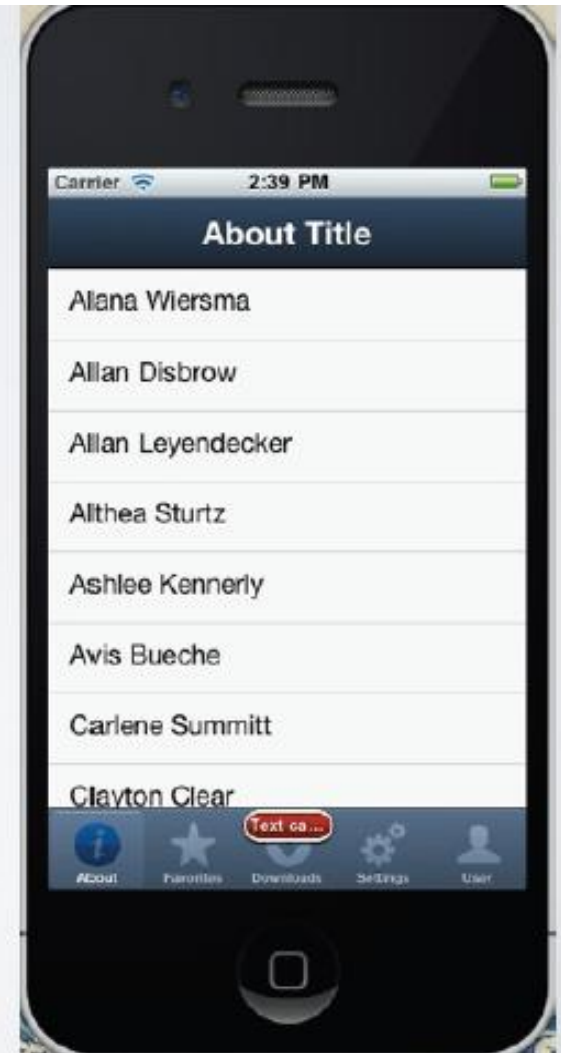




# Sencha Touch

```
<!-- Application JS -->
<script type="text/javascript" src="../js/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/about.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/favorite.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/download.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/user.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/setting.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/main.js"></script>

Ext.setup({
    tabletStartupScreen: 'tablet_startup.png',
    phoneStartupScreen: 'phone_startup.png',
    icon: 'icon.png',
    glossOnIcon: false,
    onReady: function() {
        var panel = new Ext.TabPanel({
            tabBar: {
                dock: 'bottom',
                ui: 'light',
                layout: {
                    pack: 'center'
                }
            },
            fullscreen: true,
            cardSwitchAnimation: 'slide', // 'fade', 'slide', 'flip', 'cube', 'pop', 'wipe'
            items: [itemlist, favorite, download, setting, user]
        });
    }
});
```



# Sencha Touch

- jQueryMobile 표현하기 힘든 UI가능
- 좌측은 멜론닷컴의 아이패드 버전이며 SenchaTouch를 이용하여 구현



<http://touchsolitaire.mobi/app/>

## 참고자료

- <http://www.phonegap.com>
- <http://www.appcelerator.com>
- <http://www.appspresso.com>
- <http://www.jquerymobile.com>
- <http://www.sencha.com>
- <http://www.ibare.kr/talk/358>

# JQuery Mobile 활용하기

# JQuery Mobile

jQuery Mobile은 하나의 어플리케이션이 어떤 스마트폰이나 태블릿PC의 모바일 웹 브라우저에서도 일관성 있는 UI를 가지도록 하는 자바스크립트 라이브러리임.

때문에 일부 브라우저를 제외하면 jQuery Mobile로 작성된 어플리케이션은 동일한 화면 구성, 또는 사용자의 편의성을 크게 해치지 않는 한도 내에서 적절히 최적화된 화면 구성을 가지게 된다.

웹 '어플리케이션'을 목표로 삼은만큼 jQuery Mobile로 작성된 '웹' 어플리케이션은 일반 'PC용' 어플리케이션과 꽤나 비슷한 수준의 사용환경 또한 제공한다.

# JQuery Mobile

- jQuery 개발과의 일관성 유지 및 jQuery 개발 유경험자의 쉽고 빠른 적응을 위해 jQuery core를 기반으로 함
- HTML을 지원하는 대부분의 주요 모바일 플랫폼에서 호환 가능
- iOS, Android, Blackberry, Palm WebOS, Nokia/Symbian, Windows Mobile, bada, MeeGo 등
- 성능(속도)를 위해 코드 사이즈를 최소화하고 이미지 사용을 줄임
- 빠른 개발과 스크립트 사용 최소화를 위해 HTML5 마크업 중심으로 각 페이지와 동작에 대한 설정을 함
- 가능한한 모든 환경에서 핵심 내용과 기능을 정확하게 전달하고, 최신 플랫폼에서는 일반 어플리케이션과 동일한 사용 환경 제공을 위해 점진적 개선(Progressive enhancement) 방법을 사용

# JQuery Mobile

- 페이지 내의 모든 jQuery Mobile 위젯을 자동으로 초기화하기 위해 HTML5의 data-role 속성을 이용함
- 다른 보조적인 기능 지원을 위해 다양한 부가 요소가 포함되어 있음
- 터치, 마우스, 커서를 사용하는 입력 등을 단순한 API로 간단하게 지원하기 위해 새로운 이벤트 사용
- 터치에 최적화되거나 테마 변경이 가능한 컨트롤 등을 위해 새로운 플러그인 지원
- 사용 환경을 손쉽게 변경할 수 있도록 테마 기능 지원



# JQuery Mobile

## -지원되는 플랫폼

Apple iOS 3.1-4.2

Android 1.6-2.3

Blackberry 6

Windows Phone 7

Palm WebOS 1.4

Opera Mobile 10.1 (Android)

Opera Mini 5.02 (Android)

Firefox Mobile beta (Android)

-



# JQuery Mobile

- 특징

- jQuery 기반

- 마크업(Makrup) 기반.

- HTML5, CSS3 지원

- 다양한 기기 지원.

- 점진적 향상과 적절한 퇴보 원칙 준수.

- 접근성 향상.

- 경량이 라이브러리.

- 다양한 테마.

- 모바일에 최적화된 기능.

# jQuery Mobile

- jQuery Mobile 공식 사이트 : <http://jquerymobile.com>
- jQuery Mobile Docs and Demos :  
<http://jquerymobile.com/demos/1.0a3/> ,  
<http://jquerymobile.com/demos/1.0/>  
공식사이트에서 제공하는 데모 애플리케이션. 애플리케이션 API
- 
- jQuery Mobile 커뮤니티 : <http://forum.jquery.com/jquery-mobile>

# JQuery Mobile

**jQuery Gallery** : <http://www.jqmgallery.com/>

jQuery Mobile 로 제작된 모바일 웹앱 갤러리를 제공.

jQuery Mobile의 활용 사례와 구현 아이디어를 얻을수 있는곳,

- <https://github.com/jquery/jquery-mobile> ,

- <http://jquerymobile.com/test/>

jQuery Mobile 데모 애플리케이션의 전체 소스를 내려받을 수 있으며,  
최신 업데이트 상황과 버그 트래킹(Tracking)을 확인할 수있음.

또한 최신 변경사항에 대한 테스트를 수행가능

# JQuery Mobile

-jQuery Mobile 준비하기(<http://jquerymobile.com>)

1. html문서 상단에 추가한다.

```
<link rel="stylesheet"
href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.css" />
<script type="text/javascript"
src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.min.js"></script>
```

# JQuery Mobile

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" charset="UTF-8">` -모바일 환경에서 해상도 컨트롤 속성.

| 속성명           | 설명                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| width         | 뷰 포트의 픽셀 가로 길이를 지정. 가로 길이를 지정하지 않으면 데스크탑 사이즈로 지정.(모바일 사파리의 경우는 980픽셀로 지정됨.)        |
| height        | 뷰 포트의 픽셀 세로 길이를 지정. 일반적으로, 이 속성에 대한 지정은 하지 않아도 무관 함.                               |
| initial-scale | 처음 모바일 페이지가 보여질 때 페이지 배율을 지정. (0~10.0)<br>(1.0으로 설정하는 것이 안정적임.)값이 크면 확대, 값이 작으면 축소 |
| minimum-scale | 사용자가 축소할 수 있는 최소 배율을 지정. (0~10.0)<br>모바일 사파리는 기본으로 0.25로 설정.                       |
| maximum-scale | 사용자가 확대할 수 있는 최대 배율을 지정. (0~10.0)<br>모바일 사파리는 기본으로 1.6으로 설정.                       |
| user-scalable | 사용자가 배율을 확대 또는 축소 허용 여부를 설정.<br>모바일 사파리는 기본으로 '사용 함'으로 설정                          |

# jQuery Mobile

jQuery Mobile에서 페이지는 `<div>` 태그를 사용하여 표현한다.  
`<body>` 태그 안에 `<div>` 태그를 추가하고 `data-role="page"` 속성을 준다.

```
<div data-role="page">
```

```
</div>
```

Page영역 안에 header, content, footer를 추가할 수 있다.

# JQuery Mobile

```
<div data-role="page">  
  <div data-role="header">  
    <h1>헤더</h1>  
  </div>  
  
  <div data-role="content">  
    <p>내용</p>  
  </div>  
  
  <div data-role="footer">  
    <h4>푸터</h4>  
  </div>  
</div>
```

# JQuery Mobile

## 실습하기

1. ex.html 문서를 열어서 모바일폰으로 실행해 본다.  
=> 문제점 확인(축소된 콘텐츠)
2. jQuery Mobile 관련 라이브러리 문서에 추가한다.  
=> 개선된 사항 확인(폰에 맞게 나눔)  
=> 문제점 확인(page분리 안됨)
3. data-role="page " 을 이용하여 각 페이지 분리  
=> 개선된 사항 확인  
=> 문제점 확인
  - 타이틀 영역과 콘텐츠 영역이 분리되지 않음.
  - About jQueryMobile 이 웹페이지와 같은 링크 모양으로 보여짐.
  - 두번째 화면에서 첫번째 화면으로 돌아가기 위해서 뒤로가기 버튼을 이용 해야함



# JQuery Mobile

## 실습하기

4 . 첫번째 페이지의 About jQueryMobile 링크는 아직 링크 모양 그대로임. 간단히 버튼으로 바꿔 보도록함.

- [jquerymobile.com](http://jquerymobile.com) 사이트에서 Docs 둘러보기

# JQuery Mobile 활용하기



Jang Hee Jung

여러분을 초대합니다!

Welcome

Gallery

Location

UserList

UserForm



전화걸기

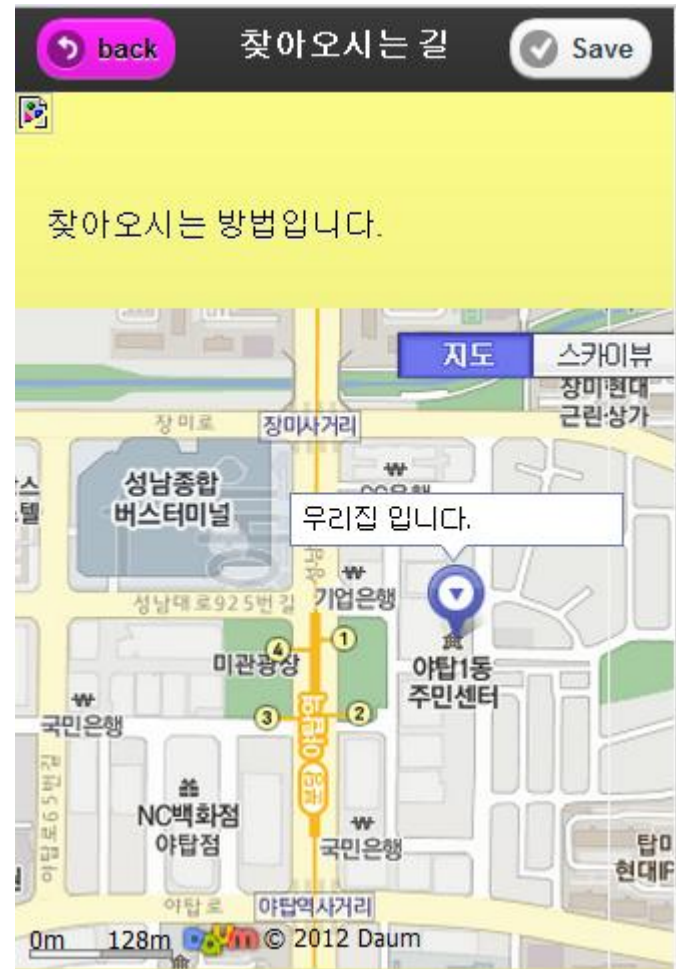
[ProFile](#)

1. <http://jquerymobile.com/Docs>참조
2. <http://now.snsd.kr/678>  
JqueryMobile data요소정리
3. <http://glyphish.com/index.html>  
아이콘 다운로드
4. 다음지도 API검색하여 약도만들기
5. jquerymobile.com에서 theme클릭하여 테마 변경하기

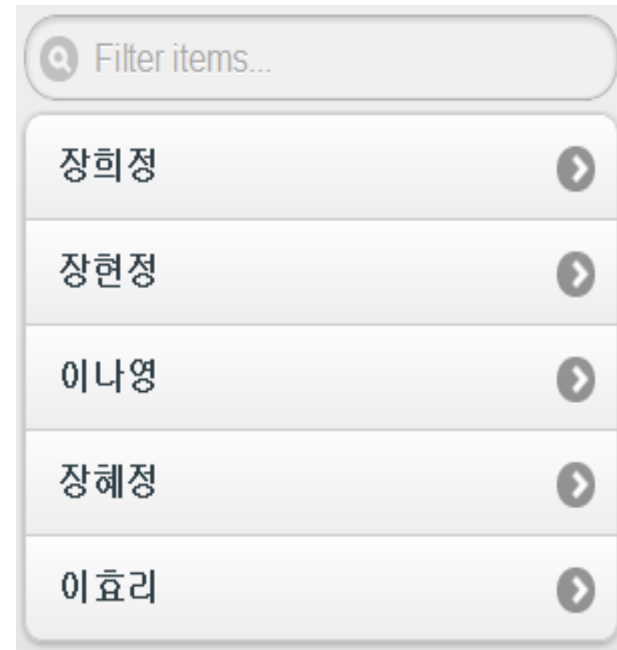
# JQuery Mobile 활용하기



# JQuery Mobile 활용하기



# JQuery Mobile 활용하기





# JQuery Mobile 활용하기



축하글 남기기

이름

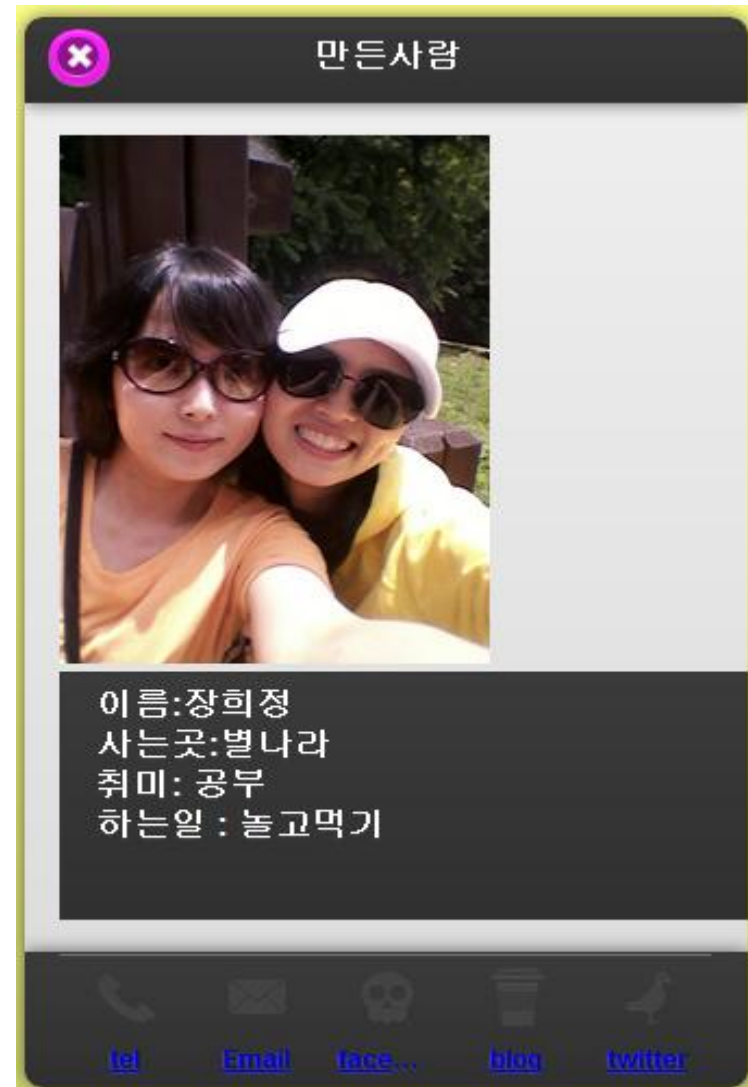
기본

비밀번호:

Email:

축하글:

# JQuery Mobile 활용하기



# JQuery Mobile

## jQuery Mobile framework Data-\* attribute reference

jQuery Mobile 프레임 워크는 HTML5의 data-\* 속성을 지정하는 방식을 사용하여 마크업 기반의 초기화 및 UI 구성을 할 수 있다. data-\* 속성을 수정하여 사용하는 다른 플러그인이나 프레임 워크와 충돌 명명을 피하려면 사용자 정의 네임 스페이스를 설정 할 수도 있다.

아래의 data-\* 속성들은 jQuery Mobile 어플리케이션을 작성하는데 있어 필요한 사용자 인터페이스 구성을 위한 각종 UI 컨트롤에서 사용하는 주요 속성이다.



# JQuery Mobile

## Button

Links with `data-role="button"`. Input-based buttons and button elements are auto-enhanced, no `data-role` required

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>data-corners</b>    | <b>true</b>   false                                                                                                                                              |
| <b>data-icon</b>       | home   delete   plus   arrow-u   arrow-d   check   gear   grid   star   custom   arrow-r   arrow-l   minus   refresh<br>  forward   back   alert   info   search |
| <b>data-iconpos</b>    | <b>left</b>   right   top   bottom   notext                                                                                                                      |
| <b>data-iconshadow</b> | <b>true</b>   false                                                                                                                                              |
| <b>data-inline</b>     | true   <b>false</b>                                                                                                                                              |
| <b>data-shadow</b>     | <b>true</b>   false                                                                                                                                              |
| <b>data-theme</b>      | swatch letter (a-z)                                                                                                                                              |

# jQuery Mobile

## Checkbox

Pairs of labels and inputs with type="checkbox" are auto-enhanced, no data-role required

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>data-role</b> | none (prevents auto-enhancement to use native control) |
|------------------|--------------------------------------------------------|

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element |
|-------------------|-------------------------------------------------|

## Collapsible

A heading and content wrapped in a container with the data-role="collapsible"

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>data-collapsed</b> | true   false |
|-----------------------|--------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>data-content-theme</b> | swatch letter (a-z) |
|---------------------------|---------------------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) |
|-------------------|---------------------|

## Collapsible set

A number of collapsibles wrapped in a container with the data-role="collapsible-set"

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>data-content-theme</b> | swatch letter (a-z) - Sets all collapsibles in set |
|---------------------------|----------------------------------------------------|

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) - Sets all collapsibles in set |
|-------------------|----------------------------------------------------|

# JQuery Mobile

## Dialog

Container with `data-role="page"` or `data-role="dialog"` linked to with `data-rel="dialog"` on the anchor.

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>data-close-btn-text</b> | string (text for the close button, dialog only)                         |
| <b>data-dom-cache</b>      | true   <b>false</b>                                                     |
| <b>data-id</b>             | string (unique id for the page)                                         |
| <b>data-fullscreen</b>     | true   false (used in conjunction with fixed toolbars)                  |
| <b>data-overlay-theme</b>  | swatch letter (a-z) - overlay theme when the page is opened in a dialog |
| <b>data-theme</b>          | swatch letter (a-z)                                                     |
| <b>data-title</b>          | string (title used when page is shown)                                  |

# JQuery Mobile

## Content

Container with data-role="content"

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) |
|-------------------|---------------------|

## Field container

Container with data-role="fieldcontain" wrapped around label/form element pair

## Flip toggle switch

Select with data-role="slider", two options only

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>data-role</b> | none (prevents auto-enhancement to use native control) |
|------------------|--------------------------------------------------------|

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element |
|-------------------|-------------------------------------------------|

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>data-track-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

# JQuery Mobile

## Footer

Container with `data-role="footer"`

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>data-id</b>       | string (unique id, useful in persistent footers) |
| <b>data-position</b> | fixed                                            |
| <b>data-theme</b>    | swatch letter (a-z)                              |

## Header

Container with `data-role="header"`

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>data-add-back-btn</b>   | true   <b>false</b> (auto add back button, header only) |
| <b>data-back-btn-text</b>  | string                                                  |
| <b>data-back-btn-theme</b> | swatch letter (a-z)                                     |
| <b>data-position</b>       | fixed                                                   |
| <b>data-theme</b>          | swatch letter (a-z)                                     |
| <b>data-title</b>          | string (title used when page is shown)                  |

# jQuery Mobile

## Link

Links, including those with a `data-role="button"`, and form submit buttons share these attributes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>data-ajax</b>       | <b>true</b>   false                                                                                                                                   |
| <b>data-direction</b>  | reverse (reverse page transition animation)                                                                                                           |
| <b>data-dom-cache</b>  | true   <b>false</b>                                                                                                                                   |
| <b>data-prefetch</b>   | true   <b>false</b>                                                                                                                                   |
| <b>data-rel</b>        | back (to move one step back in history)<br>dialog (to open link styled as dialog, not tracked in history)<br>external (for linking to another domain) |
| <b>data-transition</b> | <b>slide</b>   slideup   slidedown   pop   fade   flip                                                                                                |

# JQuery Mobile

## Listview

OL or UL with data-role="listview"

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| data-count-theme | swatch letter (a-z) |
|------------------|---------------------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| data-dividertheme | swatch letter (a-z) |
|-------------------|---------------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| data-filter | true   false |
|-------------|--------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| data-filter-placeholder | string |
|-------------------------|--------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| data-filter-theme | swatch letter (a-z) |
|-------------------|---------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| data-inset | true   false |
|------------|--------------|

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data-split-icon | home   delete   plus   arrow-u   arrow-d   check   gear   grid   star   custom   arrow-r   arrow-l   minus   refresh<br>  forward   back   alert   info   search |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| data-theme | swatch letter (a-z) |
|------------|---------------------|



# JQuery Mobile

## Listview item

LI within a listview

|            |                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data-icon  | home   delete   plus   arrow-u   arrow-d   check   gear   grid   star   custom   arrow-r   arrow-l   minus   refresh<br>  forward   back   alert   info   search |
| data-role  | list-divider                                                                                                                                                     |
| data-theme | swatch letter (a-z) - can also be set on individual LIs                                                                                                          |

# JQuery Mobile

## Page

Container with data-role="page"

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>data-close-btn-text</b> | string (text for the close button, dialog only)                         |
| <b>data-dom-cache</b>      | true   <b>false</b>                                                     |
| <b>data-id</b>             | string (unique id for the page)                                         |
| <b>data-fullscreen</b>     | true   false (used in conjunction with fixed toolbars)                  |
| <b>data-overlay-theme</b>  | swatch letter (a-z) - overlay theme when the page is opened in a dialog |
| <b>data-theme</b>          | swatch letter (a-z)                                                     |
| <b>data-title</b>          | string (title used when page is shown)                                  |

# JQuery Mobile

---

## Radio button

Pairs of labels and inputs with type="radio" are auto-enhanced, no data-role required

---

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>data-role</b> | none (prevents auto-enhancement to use native control) |
|------------------|--------------------------------------------------------|

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element |
|-------------------|-------------------------------------------------|

---

# JQuery Mobile

## Select

All select form elements are auto-enhanced, no data-role required

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>data-icon</b>          | home   delete   plus   arrow-u   arrow-d   check   gear   grid   star   custom   arrow-r   arrow-l   minus   refresh<br>  forward   back   alert   info   search |
| <b>data-iconpos</b>       | left   right   top   bottom   notext                                                                                                                             |
| <b>data-inline</b>        | true   <b>false</b>                                                                                                                                              |
| <b>data-native-menu</b>   | <b>true</b>   false                                                                                                                                              |
| <b>data-overlay-theme</b> | swatch letter (a-z) - overlay theme for non-native selects                                                                                                       |
| <b>data-placeholder</b>   | true   false - Add to the Option                                                                                                                                 |
| <b>data-role</b>          | none (prevents auto-enhancement to use native control)                                                                                                           |
| <b>data-theme</b>         | swatch letter (a-z) - Added to the form element                                                                                                                  |

Multiple selects can be wrapped in a fieldset with a data-role="controlgroup" attribute for a vertically grouped set. Add the data-type="horizontal" attribute for the selects to sit side-by-side.

# JQuery Mobile

## Slider

Inputs with type="range" are auto-enhanced, no data-role required

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>data-role</b>        | none (prevents auto-enhancement to use native control) |
| <b>data-theme</b>       | swatch letter (a-z) - Added to the form element        |
| <b>data-track-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element        |

## Text input & Textarea

Input type="text|number|search|etc." or textarea elements are auto-enhanced, no data-role required

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>data-role</b>  | none (prevents auto-enhancement to use native control) |
| <b>data-theme</b> | swatch letter (a-z) - Added to the form element        |

감 사 합 니 다 !